

ООО «Агентство ПБ»
ИНН 3849070973, ОГРН 1183850031738
Юр. адрес: 664009, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Култукская, д. 1/1, помещ. 4.

Заказчик: ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу: Россия,
г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49 В
Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС)
ООО «ТЭК-АЭРО»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения
противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов
централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО
«ТЭК-АЭРО». Модернизация»

Т7-00079/24-АППЗ

г. Иркутск
2025

ООО «Агентство ПБ»

ИНН 3849070973, ОГРН 1183850031738

Юр. адрес: 664009, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Култукская, д. 1/1, помещ. 4.

Заказчик: ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу: Россия,
г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49 В

Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС)
ООО «ТЭК-АЭРО»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения
противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов
централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО
«ТЭК-АЭРО». Модернизация»

Т7-00079/24-АППЗ

Генеральный директор

Унжаков А.Н.

Главный инженер проекта

Тельнов А.А.

г. Иркутск

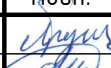
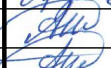
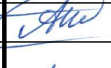
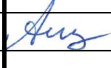
2025

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
Т7-00079/24-АПС.СОУЭ	Система автоматической пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией.	АПС, СОУЭ

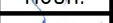
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АПС и СОУЭ

Лист	Наименование	Примечание
1	Содержание.	
2.1, 2.2	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.	
3.1...3.3	Общие указания.	
4	Расчет источников бесперебойного питания для систем СПЗ.	
5	Электроакустический расчет.	
6.1, 6.3	Условные графические обозначения. СПЗ.	
7	Структурная схема. СПЗ.	
8	Схема электрическая принципиальная однолинейная	
9.1...9.8	Схемы электрические подключения оборудования СПЗ.	
10	Ситуационный план. Схема размещения оборудования и прокладки кабельных трасс АПС.	
11	Лаборатория ПС СОУЭ.	
12	Лаборатория ЗКПС.	
13	Лаборатория ПТ.	
14	НФС. ПС СОУЭ.	
15	НФС. ЗКПС.	
16	НФС. ПТ.	
17	НФС. СОУЭ взрывозащищенное	
18	НФС. Демонтаж пеногенераторов	
19	НФС. Монтаж пеногенераторов	
20	АБК. ПС СОУЭ. 1-й этаж.	
21	АБК. ЗКПС. 1-й этаж.	
22	АБК. АУПТ. 1-й этаж.	
23	АБК. ПС СОУЭ. 2-й этаж	
24	АБК. ЗКПС. 2-й этаж	
25	АБК. АУПТ. 2-й этаж.	
26	АБК. ПС СОУЭ. Подвал.	
27	АБК. ЗКПС. Подвал.	
28	АБК. АУПТ. Подвал.	
29	АБК. ПТ. Подвал. Демонтаж.	
30	АБК. ПТ. Подвал. Монтаж. Начало.	
31	АБК. ПТ. Подвал. Монтаж. Окончание.	
32	РВС-3000. Оборудование и кабельные трассы ПС СОУЭ.	
33	РВС-3000. Демонтаж пеногенераторов и оросителей	
34	РВС-3000. Монтаж пеногенераторов и оросителей	
35	Узел прохождения кабельных трассы через стену	
36.1...36.7	Схема размещения оборудования АПС в шкафах ШПС-24 исп.12	

						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия,г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В			
						Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	1	34
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
Н.контр		Антюшкин			02.25	Содержание	ООО «Агентство ПБ»		

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
СП 3.13130.2009	Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	
СП 484.1311500.2020	Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок. Издание 7.	
СП 6.13130.2021	Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности	
1034	Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 г. "О противопожарном режиме"	
СП 112.13330.2011	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
123-ФЗ	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	
184-ФЗ	О техническом регулировании	
384-ФЗ	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений	
87	Постановление Правительства от 16.02.2008г "О составе разделов Проектной документации и требований к их содержанию (с изменениями на 27 мая 2023 года) Постановление Правительства РФ от 16.09.2023г "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)	
1479	Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.	
СП 486.1311500.2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р 21.101-2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 12.1.033-81	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Термины и определения	
СП 76.13330.2016	Электротехнические устройства сигнализации. Правила производства и приемки работ	
РД 78.145-93	Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ	
ГОСТ Р 59638-2021	Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность	
ГОСТ Р 59639-2021	Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность	

						Т7-00079/24-АПЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	2.1	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
Н.контр		Антюшкин			02.25	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	ООО «Агентство ПБ»		

Формат А4

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
--	--

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ГОСТ Р 59636-2021	Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
Т7-00079/24АПС,СОУЭ.ЗЭ	Задание на электроснабжение	
Т7-00079/24АПС,СОУЭ.ВД	Ведомость демонтажных работ	
Т7-00079/24АПС,СОУЭ.ВМ	Ведомость монтажных работ	
Т7-00079/24АПС,СОУЭ.КЖ	Кабельный журнал	
Т7-00079/24АПС,СОУЭ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	

[illegible]

1. Объект проектирования:

Проектируемая автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещений (далее АПС и СОУЭ) зданий ООО «ТЭК-АЗРО».

Проектированию АПС и СОУЭ подлежат следующие объекты:

- Лаборатория (271,5 м.кв.);
- Насосно-фильтрационная станция (1084,7 м.кв.);
- Здание АБК, подвал, 1,2 этаж (1449,9 м.кв.);
- Резервуары РВС-3000 №1,2,3,4,5,6 (1698 м.кв.);

2. Основные характеристики объекта:

1. Адрес расположения объекта г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49 В
2. Наименование: «Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»
3. Назначение: Заправочная станция
4. Максимальное число этажей: 2
5. Общая площадь, м2: 4504,1
6. Естественный уровень шума в помещениях объекта составляет от более 40 до 80 дБ.
3. Основания для проектирования.

Проектная документация выполнена в одну стадию (рабочая документация (Р)) в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-строительными чертежами, представленными Заказчиком, в соответствии с Договором подряда № № Т7-00079/24 от 02.12.2024 г, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и другими документами, содержащими установленные требования:

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
- СП 4.84.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические
- СП 51.13130.2011 «Защита от шума»
- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7.
- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности
- 1479 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
- СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)
- 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- 184-ФЗ О техническом регулировании
- 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
- 87 Постановление Правительства от 16.02.2008г "О составе разделов Проектной документации и требований к их содержанию (с изменениями на 27 мая 2022 г.);
- СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования
- СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.
- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
- ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Термины и определения
- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства
- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ
- ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность
- ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность
- ГОСТ Р 59636-2021 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность

Все оборудование, заложенное при проектировании, выполнено на базе российского производства, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности, монтажная организация перед монтажом должна проверить срок действующих сертификатов.

АПС, АПТ и СОУЭ выполнена на базе приборов приемно-контрольных и управления пожарных "СИРИУС", контроллеров двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ-2И исп.01" и адресных пожарных извещателей производства НВП "Болид", г. Королев. Система поддерживает возможность программирования устройств. Обеспечивает контроль целостности всех линий связи проектируемых систем противопожарной автоматики.

Система звукового адресного оповещения выполнена на базе оборудования производства НВП "Болид", г. Королев.

Система АПС спроектирована с учетом применения алгоритма "А" для ИПР и алгоритма "В" для прочих извещателей пожарных (далее ИП). Обеспечивает выдачу сигналов на запуск СОУЭ, отключение инженерных систем (приточно-вытяжной вентиляции и технологического оборудования) при формировании сигнала «Пожар».

Система АПТ запроектирована с учетом применения алгоритма "С" для извещателей пожарных (далее ИП). Обеспечивает выдачу сигналов на запуск порошкового и/или пенного пожаротушения при формировании сигнала «Пожар».

Для запуска модулей порошкового пожаротушения производства АО "Источник плюс" заложены блоки сигнально-пусковые адресные С2000-СП2 исп.02 с контролем пусковых цепей.

Для запуска пенного пожаротушения заложен Блок пожарный управления серии ПОТОК® (ПОТОК)®, который управляет Блоками управления задвижек ШУЗ-RS и Блоками контрольно-пусковыми ШКП-45RS (ШКП-75RS) пожарных насосов.

Для электропитания оборудования АПС применены источники резервируемого питания, обладающих функциями автоматического контроля электропитания, состояния аккумуляторов и передачи сигналов контроля на прибор контрольный и управления по интерфейсу RS-485.

Для электропитания оборудования АПТ с напряжением питания 380В применены две взаимно резервированные линии питания, от щита АВР, также используется Дизель-генераторная станция, мощностью (_____) кВт, для работы при отсутствии основного питания.

Системы АПС, АПТ и СОУЭ имеют систему сбора информации на прибор приемно-контрольный и управления пожарный "СИРИУС" с возможностью организации единого поста круглосуточного наблюдения.

Основные задачи системы автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения:

- обнаружение признаков пожара в защищаемых помещениях и передача тревожного сообщения на прибор приемно-контрольный и управления и на дублирующие устройства;
- инициация начала работы системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией;
- инициация запуска системы автоматического пожаротушения для ликвидации пожара;
- управление инженерными системами зданий (отключение системы вентиляции и кондиционирования, отключение технологического оборудования и прочее).

В соответствии с назначением защищаемых помещений и видов пожарной нагрузки к применению выбраны следующие типы пожарных извещателей:

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03
- извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп. 01 (со встроенным изолятором БРИЗ)
- извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально дифференциальный С2000-ИП-03

Согласно п.4.4 СП 486.1311500.2020 в зданиях и сооружениях следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток, тамбуров и тамбур-шлюзов;
- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).

Настоящий проект предусматривает осуществление полного контроля системы АПС и АПТ с Прибора приемно-контрольного и управления пожарного «СИРИУС» (далее СИРИУС), блока индикации с клавиатурой «С2000-БКИ 2RS485» (далее С2000-БКИ), блока индикации и управления С2000-ПТ в.3.xx (далее С2000-ПТ), блока индикации и управления Поток-БКИ 2RS485 (далее Поток-БКИ).

Все события, произошедшие в системе, автоматически сохраняются в журнале событий «СИРИУС», что позволяет в дальнейшем производить подробный анализ действий оператора, аппаратуры, технического состояния приемно-контрольного оборудования. Прибор СИРИУС, С2000-БКИ, С2000-ПТ, Поток-БКИ расположены в помещении Дежурного диспетчера административно-бытового здания (см. "Структурную схему", "Ситуационный план прокладки внешних линий интерфейса RS-485" и "Схемы размещения оборудования и прокладки кабеля АПС и АПТ"), контроллеры двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ-2И ИСП. 01" (далее С2000-КДЛ-2И ИСП. 01) установлены в шкафах ШПС-24 исп. 12 и на стенах в недоступном для посторонних лиц местах (см. "Схемы размещения оборудования и прокладки кабеля АПС и АПТ").

Дублирование сигналов АПС не предусмотрено. Дублирование сигналов АПТ приборами Поток-БКИ заложено в помещение пожарной насосной (цоколь, здание АБК).

Система может пребывать в трёх основных состояниях:

«Норма». Состояние характеризуется нормальным функционированием оборудования, при отсутствии обнаружения в защищаемых помещениях признаков пожара или ситуации предшествующей пожару. В этом состоянии система не формирует никаких извещений или управляющих сигналов.

						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	3.1	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
Н.контр		Антюшкин			02.25	Общие указания	ООО «Агентство ПБ»		

Согласовано			
Взам. инв. №			
Инв. № подл.			

Расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не менее 25 мм, не более 600 мм – для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП. Рекомендуется размещать ИП при наименьшем допустимом расстоянии между чувствительным элементом и уровнем перекрытия (уровнем подвесного или натяжного потолка).

При размещении ИП на высоте более 6 м, а также под фальшполами и над подвесными (подшивными, натяжными) потолками должен быть определен вариант(ы) доступа к ИП для обслуживания и ремонта.

Точечные тепловые ИП следует размещать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Высота контролируемого помещения, м	Радиус зоны контроля, м
До 3,5 включ.	3,55
Св. 3,5 до 6,0 включ.	3,20
Св. 6,0 до 9,0 включ.	2,85

Точечные дымовые ИП следует размещать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Высота контролируемого помещения, м	Радиус зоны контроля, м
До 3,5 включ.	6,40
Св. 3,5 до 6,0 включ.	6,05
Св. 6,0 до 10,0 включ.	5,70
Св. 10,0 до 12,0 включ.	5,35

Линейные дымовые ИП следует применять для защиты больших помещений высотой более 9 до 21 м. Расстояние между оптической осью извещателя и стеной должно составлять не более 4,5 м, между оптическими осями – не более 9,0 м. При расположении оптических осей под узлами максимальное расстояние между ними, а также между ними и стенами определяется по проекции на горизонтальную плоскость.

Расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть от 25 до 600 мм.

Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25% от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной – не более 12,5% высоты установки ИП. При этом расстояние (по вертикали) до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м.

Излучатель и приемник (приемопередатчик и отражатель) линейного дымового ИП следует размещать таким образом, чтобы в зону обнаружения при его эксплуатации не попадали различные объекты. Минимальное и максимальное расстояния между излучателем и приемником, либо излучателем и отражателем, а также минимальное расстояние между оптическими осями ИП и между оптическими осями и стенами (окружающими предметами) определяется ТД на извещатели конкретных типов.

Не рекомендуется применять линейные дымовые ИП, если не обеспечена стабильность оптической связи пары излучатель–приемник. Установка линейных дымовых ИП на сэндвич-панели запрещается.

ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.

ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом.

Если при проектировании СПС окончательная планировка помещений не установлена, то максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим ИПР не должно превышать 30 м.

При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии, м:

не менее 0,75 – от различных предметов, мебели, оборудования;

не более 45 – друг от друга внутри зданий;

не более 100 – друг от друга вне зданий;

не более 30 – от ИПР до выхода из любого помещения.

ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 +/- 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее 15 мм.

Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.

Извещатель может быть установлен на более близком расстоянии от вентиляционного отверстия

вытяжной вентиляции, если расчетная скорость воздушного потока в месте установки извещателя не

превышает 1,0 м/с.

При установке точечных ИП в самом высоком месте наклонного потолка радиусы зоны контроля, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается увеличивать из расчета 1% на каждый 1° наклона, но не более 25%.

Если потолок имеет фигурный профиль, то в этом случае рассчитывается среднее значение наклона.

Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.

Расстояния между ИП и объектами, препятствующими распространению дымовых и тепловых потоков в помещении (балки, выступы, оборудование инженерных систем, выступающие светильники, вентиляционные отверстия и т.п.), следует измерять по кратчайшему пути. Расстояние измеряется от центра ИП до ближайшей точки объекта.

Размещение точечных ИП при наличии на потолке линейных балок должно соответствовать таблице 4.

Таблица 4

Высота перекрытия (округленная до целого числа) Н, м	Высота балки, D	Максимальное расстояние поперек балок между двумя ИП в разных отсеках (между ИП и стенами (поперек балок)), м	
Любая	Менее 10%	дымовыми	тепловыми
3,00 и менее	Более 10% Н	5,00 (2,50)	3,80 (1,90)
4,00	Более 10% Н	2,30 (1,15)	1,50 (1,25)
5,00	Более 10% Н	2,80 (1,40)	2,00 (1,00)
6,00 и более	Более 10% Н	3,00 (1,50)	2,30 (1,15)
		3,30 (1,65)	2,50 (1,25)

Расстояние между извещателями, устанавливаемыми вдоль линейных балок, должно соответствовать таблицам 1 и 2.

Размещение точечных ИП на перекрытиях с продольными и поперечными балками должно соответствовать таблице 5.

Таблица 5

Высота потолка (округленная до целого числа) Н, м	Высота балки D	Максимальное расстояние до ближайшего дымового (теплого) ИП	Размещение извещателя при ширине W ≤ 4D	Размещение извещателя при W > 4D
Любая	Менее 10%	Как при плоском потолке	На нижней плоскости балок	На потолке
3,0 и менее	Более 10% Н	4,5 (3,0)		
4,0	Более 10% Н	5,5 (4,0)		
5,0	Более 10% Н	6,0 (4,5)		
6,0 и более	Более 10% Н	6,6 (5,0)		
Примечание: Н - высота потолка; W - ширина ячейки; D - высота балки.				

При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной или диаметром L м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстояние

более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать ИП. При применении тепловых извещателей L = 1,0 м. При применении дымовых извещателей L = 2,0 м.

ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее. Данные отсеки рассматриваются как отдельные помещения.

При установке точечных дымовых или газовых ИП под фальшполом, над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м радиус зоны контроля ИП допускается увеличивать в 1,5 раза.

6. Автоматизация систем противопожарной защиты

6.1. Автоматизация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Активация СОУЭ по СП 3.13130 должна осуществляться автоматически по сигналу из любой ЗКПС или любой зоны АУПТ, пожар в которой обнаружен средствами АУПТ или СПС.

7. Интеграция.

Система обеспечивает возможность контроля и управления АПС в перспективе всех, в том числе удаленных объектов с единого пульта. Проектом предусмотрены средства отображения информации, возможность программного управления.

8. Видеонаблюдение.

Оборудование и программное обеспечение НВП “Болид” имеет функционал для подключения системы видеонаблюдения к вновь проектируемой АПС.

9. Вентиляция.

Для отключения имеющейся вентиляции в зданиях объекта предусмотрены Блоки сигнально-пусковые адресные С2000–СП2 исп.02. Программе обеспечение НВП “Болид” имеет возможность отображения и контроля отключенных систем вентиляции с поста диспетчера.

10. Технологическое оборудование.

Для отключения имеющегося технологического оборудования при возгорании предусмотрены Блоки сигнально-пусковые адресные С2000–СП2 исп.02. Программное обеспечение НВП “Болид” имеет возможность отображения и контроля состояния технологического оборудования с поста диспетчера.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий		
_____	А.А. Тельнов И.О.Фамилия	04.2025г. дата
подпись		

						Т7-00079/24-АПЗ		Лист
								3.3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Расчет резервированных источников питания производим по максимально нагруженным местам:

1. Резервированные источники питания в помещении диспетчера (здание АБК):

Резервированный источник питания встроенный в ППКУ СИРИУС (1 шт.):

Напряжение питания =24 В

Время резервирования =24 часа в дежурном режиме +3 часа в режиме тревоги

Доп. нагрузка в дежурном режиме =0 мА

Доп. нагрузка в режиме тревоги =0 мА

Средняя температура эксплуатации: t =+25°С

ВЫБРАННЫЕ ПРИБОРЫ	КОЛ	I деж	I трев.
С2000-СОТ	19	0,013 А	0,013 А
Концентратор двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2С»	1	0,049 А	0,049 А
С2000-СТВ	5	0,023 А	0,023 А

РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ			
Резервированный источник питания: ШПС-24			
Суммарный ток всех приборов =	0,411 А	0,411 А	
Минимальная емкость АКБ =	12,060 А*ч		
Мощность тепловыделения оборудования =	9,864 Вт	9,864 Вт	
Мощность тепловыделения РИП=	7,824 Вт	7,824 Вт	
Общая мощность тепловыделения =	17,690 Вт	17,690 Вт	
Мощность РИП потребляемая от сети =	32,600 ВА	32,600 ВА	

Возможно использовать следующие источники резервированного питания:
ШПС-24 I_{обт} =2,0 А АКБ =17,0 А*ч RS-485

Резервированный источник питания встроенный в ШПС-24 исп.12 (1 шт.):

Напряжение питания =24 В

Время резервирования =24 часа в дежурном режиме +3 часа в режиме тревоги

Доп. нагрузка в дежурном режиме =0 мА

Доп. нагрузка в режиме тревоги =0 мА

Средняя температура эксплуатации: t =+25°С

ВЫБРАННЫЕ ПРИБОРЫ	КОЛ	I деж	I трев.
Блок индикации с клавиатурой «С2000-БИ»	1	0,050 А	0,100 А
С2000-СТ2 исп.02	1	0,050 А	0,050 А
Блок индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ»	2	0,050 А	0,100 А
Преобразователь интерфейсов RS-232/ RS-485 «С2000-ПИ»	1	0,060 А	0,060 А
Концентратор двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И»	1	0,042 А	0,042 А

РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ			
Резервированный источник питания: ШПС-24			
Суммарный ток всех приборов =	0,302 А	0,452 А	
Минимальная емкость АКБ =	9,588 А*ч		
Мощность тепловыделения оборудования =	7,248 Вт	10,850 Вт	
Мощность тепловыделения РИП=	6,401 Вт	8,359 Вт	
Общая мощность тепловыделения =	13,650 Вт	19,210 Вт	
Мощность РИП потребляемая от сети =	26,610 ВА	34,860 ВА	

Возможно использовать следующие источники резервированного питания:
ШПС-24 I_{обт} =2,0 А АКБ =17,0 А*ч RS-485

3. Резервированные источники питания в прочих помещениях:

Продуктовая насосная станция

Энергетический модуль

Сепараторный модуль

КТПН-4

КТПН 1000/04

Резервированный источник питания встроенный в ШПС-24 исп.12 (6 шт.):

Напряжение питания =24 В

Время резервирования =24 часа в дежурном режиме +3 часа в режиме тревоги

Доп. нагрузка в дежурном режиме =0 мА

Доп. нагрузка в режиме тревоги =0 мА

Средняя температура эксплуатации: t =+25°С

ВЫБРАННЫЕ ПРИБОРЫ	КОЛ	I деж	I трев.
С2000-СТ2 исп.02	4	0,050 А	0,050 А
Преобразователь интерфейсов RS-232/ RS-485 «С2000-ПИ»	1	0,060 А	0,060 А
Концентратор двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И»	1	0,046 А	0,046 А
С2000-СОТ	16	0,013 А	0,013 А
С2000-СТВ	3	0,023 А	0,023 А

РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ			
Резервированный источник питания: ШПС-24			
Суммарный ток всех приборов =	0,583 А	0,583 А	
Минимальная емкость АКБ =	16,650 А*ч		
Мощность тепловыделения оборудования =	13,990 Вт	13,990 Вт	
Мощность тепловыделения РИП=	10,070 Вт	10,070 Вт	
Общая мощность тепловыделения =	24,060 Вт	24,060 Вт	
Мощность РИП потребляемая от сети =	42,060 ВА	42,060 ВА	

Возможно использовать следующие источники резервированного питания:
ШПС-24 I_{обт} =2,0 А АКБ =17,0 А*ч RS-485

Согласовано				
Взам. инв.	№			
Подпись и дата				
Инв. № подл.				

						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия,г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В			
						Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	4	
Проверил		Тельнов			02.25				
		ГИП			02.25				
						Расчет источников бесперебойного питания для систем СПЗ.	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

1. Введение

Основанием для электроакустического расчета является свод правил, разработанный в соответствии со статьей 84 федерального закона ФЗ-123 СП 3.13130.2009 от 22 июля 2008 г. (далее СПЗ)

Данная статья опирается на следующие основные пункты свода правил:

- 4.1. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения
 - 4.2. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола
 - 4.7. Установка громкоговорителей и других звуковых оповещателей в защищаемых помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука
 - 4.8. Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил
- Смысл электроакустического расчета сводится к определению уровня звукового давления в расчетных точках – в местах постоянного или временного (вероятного) пребывания людей и сравнению данного уровня с рекомендованными (нормативными) значениями.

В озвучиваемом помещении присутствует различного рода шум. В зависимости от назначения и особенностей помещения, а также времени суток, уровень шума варьируется. Наиболее важным параметром при расчете, является величина среднестатистического шума. Шум можно измерить, но правильней и удобней взять его из готовых шум-таблиц:

Для Производственных помещений это значение 60 ДБ

Для помещений дизель-генераторных установок это значение 80 ДБ

Для того чтобы услышать звуковую или речевую информацию, она должна быть громче шума на 3дБ, т.е. в 2 раза. Величину 2 называют запасом звукового давления. В реальных условиях шум меняется, поэтому для отчетливого восприятия полезной информации на фоне шума, запас давления д.б не менее чем в 4 раза – 6 дБ, по нормативам – 15дБ.

Удовлетворение условий изложенных в пунктах 4.6, 4.7 свода правил, достигается организационными мероприятиями – правильной расстановкой громкоговорителей, предварительным расчетом:

- звукового давления громкоговорителя,
- звукового давления в расчетной точке,
- эффективной площади озвучиваемой одним громкоговорителем,
- общего количества громкоговорителей необходимого для озвучивания определенной территории.

Критерием правильности электроакустического расчета, является выполнение следующих условий:

1. Звуковое давление выбранного громкоговорителя д.б. “не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя”, что соответствует величине звукового давления громкоговорителя не ниже 85дБ.
2. Звуковое давление в расчетной точке д.б. выше уровня среднестатистического шума в помещении на 15дБ.

2 Расчет площади, озвучиваемой одним оповещателем

Основанием для оценки величины озвучиваемой площади, является следующая установка:

Расчет будем вести из следующих допущений: Диаграмму направленности (излучения) оповещателя, можно представить в виде конуса (звукового поля сконцентрированного в конусе) с телесным углом в вершине конуса, равным ширине диаграммы направленности.

Площадь, озвучиваемая оповещателем – проекция звукового поля, ограниченного углом раскрыва на плоскость, проведенную параллельно полу на высоте 1,5м. По аналогии с эффективной дальностью: Эффективная площадь, озвучиваемая оповещателем – площадь звуковое давление в пределах которой не превышает значение N+15дБ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оповещатель излучает во всех направлениях, но мы будем опираться на входные данные – уровни звукового давления в пределах диаграммы направленности.

Правильность данного подхода подтверждается статистической теорией.

Разоъем оповещатели на 2 класса (типа):

1. потолочные, 2. настенные, 3. рупорные.

Потолочные – класс оповещателей, характеризующихся способом излучения, в котором излучаемая звуковая энергия направлена перпендикулярно полу.

Настенные – класс оповещателей, характеризующихся способом излучения, в котором излучаемая звуковая энергия направлена параллельно полу.

Рупорные – класс оповещателей, характеризующихся способом излучения, в котором излучаемая звуковая энергия направлена под некоторым углом по направлению к полу.

Для каждой группы оповещателей эффективная озвучиваемая площадь, рассчитывается по разному. Для 1 группы она зависит от высоты установки (потолков), для групп 2 и 3 – от громкости, по сути от эффективной дальности.

Расчет проведем для настенных громкоговорителей.

3.Расчет эффективной площади, озвучиваемой настенным оповещателем

Настенные оповещатели – класс оповещателей, характеризующихся способом излучения, в котором излучаемая звуковая энергия направлена параллельно полу.

4. Электроакустический калькулятор

Электротехнический расчет громкоговорителей производится для самых худших условий звучания:

Принято для расчета производственного помещения (высота установки оповещателей – 2,3 метра)

- 1.Максимальный уровень фонового шума, согласно нормативам для производственных помещений здания составляет 60 Дб, для помещений дизель-генераторных установок – 80 Дб.
- 2.Определяем уровень минимальный надфонового шума, который должен обеспечиваться СОУЭ в данном помещении (+15Дб, п.4.2, СПЗ.13130.2009).

$60 + 15 = 75\text{Дб}; 80 + 15 = 95\text{Дб}$

В соответствии с достаточностью, согласно паспортным данным, принимаем к установке Оповещатели охранно-пожарные звуковые адресные «С2000-ОПЗ» (97 дБ) для производственных помещений и Маяк-24 К (105 Дб) – для помещений дизель-генераторных установок

(97 и 105 Дб соответственно на удалении 1 метр от оповещателя, согласно паспортным данным)

3.Вычисляем дистанцию от оповещателя до органа акустического восприятия человека, при средней высоте расположения уха человека от уровня пола – 1,5м

$2,3 - 1,5 = 0,8 \text{ м.}$

(Согласно требованиям п.4.2, СПЗ.13130.2009):

– на расстоянии 1,5 м от уровня пола (на средней высоте расположения уха человека) на удалении 1 метр от оповещателя:

$97 - 20 \times \lg(0,8) = 97 - 0 = 97 \text{ Дб.}$

$105 - 20 \times \lg(0,8) = 105 - 0 = 105 \text{ Дб.}$

97 и 105 Дб. более чем 75 Дб. (минимальный уровень надфонового шума, по п.2)

(на данных расстояниях затухание равно 0, звуковой оповещатель превышает общий уровень фонового шума более чем на 15Дб., т.е. условия п.4.2, СПЗ.13130.2009 выполняются)

4. Величина затухания звука на расстоянии 3м (п.4.1 СП З. 13130.2009)

$20 \times \lg(3) = 9,54 \text{ Дб.,}$

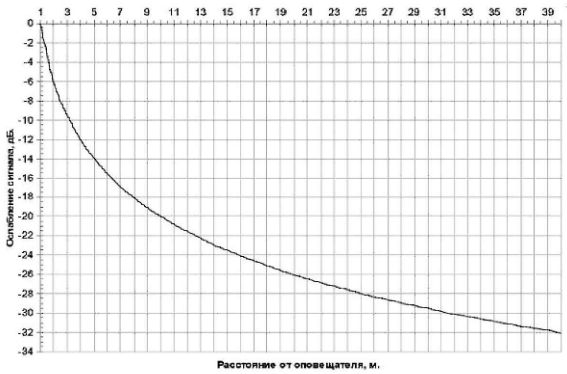
т.е. $97 - 9,54 = 87,46 \text{ Дб}; 105 - 9,54 = 95,46 \text{ Дб}$ (величина более 75 Дб и менее 120 Дб. – требование п.4.1 СП З. 13130.2009 выполняется)

5. Расчет максимально допустимого расстояния от абонента до оповещателя, на 1,5 метрах высоты над уровнем пола, высота расстановки оповещателей – 2,3 метра:

$97 - 75 = 22,0$, что соответствует удаленности 12,5 метров и

$105 - 95 = 10,0$, что соответствует удаленности 3,5 метров

согласно Таблице логарифмирования звукового давления (максимальная удаленность, согласно таблице).

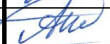


6. В местах имеющих препятствий для распространения звука (дверь, дверь противопожарная) максимальное расстояние расчетного звукового давления соответственно уменьшается на 20-40%, при наличии стеллажей, шкафов, т.п – 10%

						Т7-00079/24-АПЗ			
						ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу: Россия,г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	5	
Проверил		Тельнов			02.25				
		ГИП			02.25				
						Электроакустический расчет.	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

Условные графические обозначения:

SB1		Сервер ОПС127 исп.01 для охранно-пожарной сигнализации – до 10000 датчиков
M1		Монитор BOLID MO-122
UPS1		Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1000
PKU		Прибор приемно-контрольный и управления пожарный СИРИУС
BKI		Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
P-BKI		Блок индикации и управления Поток-БКИ, Поток-БКИ 2RS485
PT		Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ, С2000-ПТ 2RS485
ShPS		Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 ИСП.12
FPDP		Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты (ПЭСФЗ)
ABP		Автоматический ввод резерва
ВРУ		Вводно распределительное устройство
ВТФ		Извещатели пожарные пламени многодиапазонные ИК/УФ взрывозащищенные адресные "С2000-Спектрон-607-ExH"
ВТК		Извещатель пожарный тепловой адресный
ВТК		Извещатель пожарный тепловой адресный с БРИЗ
ВТН		Извещатель пожарный дымовой адресный
ВТН		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый взрывозащищенный ДИП-34А-03-Exi
ВТН		Извещатель пожарный дымовой адресный с БРИЗ
ВТН		Извещатель пожарный дымовой адресный запотолочный
ВТН		Извещатель пожарный дымовой адресный запотолочный с БРИЗ
ВТМ		Извещатель пожарный ручной адресный с БРИЗ
ВТМ		Извещатель пожарный ручной адресный взрывозащищенный ИПР 513-3АМ-Exi-IP67
ВТМ		Устройство дистанционного пуска адресное с БРИЗ
ВТМ		Устройство дистанционного пуска взрывозащищенное адресное С2000-Спектрон-512-Exd-A-УДП-01

						Т7-00079/24-АПЗ3			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В			
						Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	6.1	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
						Условные графические обозначения. СПЗ.	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

Копировал

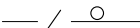
Условные графические обозначения:

БИ		Барьер искробезопасности С2000-Барьер-Ехi
БРИЗ		Блок разветвительно-изолирующий (БРИЗ)
БРИЗ		Блок разветвительно-изолирующий взрывозащищенный БРИЗ-Ехi
БРИЗ-Т		Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ-Т
ВИАЛ		Оповещатель световой (табло) «Выход» адресный
ВИАЛ		Оповещатель охранно-пожарный световой взрывозащищенный (табло)
ВИАС		Оповещатель звуковой адресный (С2000-ОПЗ)
ВИАС		Оповещатель комбинированный свето-звуковой взрывозащищенный ОСЗ-Ехт-Прометей 12-36В
СП		Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02
СК		Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
АРК		Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ
А		Резервированный источник питания РИП-24 исп.хх
РПИ		Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
АНТ		Антенна С2000-РПИ
ШКПн		Блоки контрольно-пусковые ШКП-45RS
ШКПн		Блоки контрольно-пусковые ШКП-75RS
ШУЗн		Блок управления задвижкой ШУЗ
БЗК9.1		Блок защитный коммутационный БЗК исп.02
		Насос пожарный основной
		Насос пожарный резервный
ВГВ		Извещатель охранный точечный магнитоконтактный МК-Ех
ВИАЛ(А)		Оповещатель световой (табло) «Автоматика отключена» адресный взрывозащищенный
ВИАЛ(ГО)		Оповещатель световой (табло) «Пена не входит!» адресный взрывозащищенный
ВИАЛ(НО)		Оповещатель световой (табло) «Пена уходит!» адресный взрывозащищенный
ВИАЛ(НО)		Оповещатель световой (табло) «Порошок уходит!» адресный взрывозащищенный
ВИАЛ(ГО)		Оповещатель световой (табло) «Порошок не входит!» адресный взрывозащищенный
		Задвижка с электроприводом
ПГ		Пожарный гидрант
ЕТ		Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный МППН(Н-Взр)-9(н)-И-ГЗ-У2 ("Тунгус")
ПК		Пожарный кран

						Т7-00079/24-АППЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		6.2

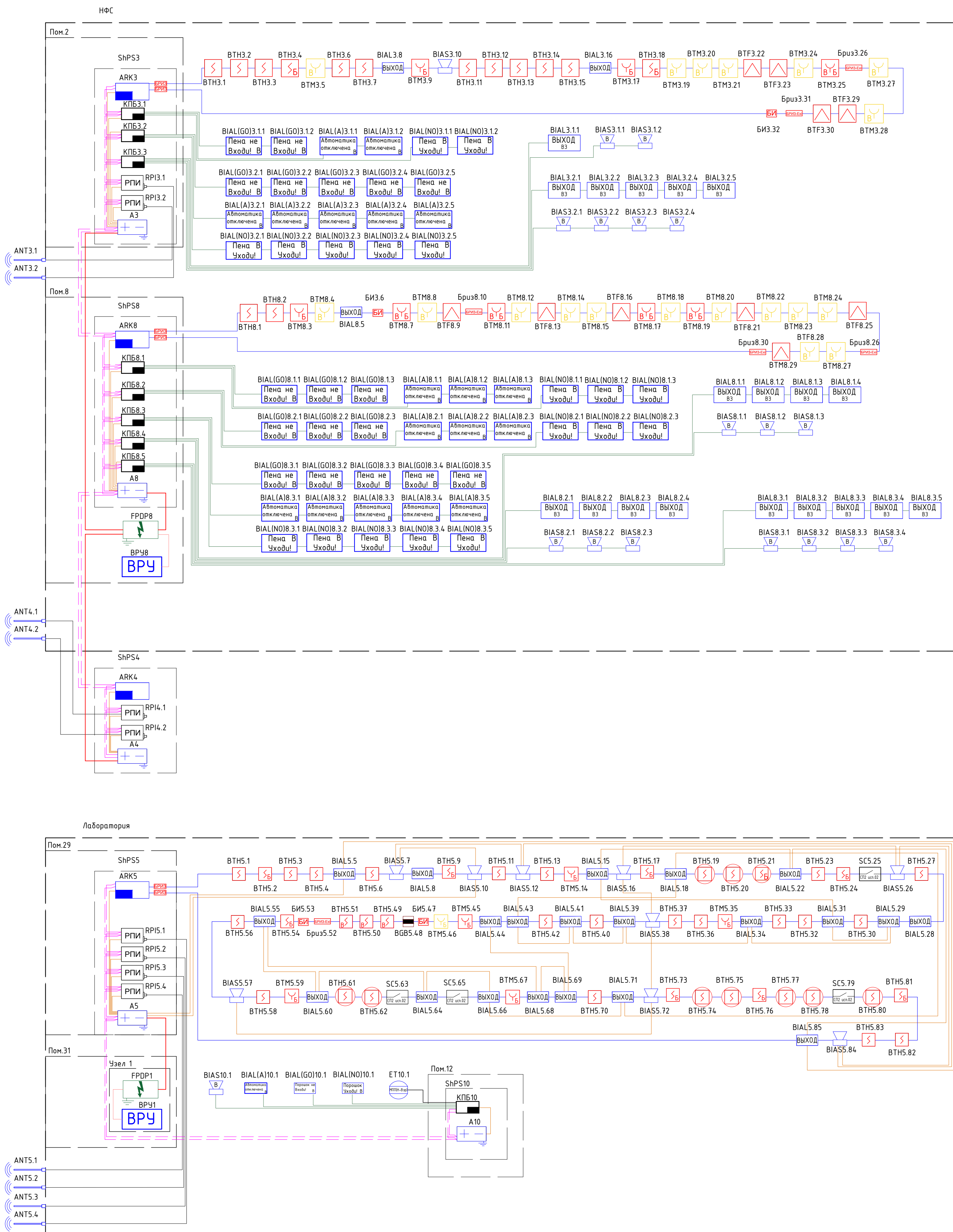
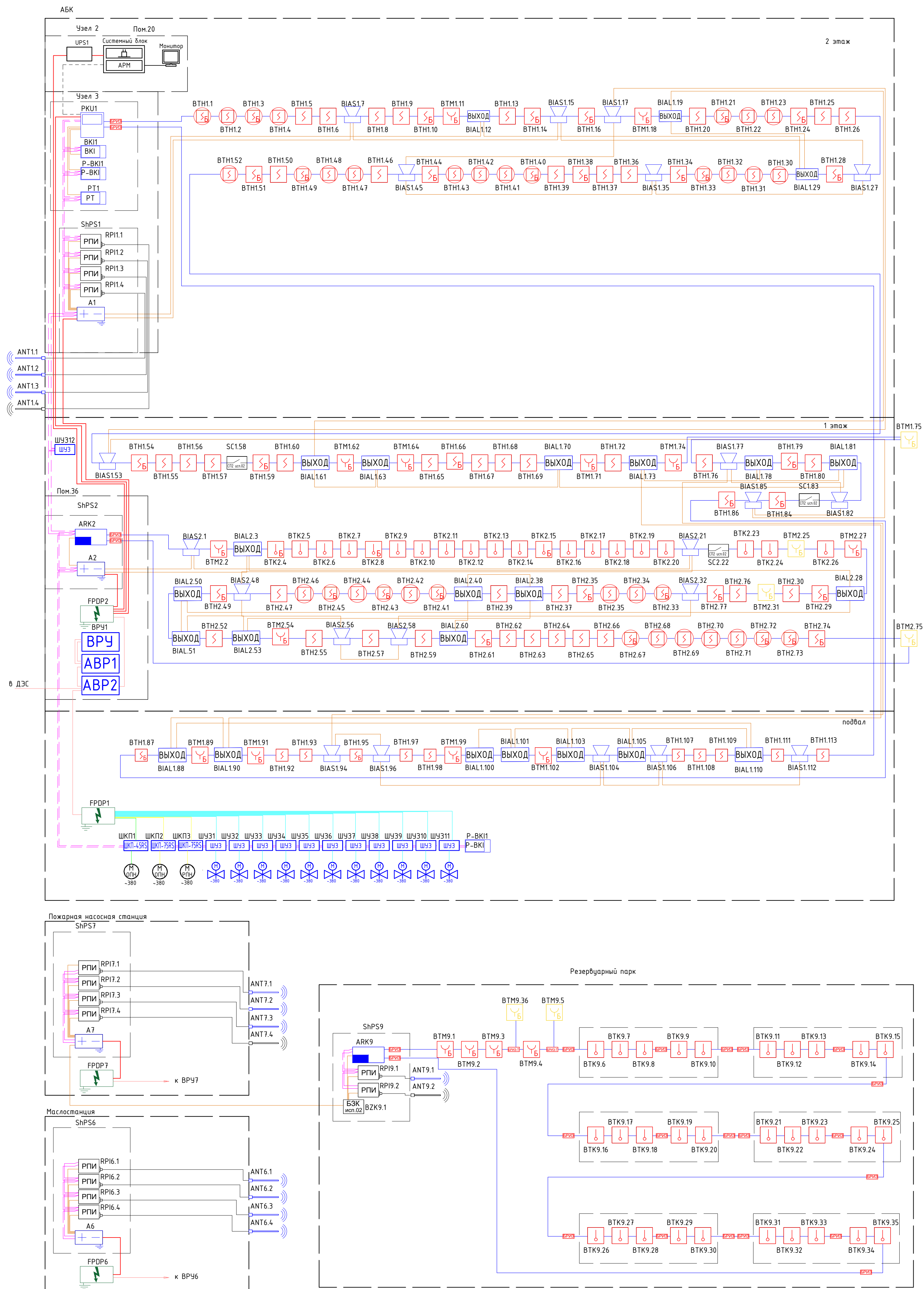
Копировал

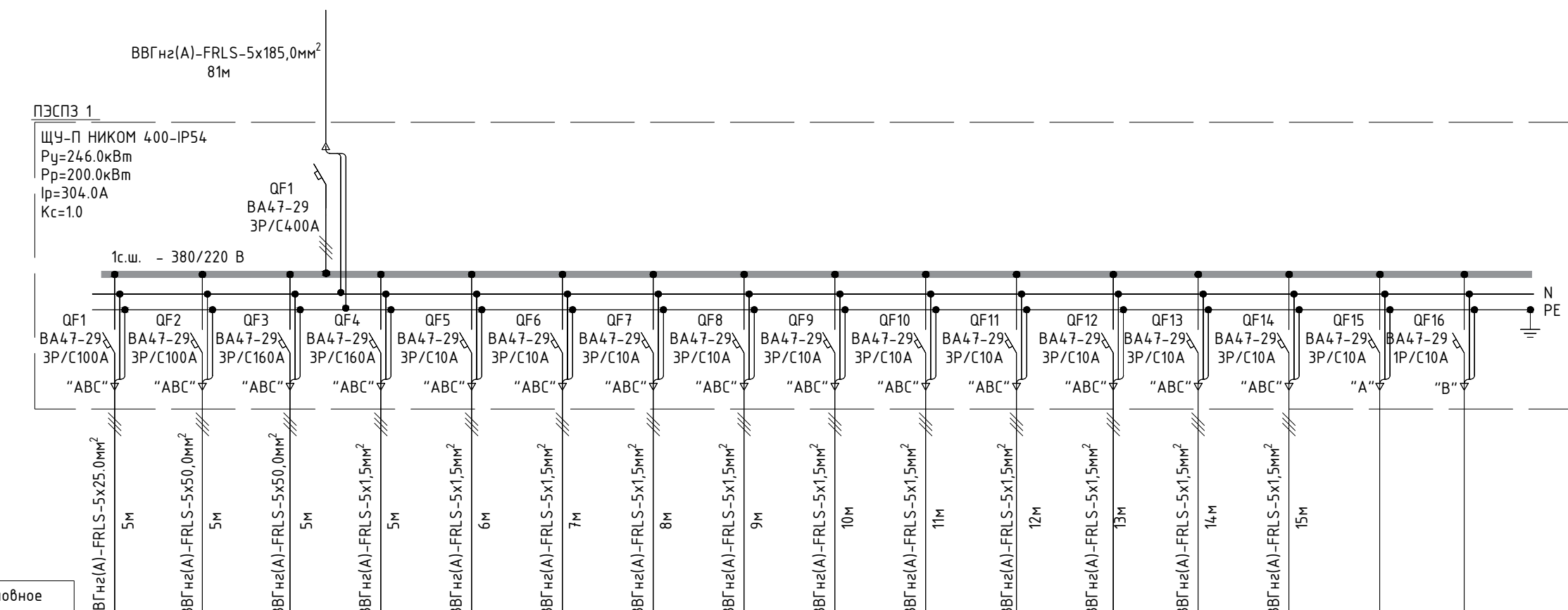
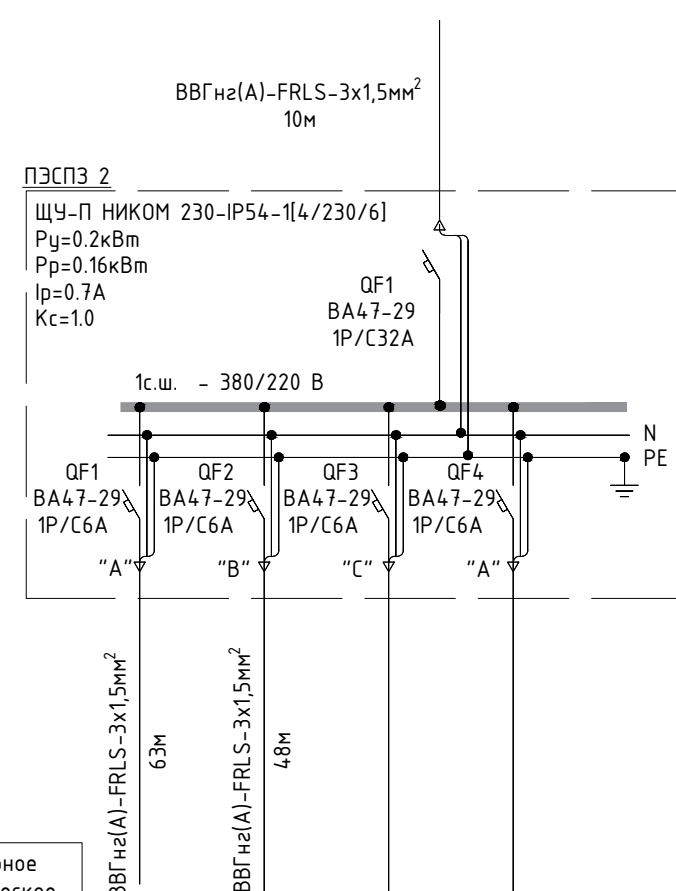
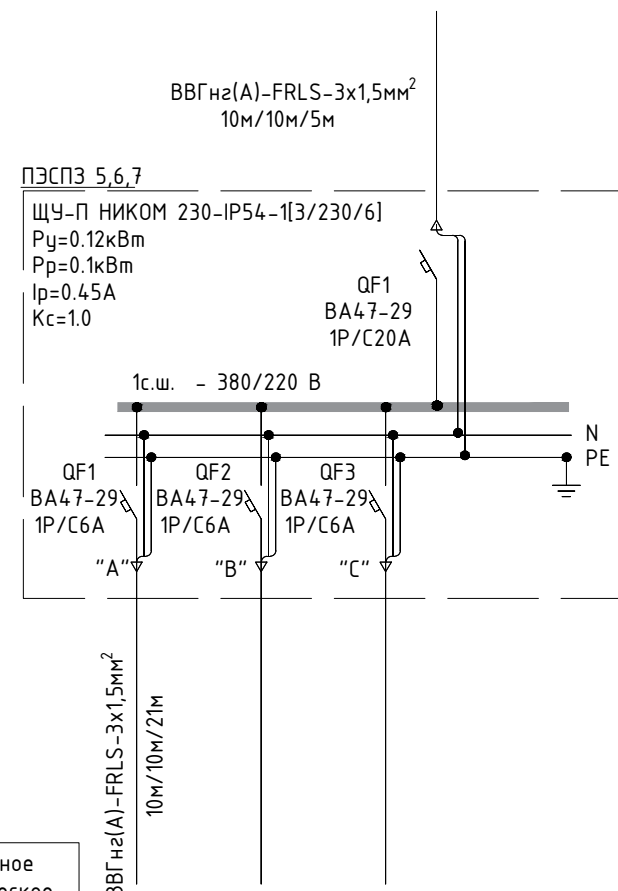
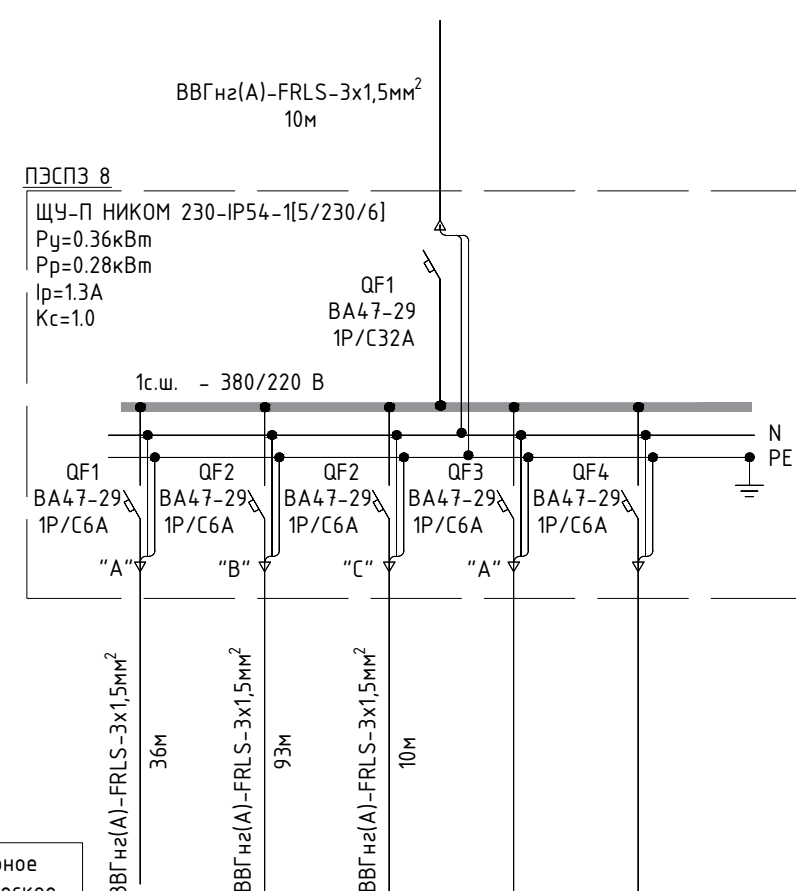
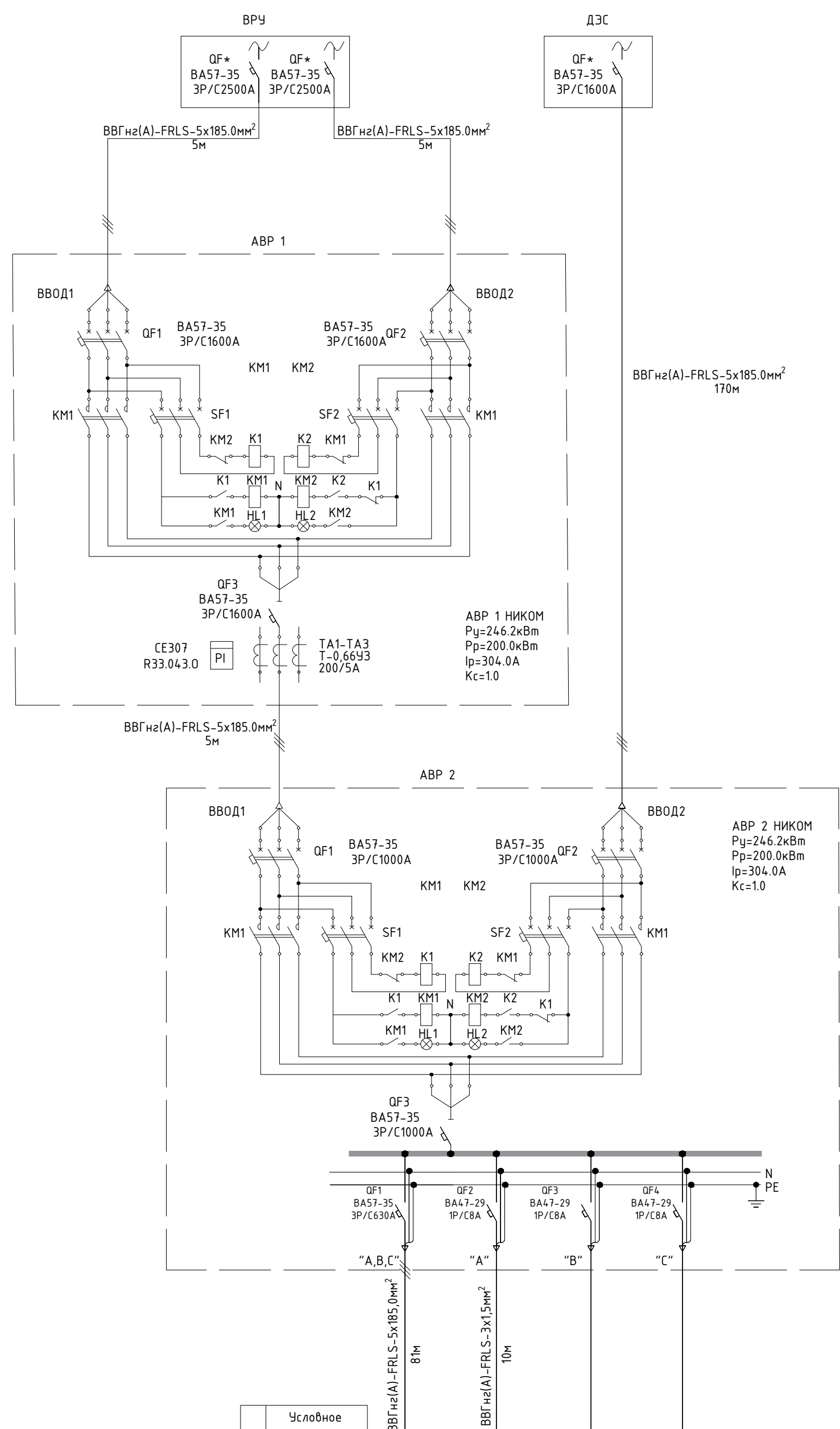
Условные графические обозначения:

	Кабель в кабель-канале
	Кабель в гофре
	Кабель в лотке
	Кабель в металлорукаве
	Трос металлический в ПВХ изоляции
	Кабель силовой 380В, гибкий ВВГнг(A)-FRLS 5x50,0
	Кабель силовой 380В, гибкий ВВГнг(A)-FRLS 5x25,0
	Кабель силовой 380В, ВВГнг(A)-FRLS 5x1,5
	Кабель силовой 220В, ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5
	Кабельные трассы 380В, ВВГнг(A)-FRLS 5x185,0
	Кабельные трассы 24В, КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,75
	Кабельные трассы линий ДПЛС, КПСнг(A)-FRLS 2x2x0,75
	Кабельные трассы управления инженерным оборудованием КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,75
	Кабельные трассы линий Ethernet, ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS 4x2x0,52
	Кабельные трассы интерфейса RS485, КСБнг(A)-FRLS 2x2x0,64
	Кабельные трассы СОУЭ КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,75

						Т7-00079/24-АППЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		6.3

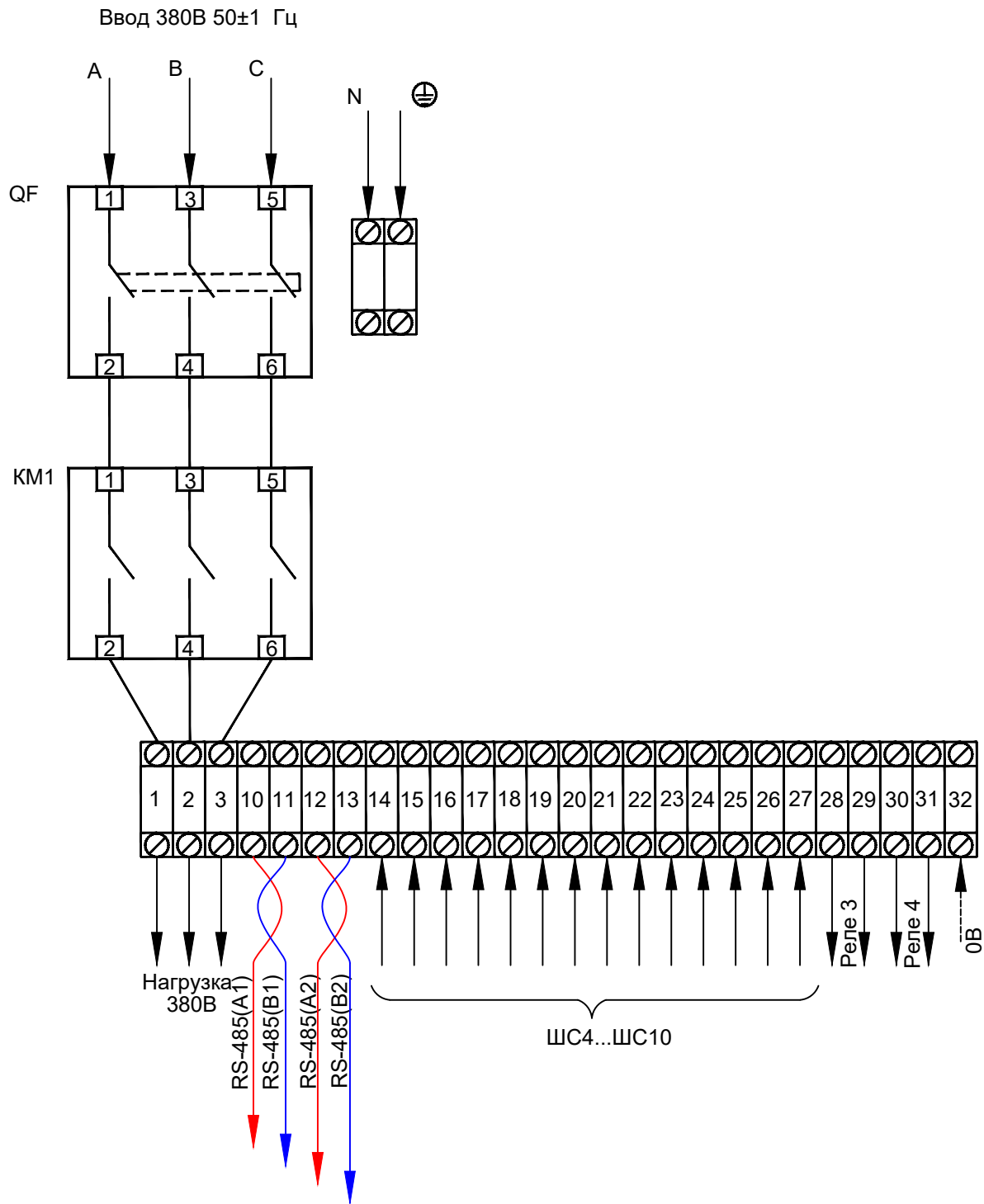
Копировал





Потребность кабелей и проводов длина, м

Схема подключения блоков
ШКП-XXRS при 380В



1. Мощность двигателя – до XX кВт*
2. Номинальный ток нагрузки – до XX А*
3. Монтаж цепей 220/380 В вести проводом сечением не менее XX мм²*

*Значение см. таблицу 1.2.1 Руководства по эксплуатации "ШКП-XXRS", размещенного на сайте bolid.ru в открытом доступе.

Внимание! Подключать только симметричную нагрузку!
Схема подключения без нейтрали!

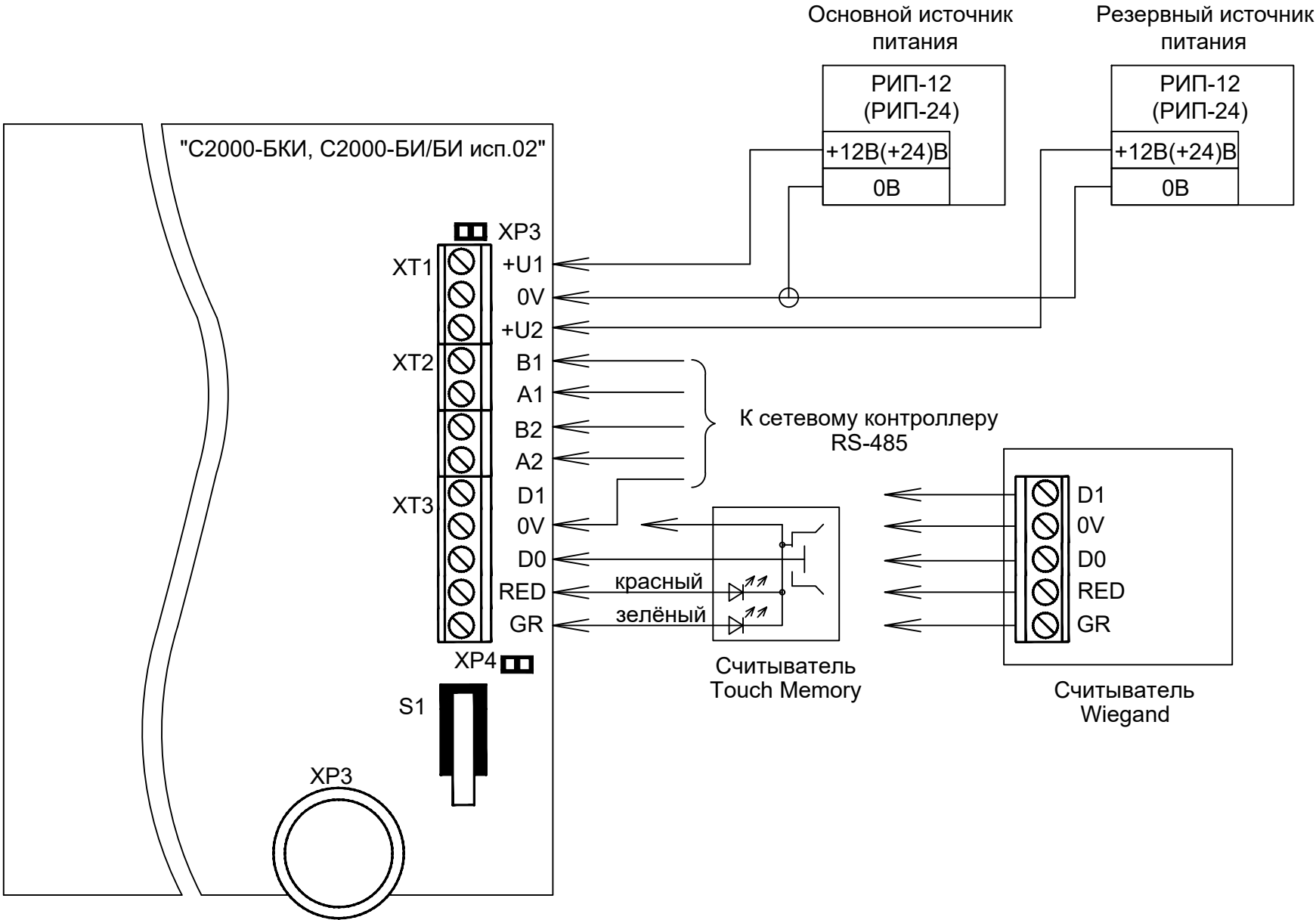
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						Т7-00079/24-АПЗЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия,г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	9.1	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
Н.контр		Антюшкин			02.25	Схемы электрические подключения оборудования СПЗ.		ООО «Агентство ПБ»	



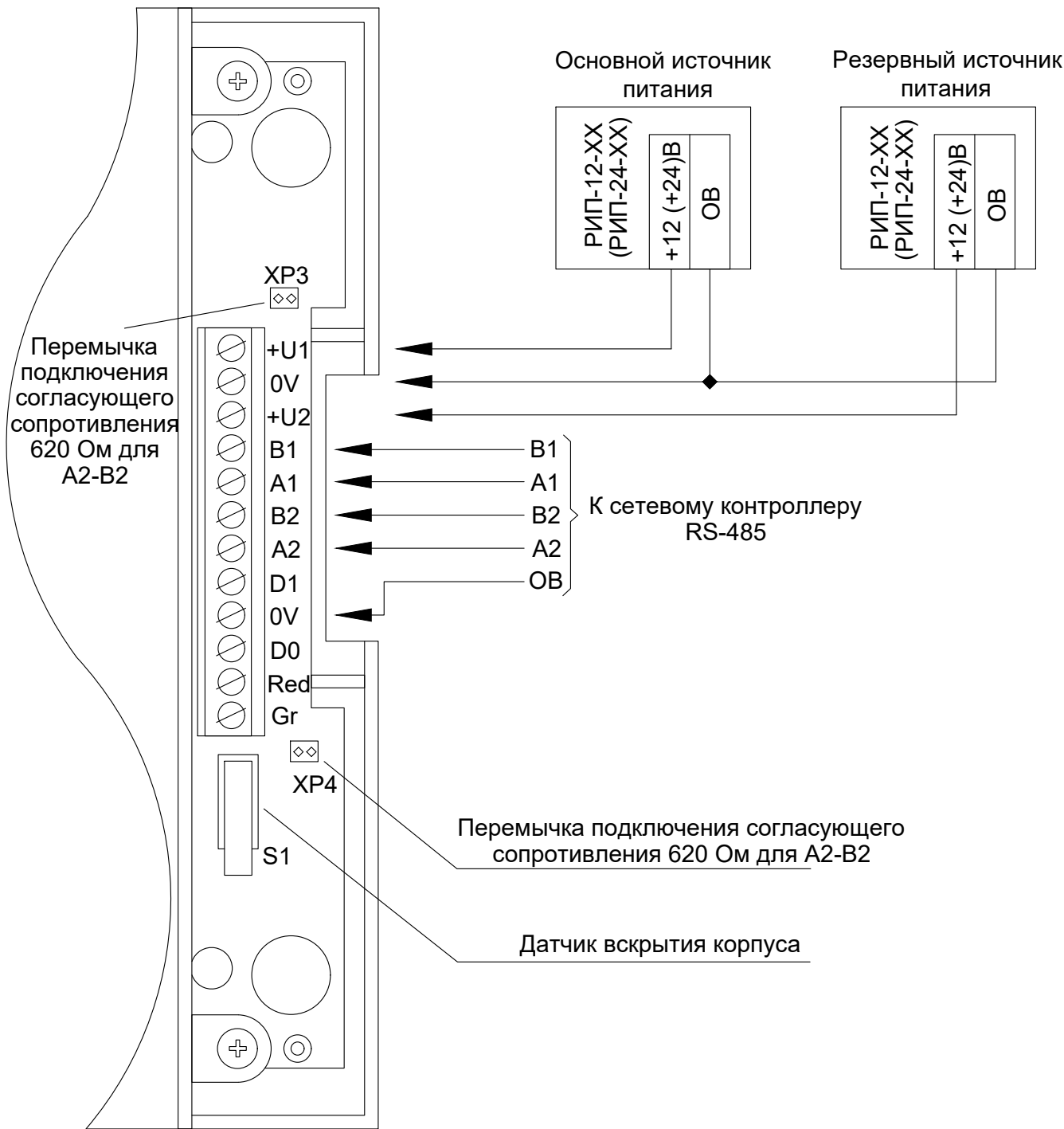
Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Схема внешних соединений блока "Поток-БКИ 2RS485"



Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

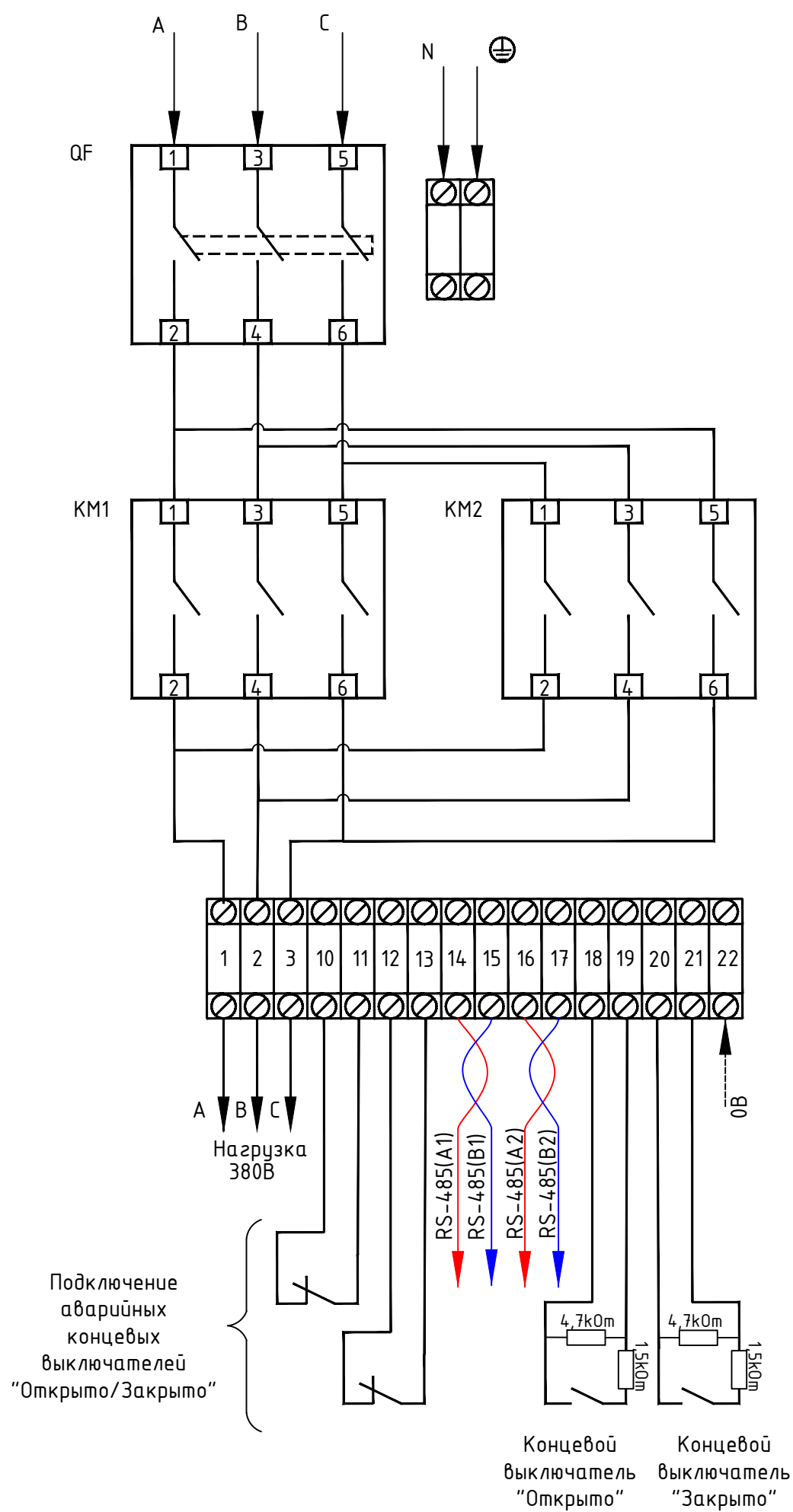
Т7-00079/24-АППЗ

Лист

9.3

Схема подключения блока ШУЗ с трехфазной нагрузкой

Ввод 380В 50±1 Гц



Внимание! Подключать только симметричную нагрузку!
Схема подключения без нейтрали!

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Т7-00079/24-АППЗ

Луст

9.4

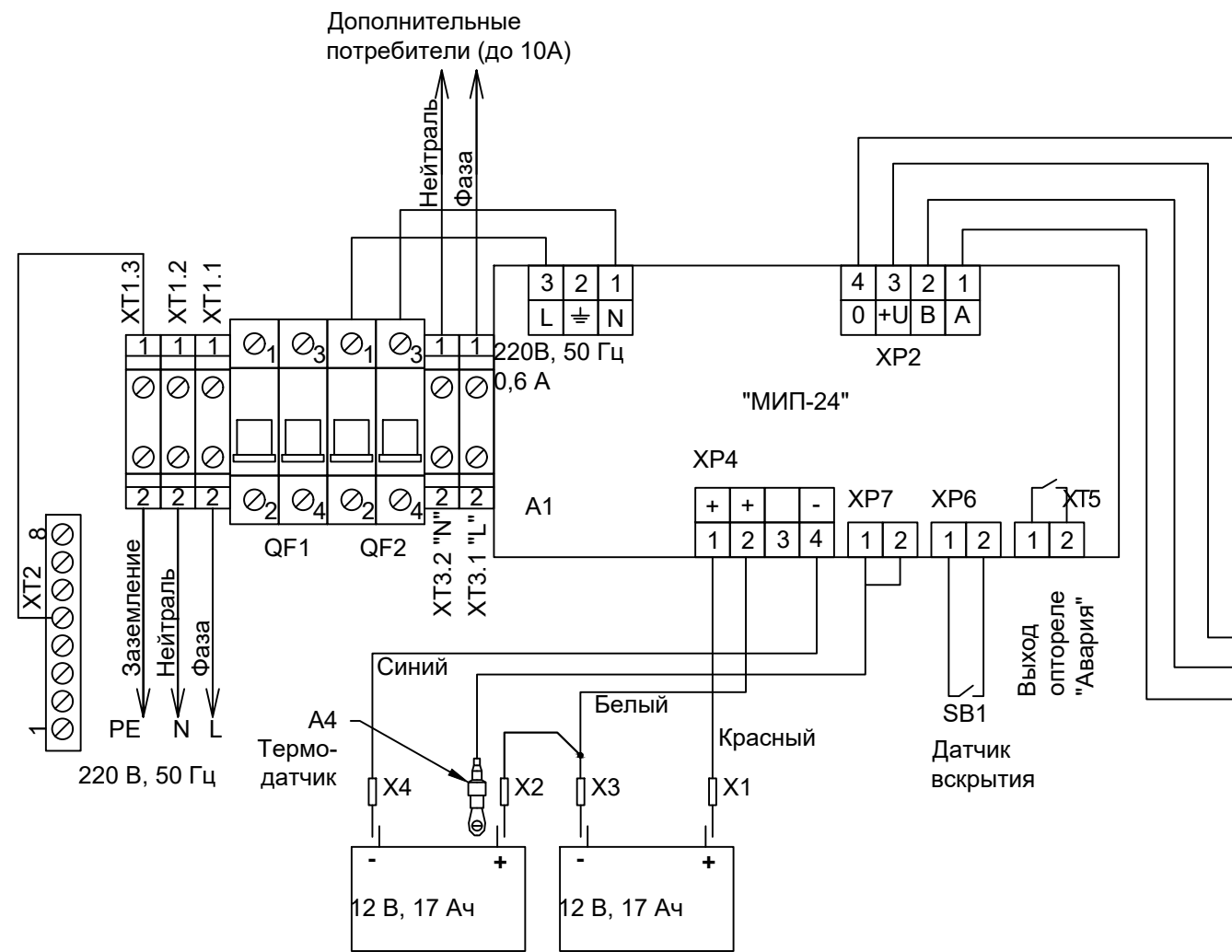
Согласовано

Подпись и дата	Взам. инв. №
----------------	--------------

Инв. № подл.

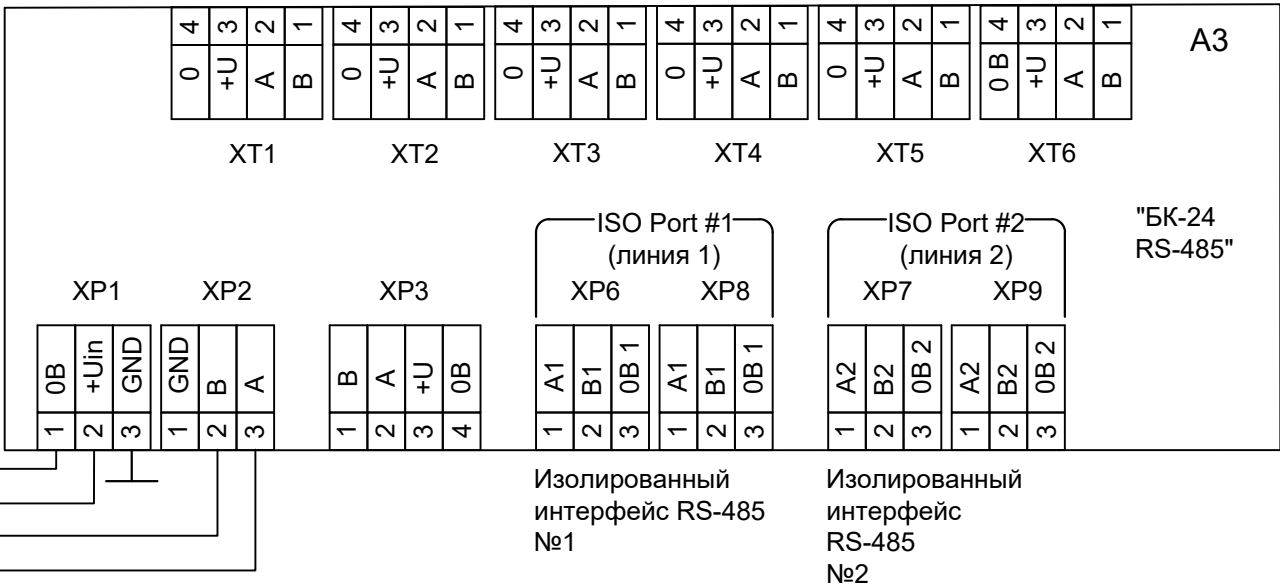
Взам. инв. №

Подпись и дата



ШПС-24 исп.10, ШПС-24 исп.11,
ШПС-24 исп.12

«0» и «+U» - подключение цепей питания потребителей
Выходы XT1 ... XT6 - 0,4А (макс.)
Выход XP3 - 0,6А (макс.)
Суммарный ток на все выходы - 2,0А (макс.)
«А1», «В1» - подключение линии 1 RS-485
«А2», «В2» - подключение линии 2 RS-485
Линии 1 и 2 изолированы от линий "А", "В" и между собой



ВНИМАНИЕ !

Во избежание поражения электрическим током

1. Подключить защитное заземление к клемме XT1.3:2
 2. Установку и замену батарей производить при отключенном напряжении 220 В и выключенном автомате QF1
- Порядок включения
1. Подключить батареи согласно схеме
 2. Подключить ШПС к сети 220 В (фаза - к XT1.1:2), включить внешнее питание 220В
 3. Включить автоматы QF1 и QF2

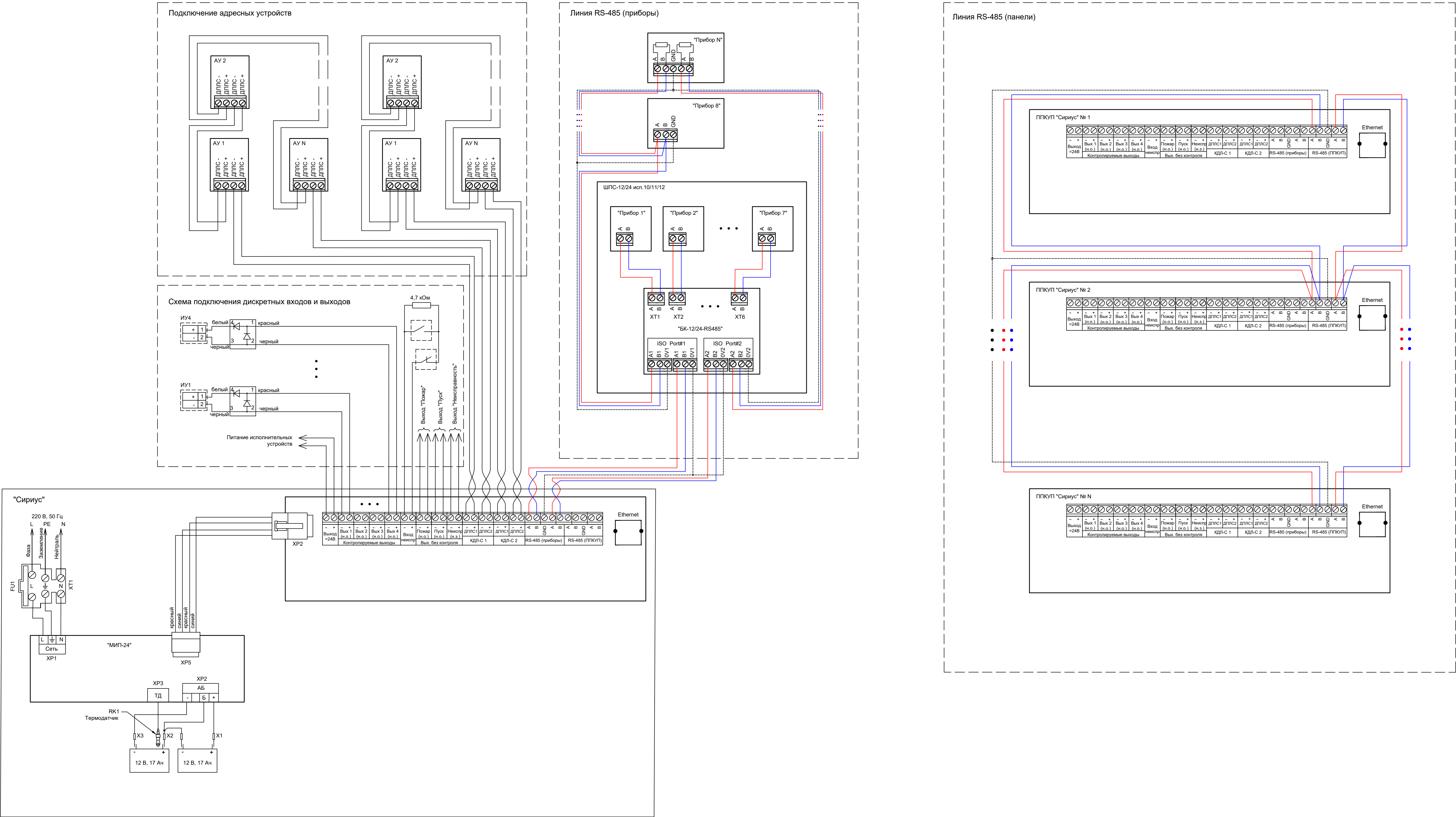
- Порядок выключения
1. Отключить внешнее питание 220 В
 2. Выключить автоматы QF1 и QF2
 3. Отсоединить клеммы от батарей

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

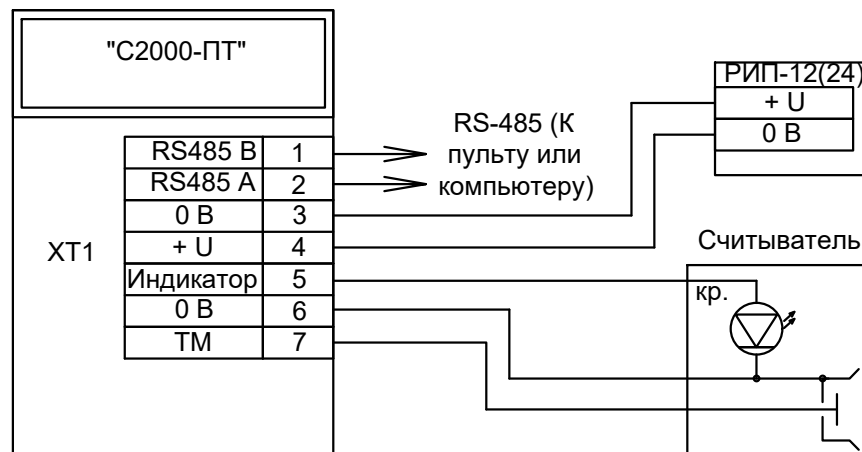
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Т7-00079/24-АППЗ



Согласовано					
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инб. №			

"С2000-ПТ"



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Т7-00079/24-АППЗ

Лист

9.7

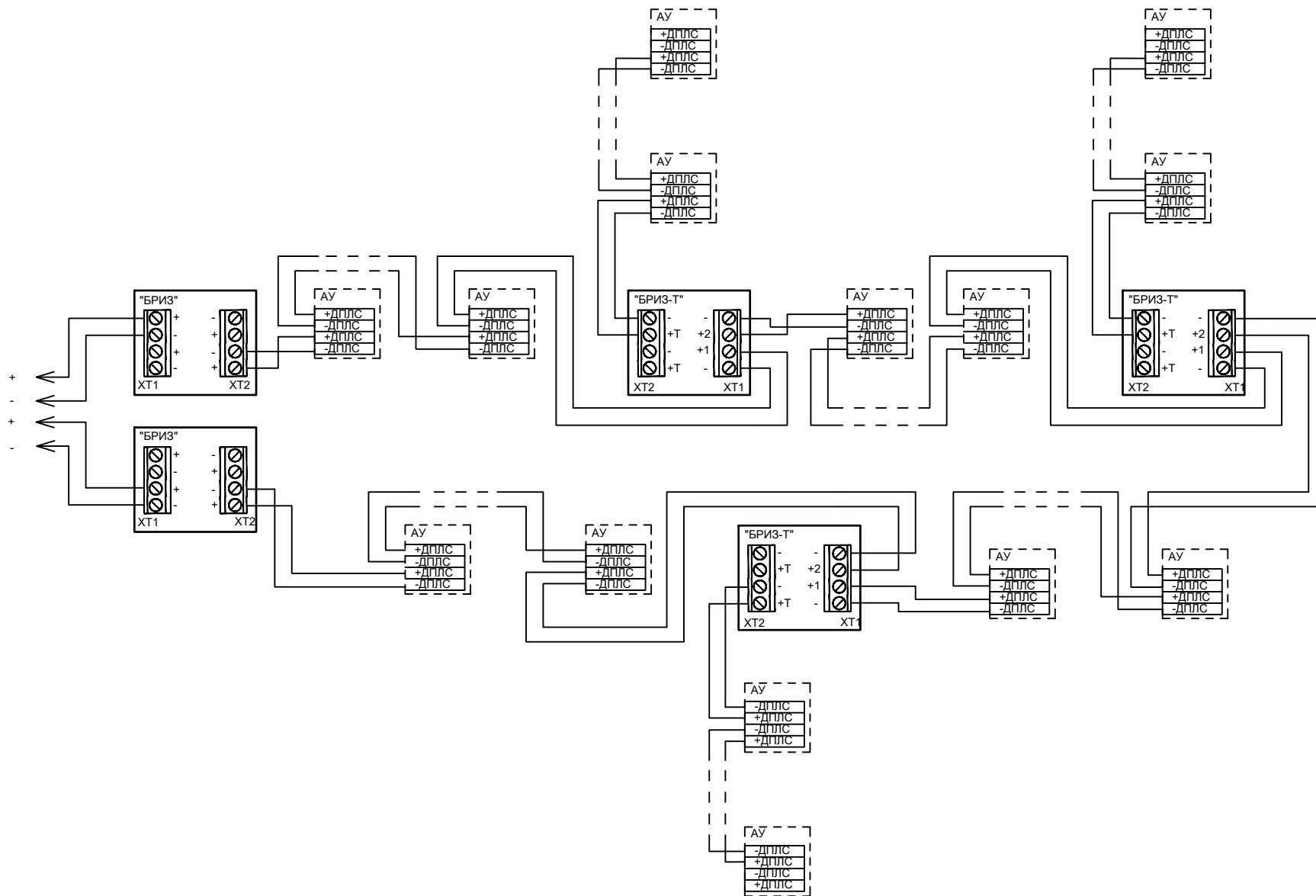
Согласовано

Взам. инб. №

Подпись и дата

Инб. № подл.

К "С2000-КДЛ"



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Т7-00079/24-АППЗ

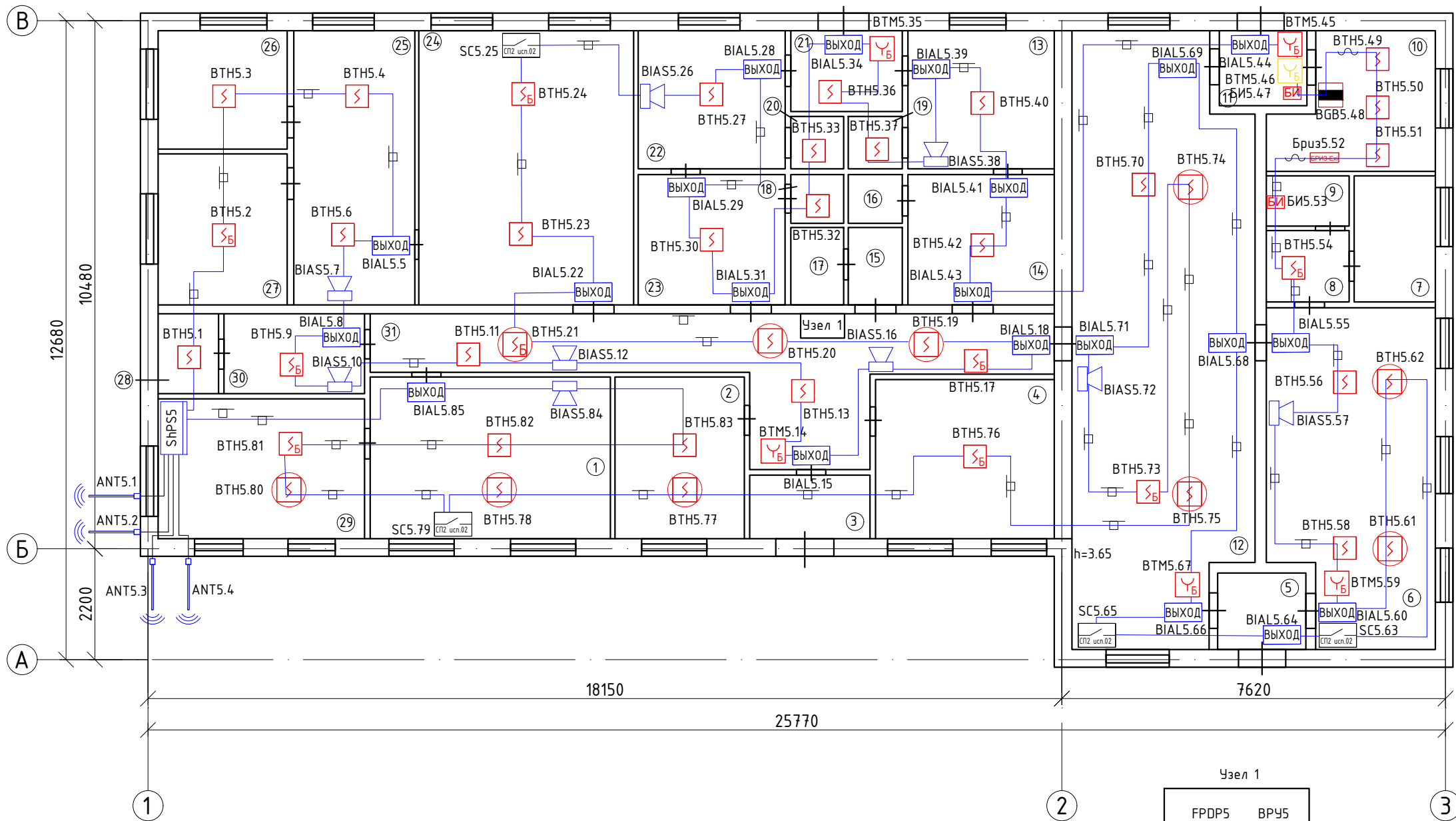
Лист

9.8

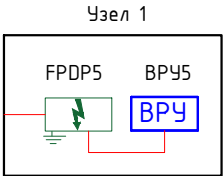
Копировал

Формат А3

Лаборатория



Лит А
Н=4.00



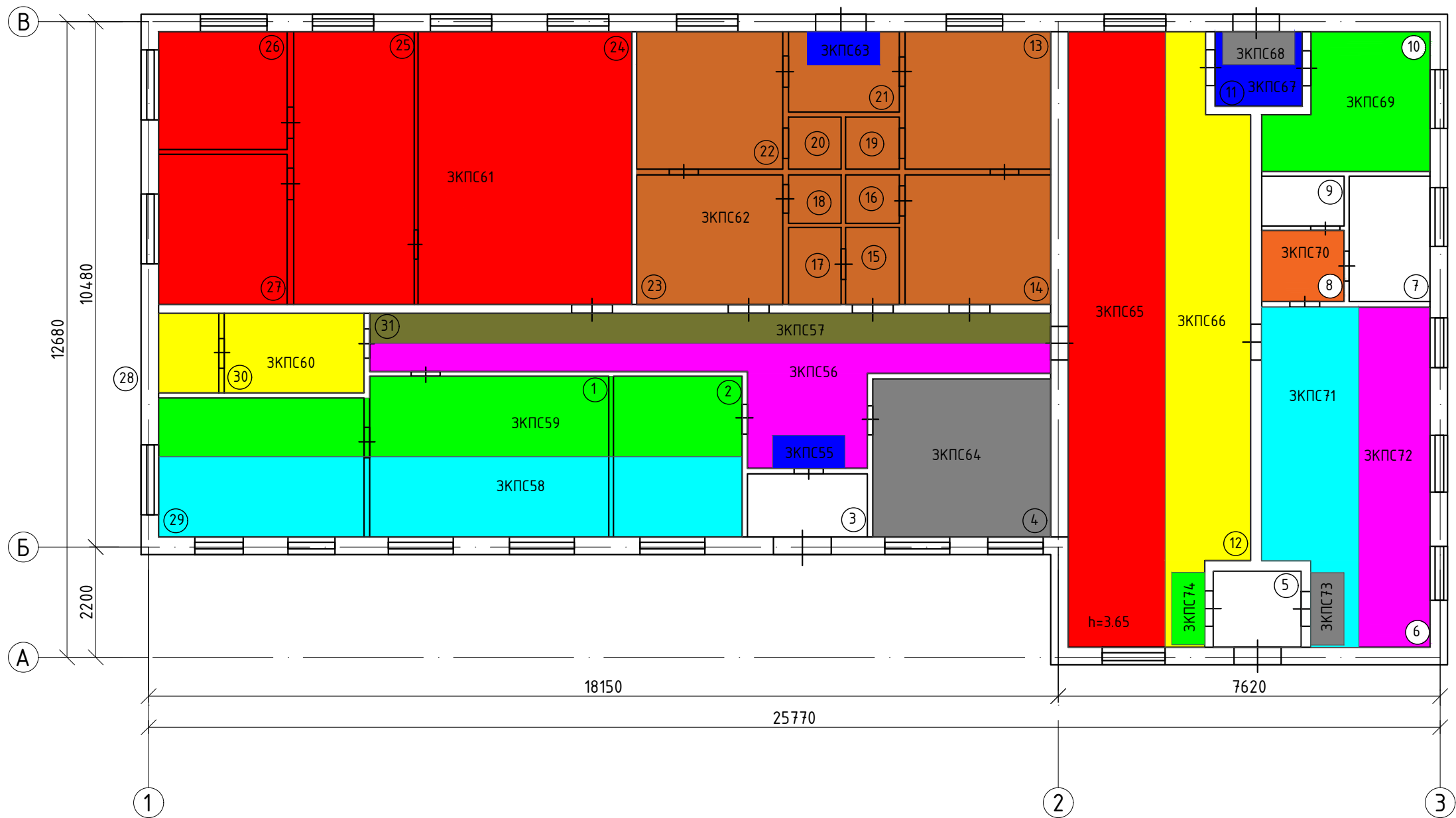
Экспликация помещений			
№ п/п	Наименование помещения	Высота, м.	Площадь, м²
1	Кабинет	3.65	15,0
2	Кабинет		8.6
3	Тамбур		2.7
4	Кабинет		15.6
5	Тамбур		1.5
6	Лаборатория		25.6
7	Душевая		4.3
8	Коридор		2.2
9	Туалет		1.4
10	Лаборатория		7.3
11	Тамбур		1.5
12	Лаборатория		43.3
13	Бытовая		6.2
14	Бытовая		6.1

15	Санузел	1.7
16	Душевая	1.2
17	Санузел	1.2
18	Подсобное	1.2
19	Подсобное	0.9
20	Подсобное	0.9
21	Тамбур	3.2
22	Коридор	6.5
23	Подсобное	6.4
24	Лаборатория	18.7
25	Лаборатория	11.4
26	Лаборатория	5.9
27	Вентиляция	8.1
28	Подсобное	2.2
29	Кабинет	13.2
30	Кабинет	
31	Коридор	

- Дымовые и тепловые пожарные извещатели установить на негорючих основаниях.
- Ручные извещатели установить на высоте 1,5м от уровня пола.
- Кабели к пожарным извещателям проложить по стенам и потолку в трубе гофрированной или в кабель-канале в составе ОКЛ.
- Шкаф с приборами установить в электрощитовой на высоте 1,5 – 1,7 м.
- Электропитание приборов выполнить от существующего ВРУ, через щит ПЭСПЗ.

						Т7-00079/24-АПЗ			
						ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В			
						Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	11	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
						Лаборатория. Оборудование и кабельные трассы ПС СОУЭ.	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

Лаборатория



Лит А
Н=4.00

Экспликация помещений			
№ п/п	Наименование помещения	Высо-та, м.	Площадь, м²
1	Кабинет	3.65	15,0
2	Кабинет		8.6
3	Тамбур		2.7
4	Кабинет		15.6
5	Тамбур		1.5
6	Лаборатория		25.6
7	Душевая		4.3
8	Коридор		2.2
9	Туалет		1.4
10	Лаборатория		7.3
11	Тамбур		1.5
12	Лаборатория		43.3
13	Бытовая		6.2
14	Бытовая		6.1

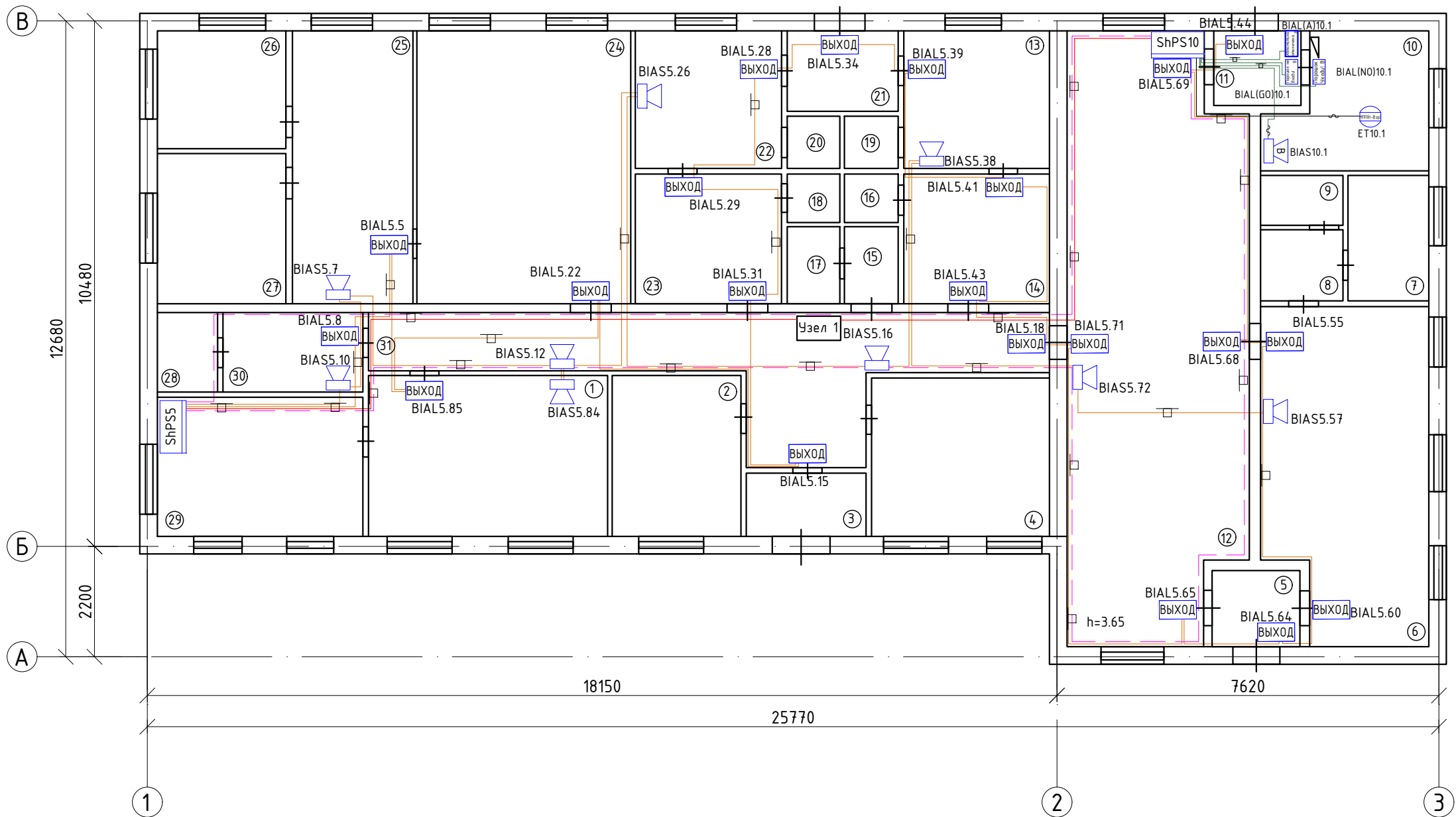
15	Санузел		1.7
16	Душевая		1.2
17	Санузел		1.2
18	Подсобное		1.2
19	Подсобное		0.9
20	Подсобное		0.9
21	Тамбур		3.2
22	Коридор		6.5
23	Подсобное		6.4
24	Лаборатория		18.7
25	Лаборатория		11.4
26	Лаборатория		5.9
27	Вентиляция		8.1
28	Подсобное		2.2
29	Кабинет		13.2
30	Кабинет		
31	Коридор		

Условные обозначение:

ЗКПС - Зона контроля пожарной сигнализации

						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	12	
Проверил		Тельнов			02.25				
		ГИП			02.25	Лаборатория ЗКПС	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

Лаборатория



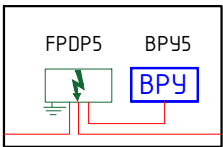
Лист А
Н=4.00

Экспликация помещений

№ п/п	Наименование помещения	Высота, м.	Площадь, м²
1	Кабинет	3.65	15,0
2	Кабинет		8.6
3	Тамбур		2.7
4	Кабинет		15.6
5	Тамбур		1.5
6	Лаборатория		25.6
7	Душевая		4.3
8	Коридор		2.2
9	Туалет		1.4
10	Лаборатория		7.3
11	Тамбур		1.5
12	Лаборатория		43.3
13	Бытовая		6.2
14	Бытовая		6.1

15	Санузел	1.7
16	Душевая	1.2
17	Санузел	1.2
18	Подсобное	1.2
19	Подсобное	0.9
20	Подсобное	0.9
21	Тамбур	3.2
22	Коридор	6.5
23	Подсобное	6.4
24	Лаборатория	18.7
25	Лаборатория	11.4
26	Лаборатория	5.9
27	Вентиляция	8.1
28	Подсобное	2.2
29	Кабинет	13.2
30	Кабинет	
31	Коридор	

Узел 1



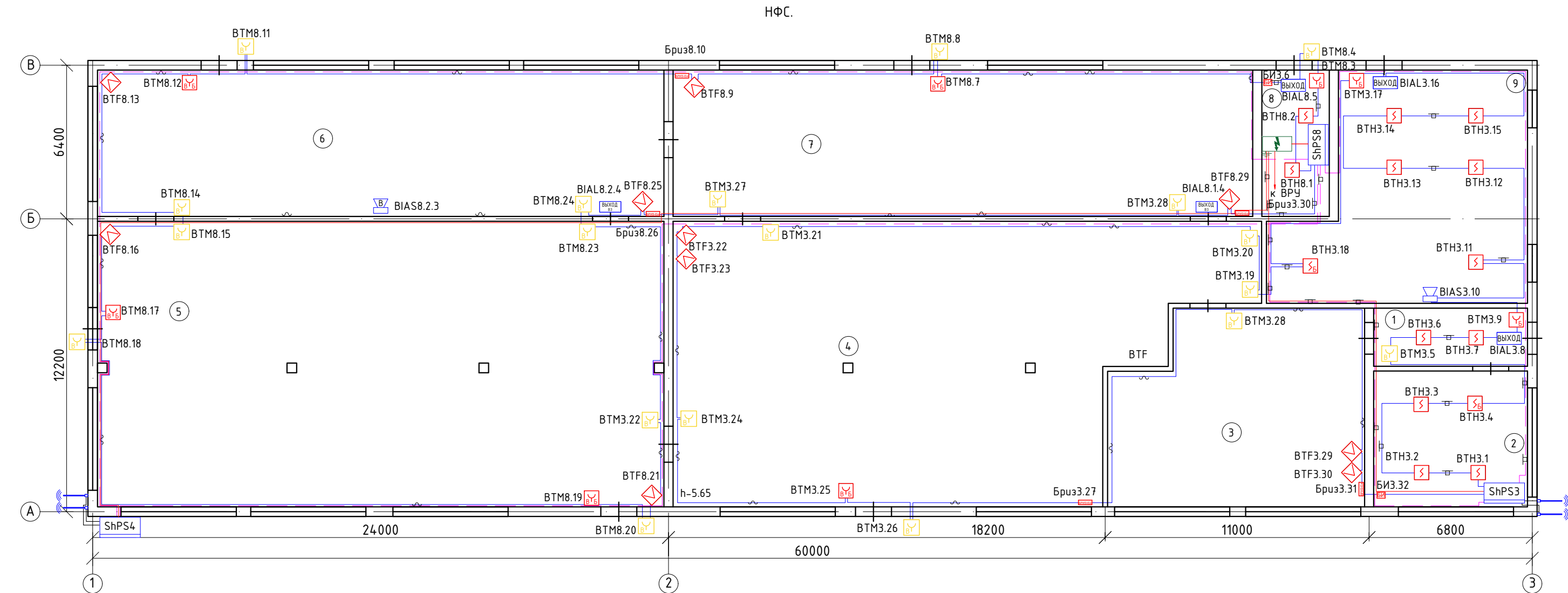
						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	13	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
						Лаборатория АУПТ	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



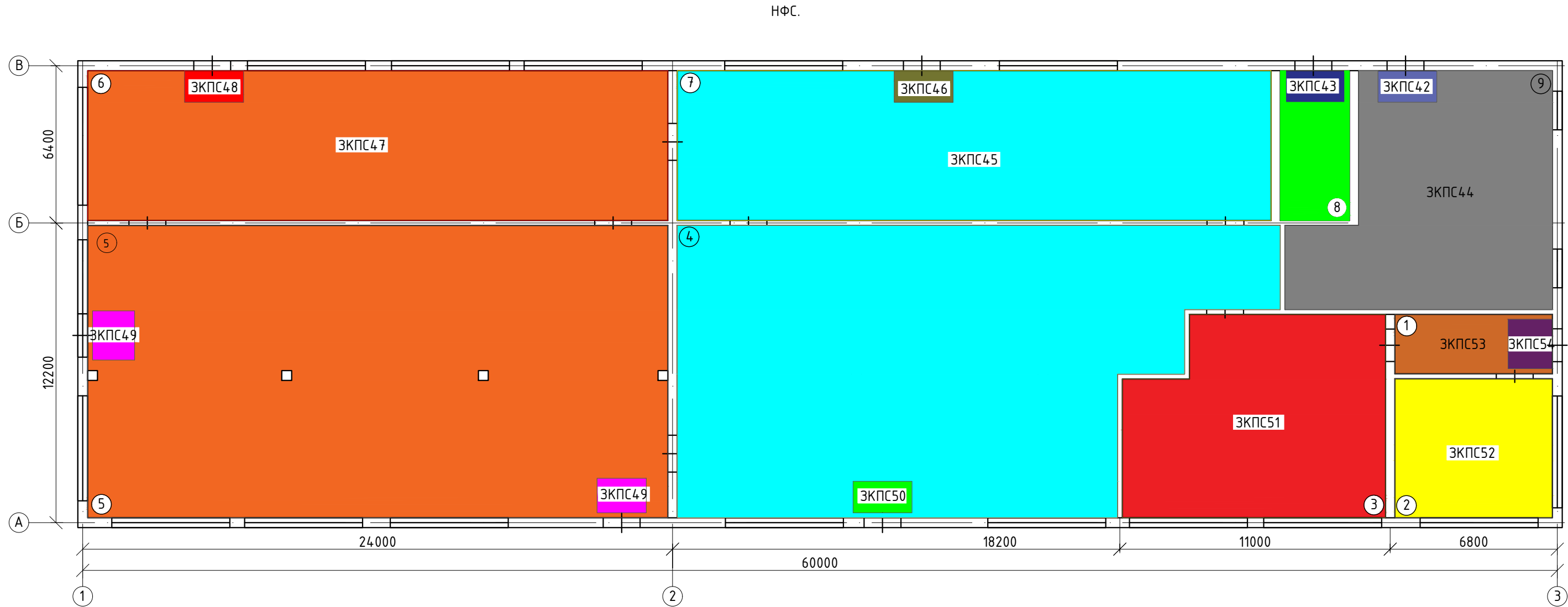
Экспликация помещений			
№ п/п	Наименование помещения	Высота,м.	Площадь,м ²
1	Коридор	5,65	13,2
2	Тех помещение	5,65	36,0
3	Тех помещение	5,65	87,4
4	Насосная	5,65	244,1
5	Насосная	5,65	291,3
6	Насосная	5,65	147,6
7	Насосная	5,65	145,2
8	Электрощитовая	5,65	17,4
9	Тех помещение	5,65	87,9

- Дымовые и тепловые пожарные извещатели установить на негорючих основаниях.
- Ручные извещатели установить на высоте 1,5м от уровня пола.
- Кабели к пожарным извещателям проложить по стенам и потолку в трубе гофрированной или в кабель-канале в составе ОКЛ.
- Шкаф с приборами установить в электрощитовой на высоте 1,5 – 1,7 м.
- Электропитание приборов выполнить от существующего ВРУ, через щит ПЭСПЗ.

						Т7-00079/24-АПЗ			
						ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу: Россия,г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	14	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
						НФС. Оборудование и кабельные трассы ПС СОУЭ.	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

Согласовано

	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	
Инв. № подл.		



Экспликация помещений			
№ п/п	Наименование помещения	Высота,м.	Площадь,м ²
1	Коридор	5,65	13,2
2	Тех помещение	5,65	36,0
3	Тех помещение	5,65	87,4
4	Насосная	5,65	244,1
5	Насосная	5,65	291,3
6	Насосная	5,65	147,6
7	Насосная	5,65	145,2
8	Электрощитовая	5,65	17,4
9	Тех помещение	5,65	87,9

Условные обозначение:

ЗКПС - Зона контроля пожарной сигнализации

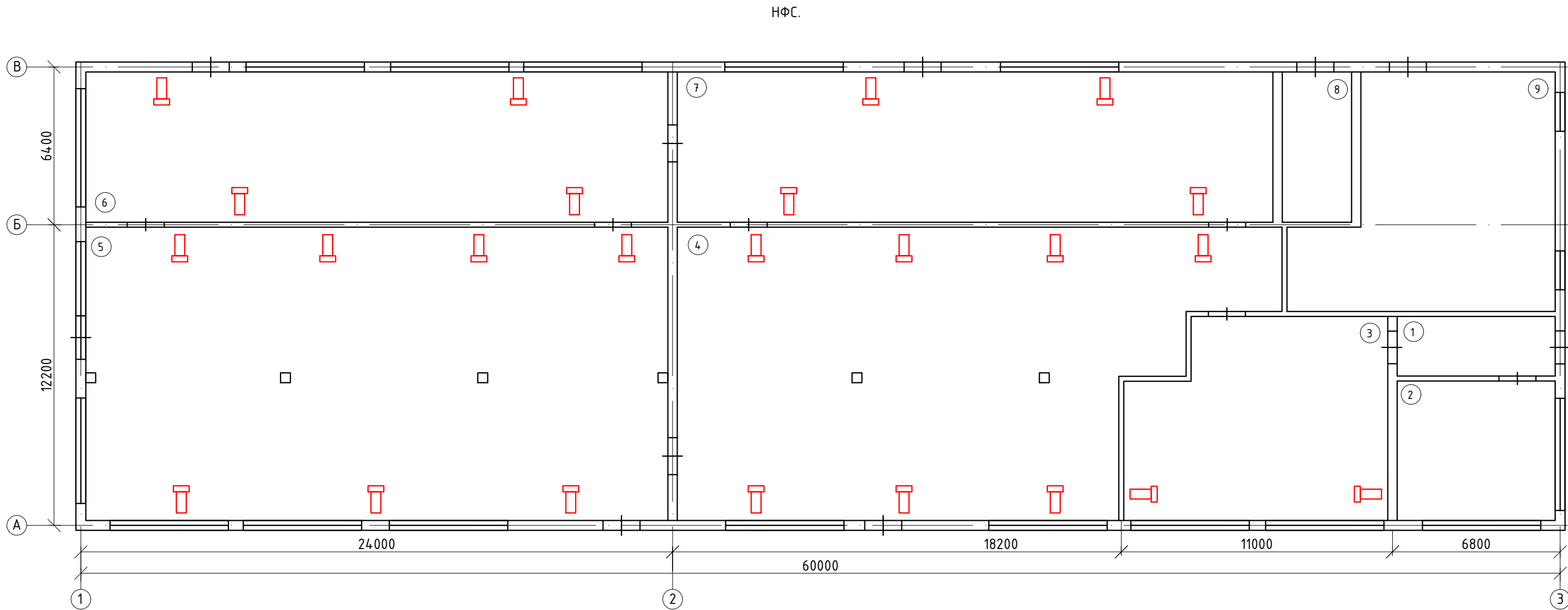
						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия,г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	15	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
						НФС ЗКПС	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Условные обозначения:



Пеногенератор

Экспликация помещений

№ п/п	Наименование помещения	Высота,м.	Площадь,м ²
1	Коридор	5,65	13,2
2	Тех помещение	5,65	36,0
3	Тех помещение	5,65	87,4
4	Насосная	5,65	244,1
5	Насосная	5,65	291,3
6	Насосная	5,65	147,6
7	Насосная	5,65	145,2
8	Электрощитовая	5,65	17,4
9	Тех помещение	5,65	87,9

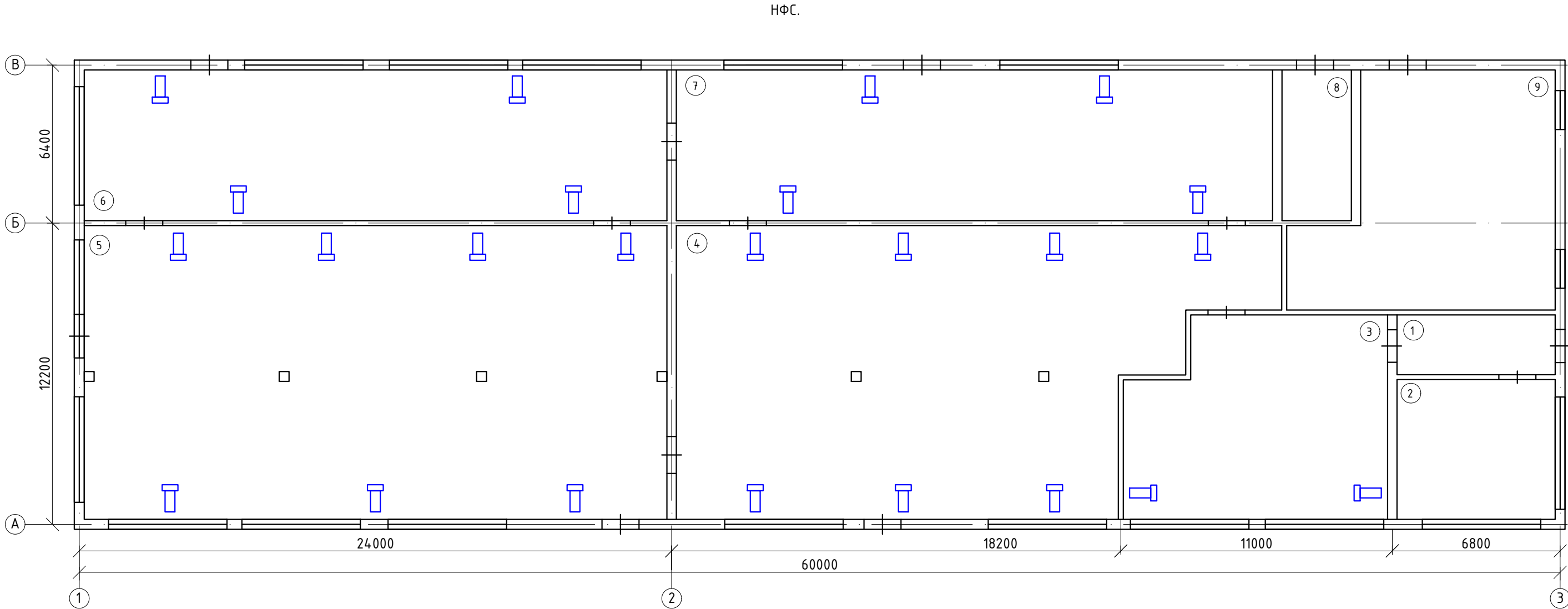
						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу: Россия,г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В			
						Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	18	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
						НФС демонтаж пеногенераторов	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Условные обозначения:



Пеногенератор

Экспликация помещений			
№ п/п	Наименование помещения	Высота,м.	Площадь,м ²
1	Коридор	5,65	13,2
2	Тех помещение	5,65	36,0
3	Тех помещение	5,65	87,4
4	Насосная	5,65	244,1
5	Насосная	5,65	291,3
6	Насосная	5,65	147,6
7	Насосная	5,65	145,2
8	Электрощитовая	5,65	17,4
9	Тех помещение	5,65	87,9

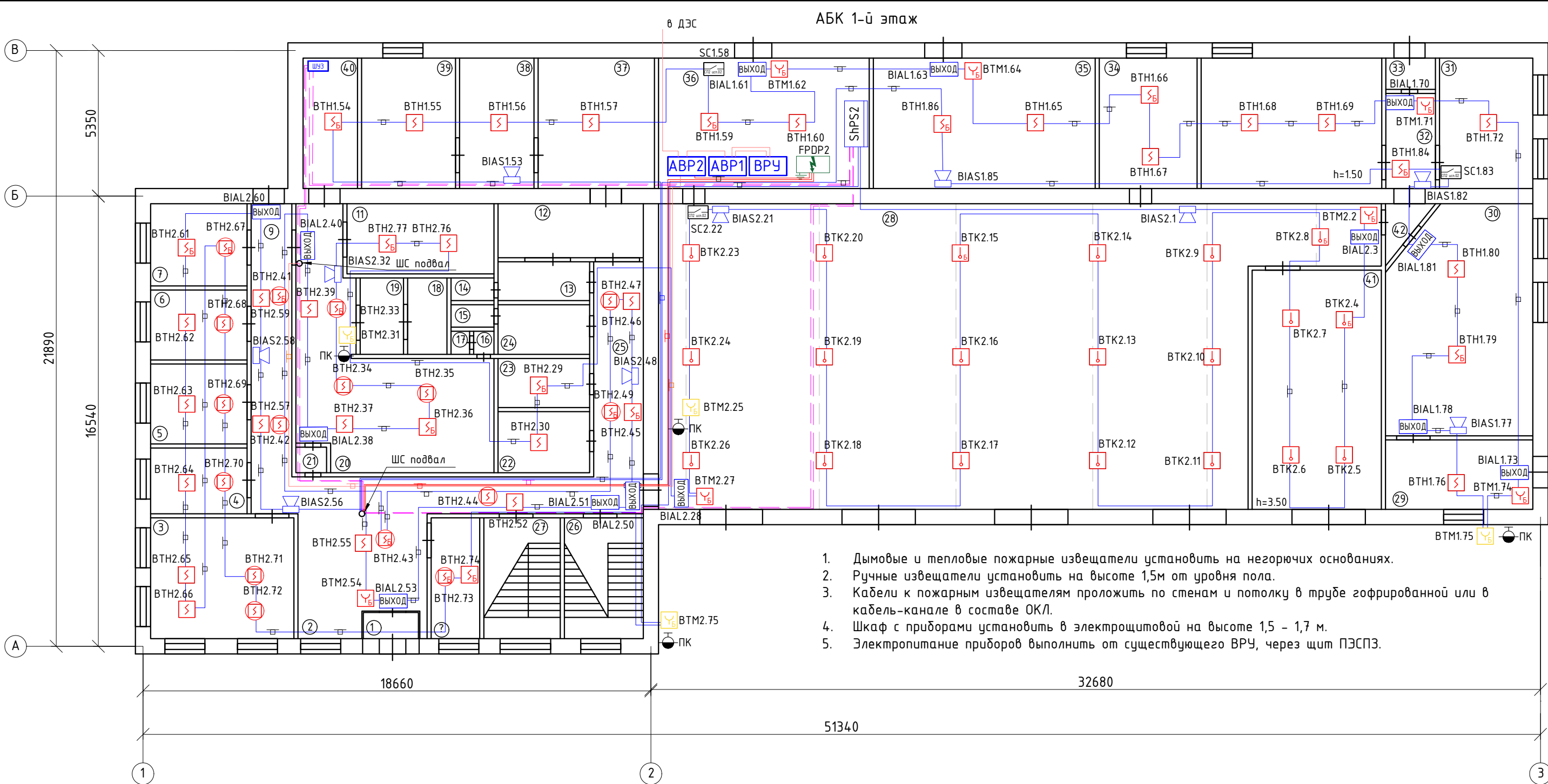
						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	19	
Проверил		Тельнов			02.25				
		ГИП			02.25	НФС монтаж пеногенераторов	ООО «Агентство ПБ»		
		Н.контр	Антюшкин		02.25				

Согласовано

Взам. инф. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



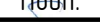
1. Дымовые и тепловые пожарные извещатели установить на негорючих основаниях.
2. Ручные извещатели установить на высоте 1,5м от уровня пола.
3. Кабели к пожарным извещателям проложить по стенам и потолку в трубе гофрированной или в кабель-канале в составе ОКЛ.
4. Шкаф с приборами установить в электрощитовой на высоте 1,5 – 1,7 м.
5. Электропитание приборов выполнить от существующего ВРУ, через щит ПЭСПЗ.

Экспликация помещений

№ п/п	Наименование помещения	Высота, м.	Площадь, м²
1	Тамбур	2,45	3,8
2	Холл		
3	Комната разбора №1		
4	Нач. смены №2		
5	Ведущий инженер №3		
6	Комната приема пищи №4		
7	Начальник склада №5		
8	Подсобное		
9	Коридор		
10	Коридор		
11	Раздевалка мужская		
12	Предбанник женский		
13	Душевая женская		
14	Санузел женский		
15	Санузел мужской		
16	Кладовая 1		

17	Кладовая 2		
18	Душевая мужская		
19	Раздевалка в душевой		
20	Раздевалка мужская		
21	Тамбур		
22	Склад		
23	НАСф		
24	Умывальник мужской		
25	Коридор		
26	Лестничная клетка		
27	Лестничная клетка		
28	Гараж	3.5	
29	КИП №33		
30	ЦЗС №34		
31	Инженер КИП	3.5	
32	Коридор		
33	Тамбур		
34	Раздевалка ССТ		
35	Электрощитовая		
36	Электрощитовая		

37	Вентиляционная камера		
38	Вентиляционная камера		
39	Раздевалка женская		
40	Тепловой пункт		
41	Гараж ССТ		
42	Коридор		

						Т7-00079/24-АПЗ			
						ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	20	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
						АБК. 1 этаж. Оборудование и кабельные трассы ПС СОУЭ.	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

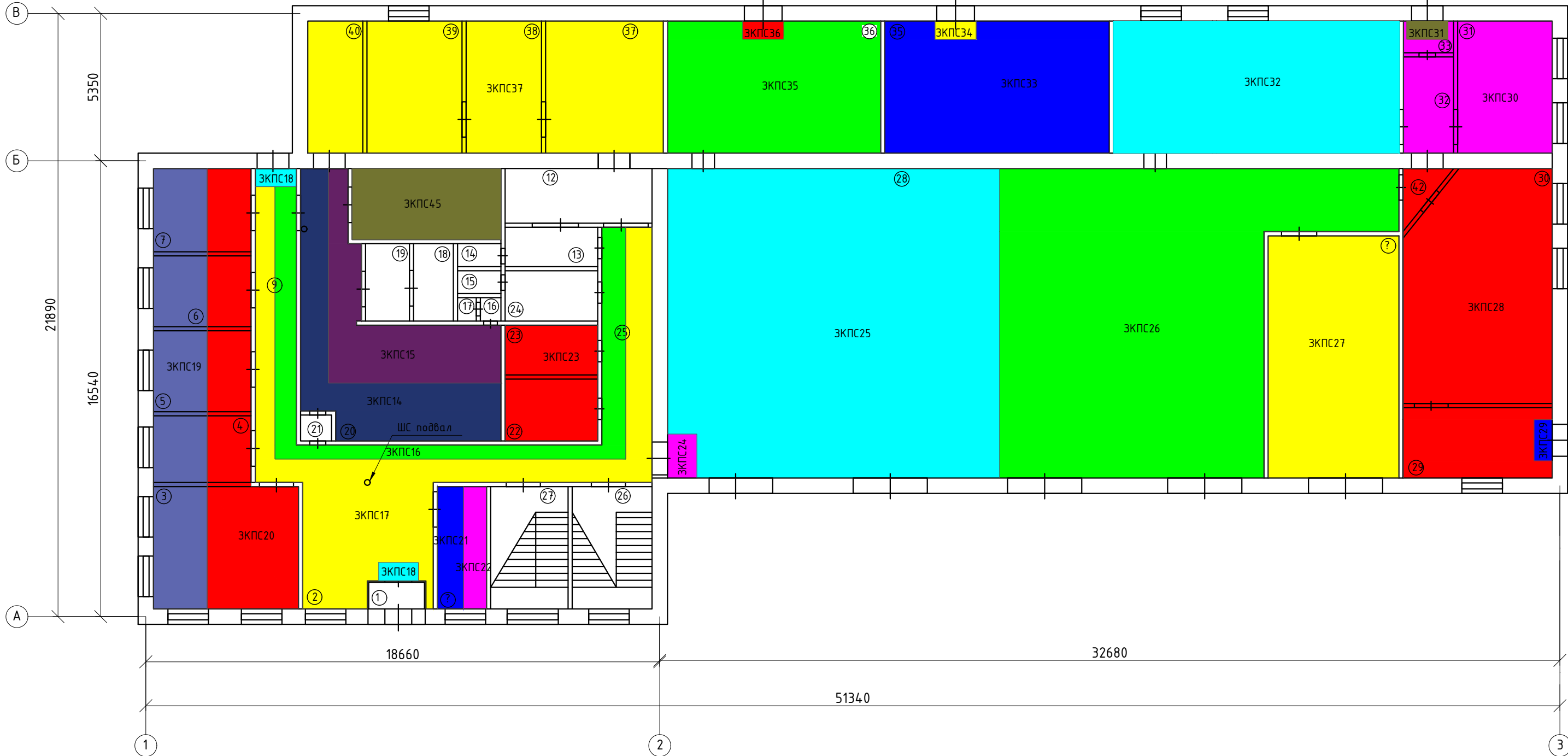
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АБК 1-й этаж



Экспликация помещений			
№ п/п	Наименование помещения	Высота, м.	Площадь, м²
1	Тамбур	2,45	3,8
2	Холл		
3	Комната разбора №1		
4	Нач. смены №2		
5	Ведущий инженер №3		
6	Комната приема пищи №4		
7	Начальник склада №5		
8	Подсобное		
9	Коридор		
10	Коридор		
11	Раздевалка мужская		
12	Предбанник женский		
13	Душевая женская		
14	Санузел женский		
15	Санузел мужской		
16	Кладовая 1		

17	Кладовая 2		
18	Душевая мужская		
19	Раздевалка в душевой		
20	Раздевалка мужская		
21	Тамбур		
22	Склад		
23	НАСФ		
24	Умывальник мужской		
25	Коридор		
26	Лестничная клетка		
27	Лестничная клетка		
28	Гараж	3.5	
29	КИП №33		
30	ЦЗС №34		
31	Инженер КИП	3.5	
32	Коридор		
33	Тамбур		
34	Раздевалка ССТ		
35	Электрощитовая		
36	Электрощитовая		

37	Вентиляционная камера		
38	Вентиляционная камера		
39	Раздевалка женская		
40	Тепловой пункт		
41	Гараж ССТ		
42	Коридор		

Условные обозначение:

ЗКПС - Зона контроля пожарной сигнализации

						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	21	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
Н.контр		Антюшкин			02.25	АБК ЗКПС 1 этаж	ООО «Агентство ПБ»		

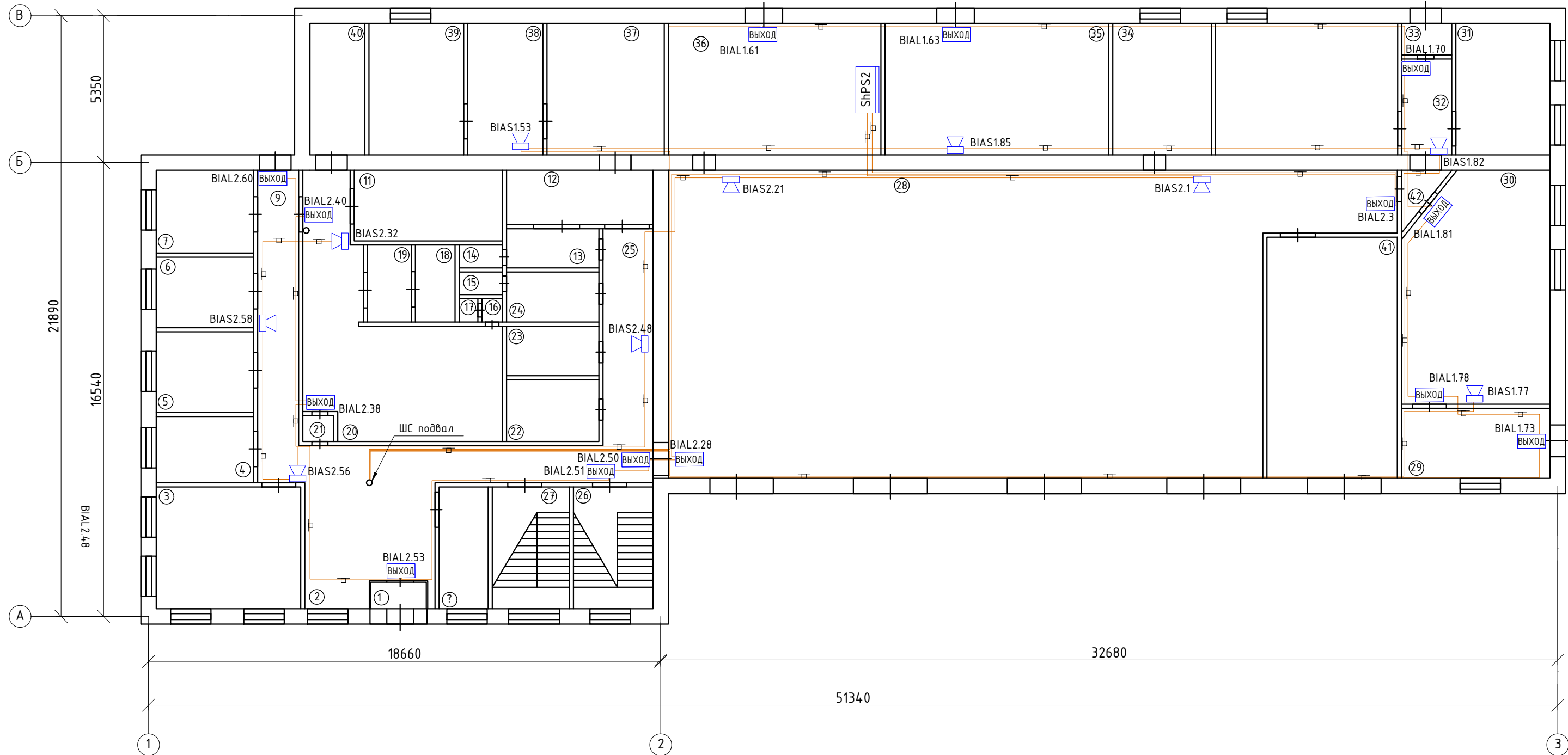
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АБК 1-й этаж



Экспликация помещений			
№ п/п	Наименование помещения	Высота, м.	Площадь, м²
1	Тамбур	2,45	3,8
2	Холл		
3	Комната разбора №1		
4	Нач. смены №2		
5	Ведущий инженер №3		
6	Комната приема пищи №4		
7	Начальник склада №5		
8	Подсобное		
9	Коридор		
10	Коридор		
11	Раздевалка мужская		
12	Предбанник женский		
13	Душевая женская		
14	Санузел женский		
15	Санузел мужской		
16	Кладовая 1		

17	Кладовая 2		
18	Душевая мужская		
19	Раздевалка в душевой		
20	Раздевалка мужская		
21	Тамбур		
22	Склад		
23	НАСф		
24	Умывальник мужской		
25	Коридор		
26	Лестничная клетка		
27	Лестничная клетка		
28	Гараж	3.5	
29	КИП №33		
30	ЦЗС №34		
31	Инженер КИП	3.5	
32	Коридор		
33	Тамбур		
34	Раздевалка ССТ		
35	Электрощитовая		
36	Электрощитовая		

37	Вентиляционная камера		
38	Вентиляционная камера		
39	Раздевалка женская		
40	Тепловой пункт		
41	Гараж ССТ		
42	Коридор		

						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	22	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
						АБК. АУПТ 1 этаж	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

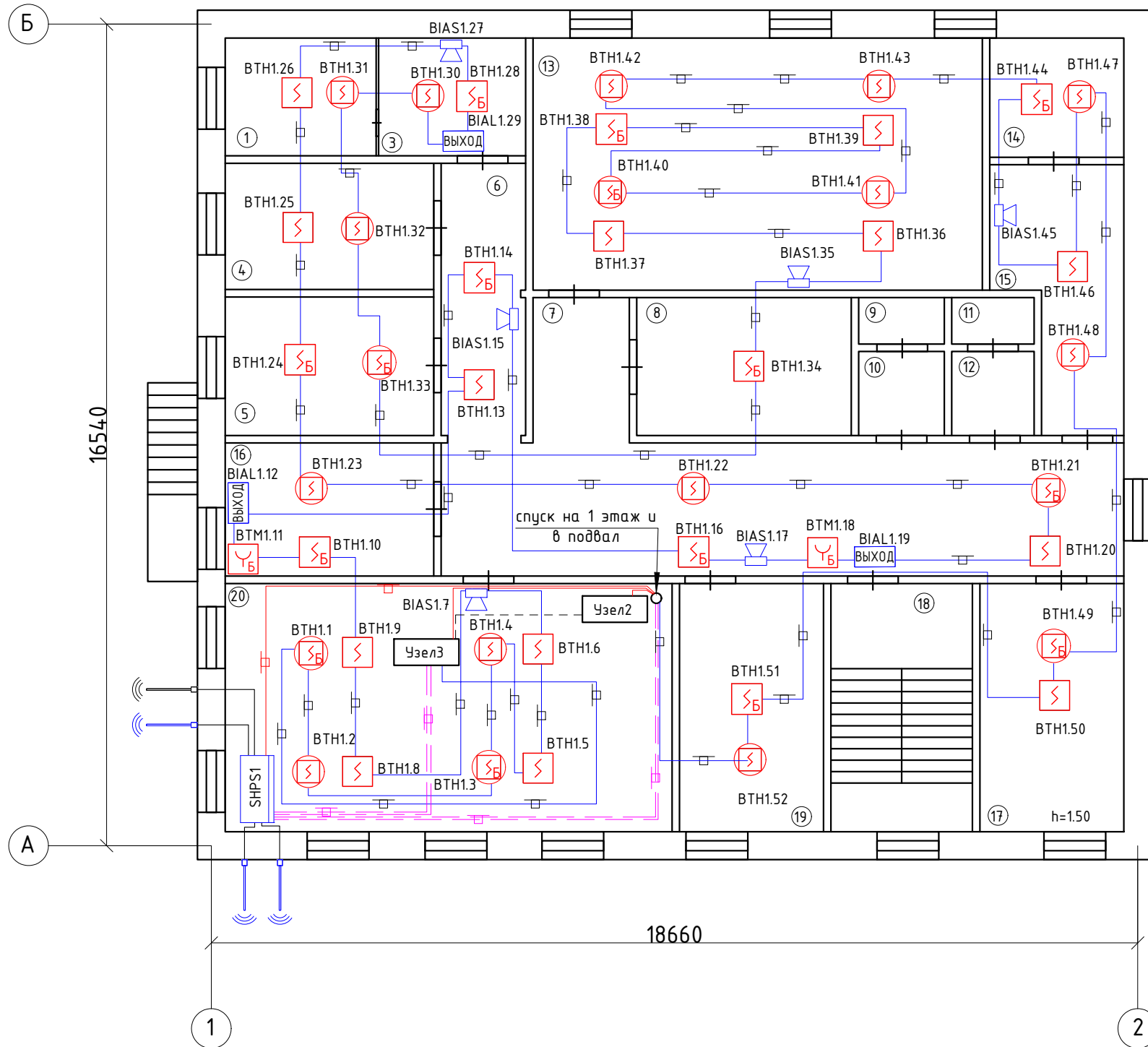
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

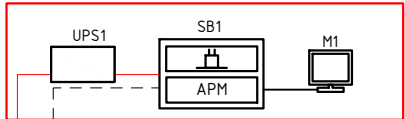
АБК 2-й этаж



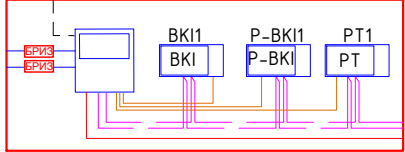
Экспликация помещений

№ п/п	Наименование помещения	Высота, м.	Площадь, м²
1	Инженер по ТО		
2	Шкаф		
3	№21		
4	Зам. технич. директора		
5	ЗГД по ЭБ №18		
6	Коридор		
7	Коридор		
8	Серверная №23		
9	Санузел		
10	Санузел		
11	Санузел		
12	Санузел		
13	Тех. класс		
14	Кабинет		
15	Делопроизводство		
16	Коридор		
17	Техн. директор №25	3,5	
18	Лестничная клетка		
19	Генер. директор		
20	Пультовая ЦЗС №15		

Узел 2



Узел 3



- Дымовые и тепловые пожарные извещатели установить на негорючих основаниях.
- Ручные извещатели установить на высоте 1,5м от уровня пола.
- Кабели к пожарным извещателям проложить по стенам и потолку в трубе гофрированной или в кабель-канале в составе ОКЛ.
- Шкаф с приборами установить в электрощитовой на высоте 1,5 - 1,7 м.
- Электропитание приборов выполнить от существующего ВРУ, через щит ПЭСПЗ.

Т7-00079/24-АППЗ

ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу:
Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В
Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО»

«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения
противопожарной защиты в автоматическом режиме
объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС)
ООО «ТЭК-АЭРО». Модернизация»

Стадия

Лист

Листов

ООО «Агентство ПБ»

The floor plan shows a building with the following rooms and features:

- Room 1:** Red, top-left corner.
- Room 2:** Blue, top-right corner.
- Room 3:** Yellow, top-left, adjacent to Room 1.
- Room 4:** Red, middle-left, adjacent to Room 1.
- Room 5:** Red, bottom-left, adjacent to Room 4.
- Room 6:** Green, middle-left, adjacent to Room 4.
- Room 7:** Green, bottom-left, adjacent to Room 6.
- Room 8:** Pink, middle-right, adjacent to Room 2.
- Room 9:** White, small room, adjacent to Room 8.
- Room 10:** White, small room, adjacent to Room 9.
- Room 11:** White, small room, adjacent to Room 10.
- Room 12:** White, small room, adjacent to Room 11.
- Room 13:** Red, middle-right, adjacent to Room 2.
- Room 14:** Red, top-right, adjacent to Room 2.
- Room 15:** Red, middle-right, adjacent to Room 14.
- Room 16:** Green, bottom-middle, adjacent to Room 7.
- Room 17:** Yellow, bottom-right, adjacent to Room 15.
- Room 18:** White, small room, adjacent to Room 17.
- Room 19:** Orange, bottom-middle, adjacent to Room 16.
- Room 20:** Pink, bottom-left, adjacent to Room 7.

Additional labels and dimensions:

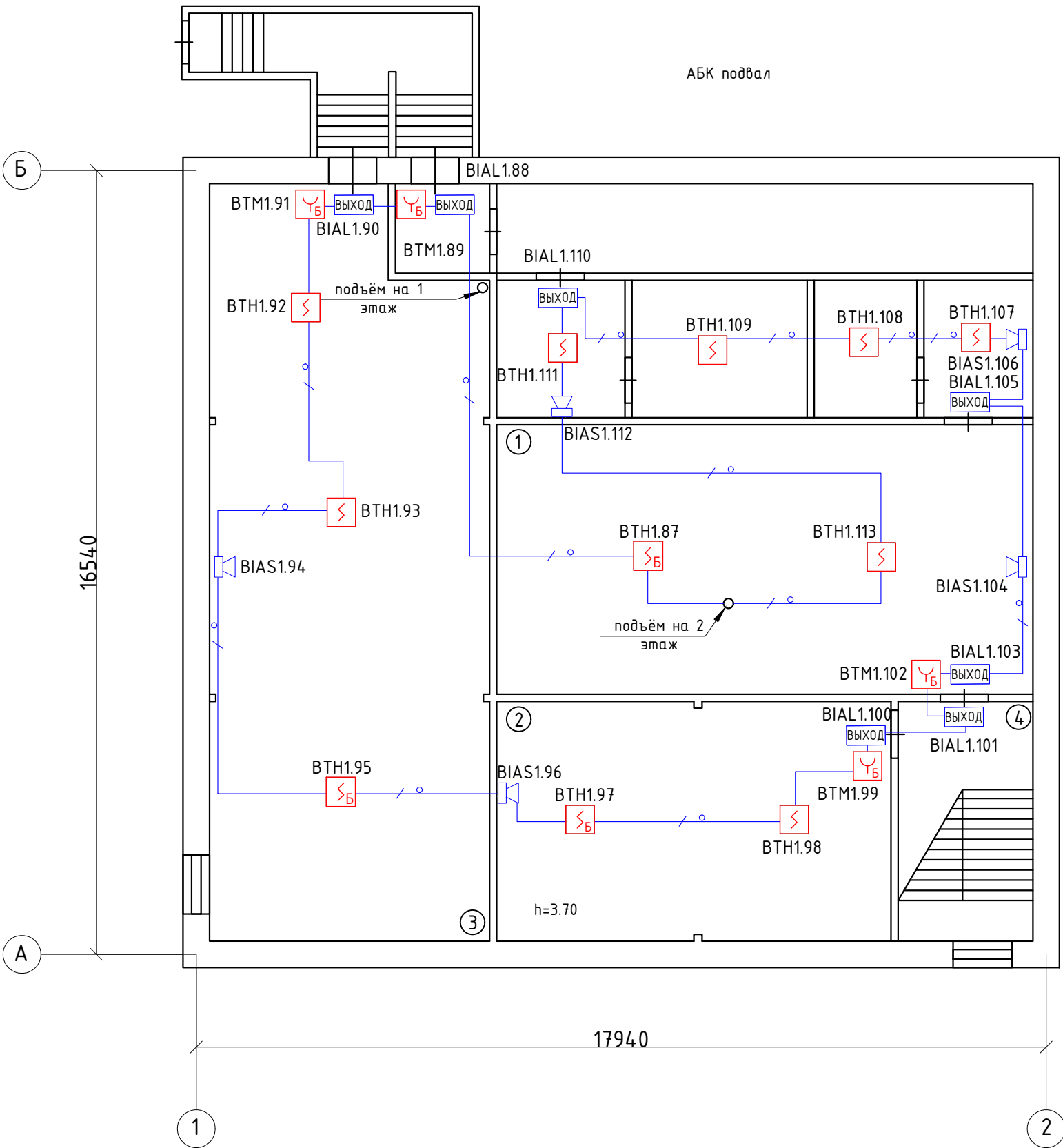
- Dimensions:** 16540 (vertical) and 18660 (horizontal).
- Room Labels:** ЗКПС1, ЗКПС2, ЗКПС3, ЗКПС4, ЗКПС5, ЗКПС6, ЗКПС7, ЗКПС8, ЗКПС9, ЗКПС10, ЗКПС11, ЗКПС12, ЗКПС13.
- Room Numbers:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Условные обозначение:

						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия,г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Страница	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	24	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
						АБК ЗКПС 2 этаж	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	25	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
						АБК. АУПТ. 2 этаж	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

Экспликация помещений			
№ п/п	Наименование помещения	Высота,м.	Площадь,м²
1	Спортзал	3.7	64,4
2	Склад ТМЦ	3.7	92.09
3	Пожарно-насосная	3.7	101.1
4	Лестница	3.7	17.4



- Дымовые и тепловые пожарные извещатели установить на негорючих основаниях.
- Ручные извещатели установить на высоте 1,5м от уровня пола.
- Кабели к пожарным извещателям проложить по стенам и потолку в трубе гофрированной или в кабель-канале в составе ОКЛ.
- Шкаф с приборами установить в электрощитовой на высоте 1,5 - 1,7 м.
- Электропитание приборов выполнить от существующего ВРУ, через щит ПЭСПЗ.

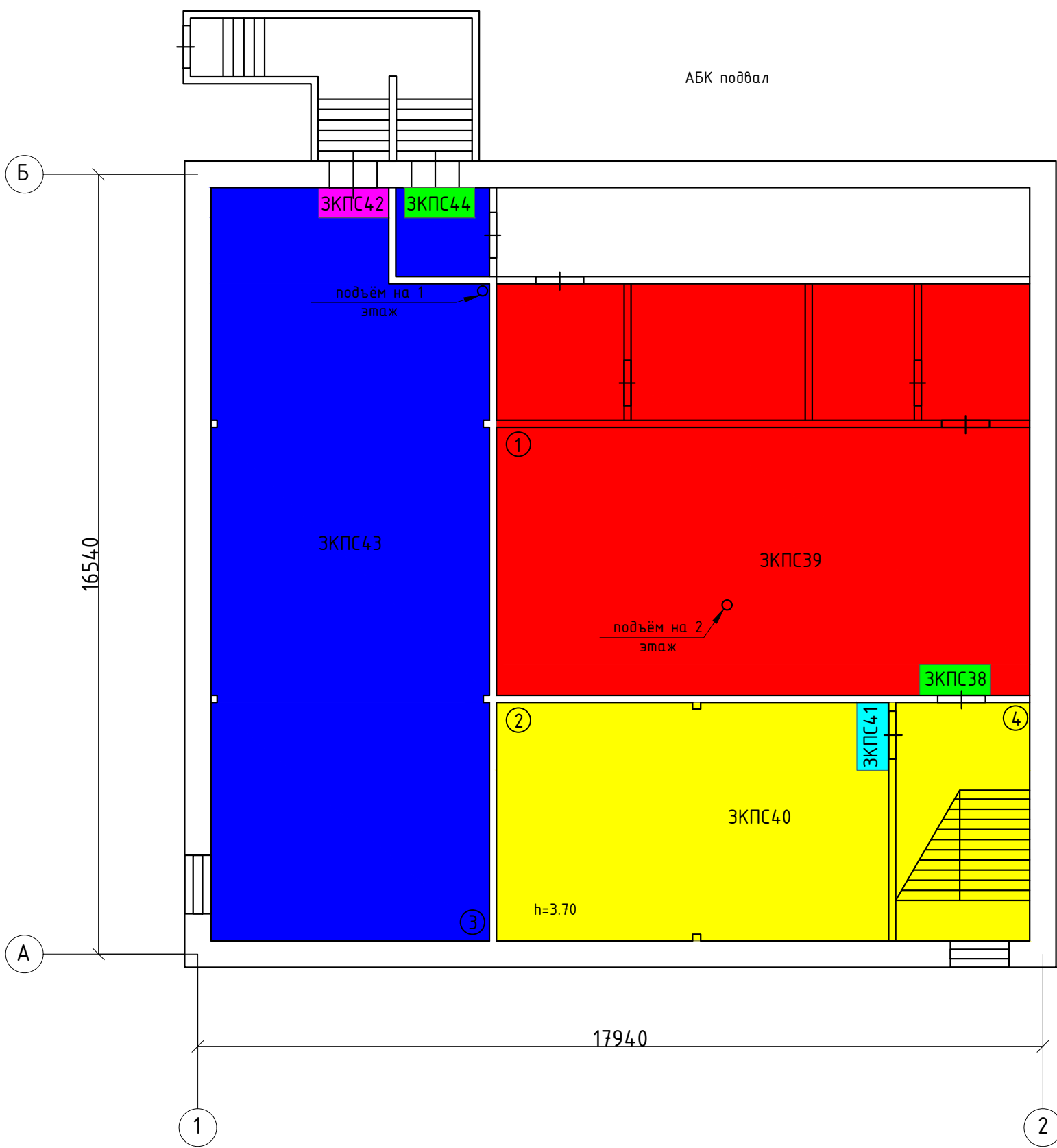
						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу: Россия,г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	26	
Проверил		Тельнов			02.25				
		ГИП			02.25	АБК ПС СОУЗ подвал	ООО «Агентство ПБ»		
		Н.контр			02.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений			
№ п/п	Наименование помещения	Высота,м.	Площадь,м²
1	Спортзал	3.7	64,4
2	Склад ТМЦ	3.7	92.09
3	Пожарно-насосная	3.7	101.1
4	Лестница	3.7	17.4

Условные обозначение:

ЗКПС - Зона контроля пожарной сигнализации

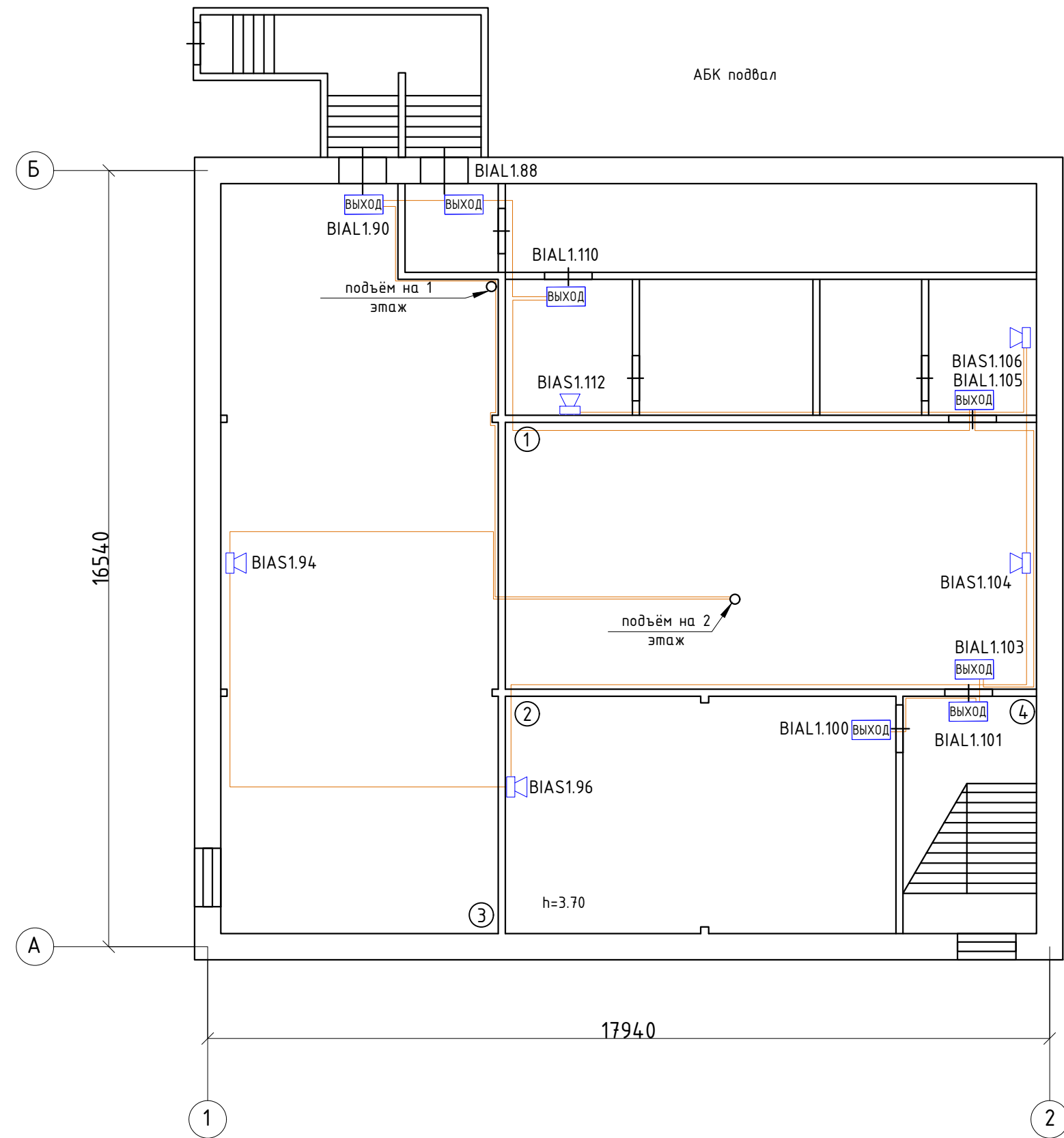
						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	27	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
						АБК ЗКПС подвал	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений			
№ п/п	Наименование помещения	Высота,м.	Площадь,м²
1	Спортзал	3.7	64,4
2	Склад ТМЦ	3.7	92.09
3	Пожарно-насосная	3.7	101.1
4	Лестница	3.7	17.4

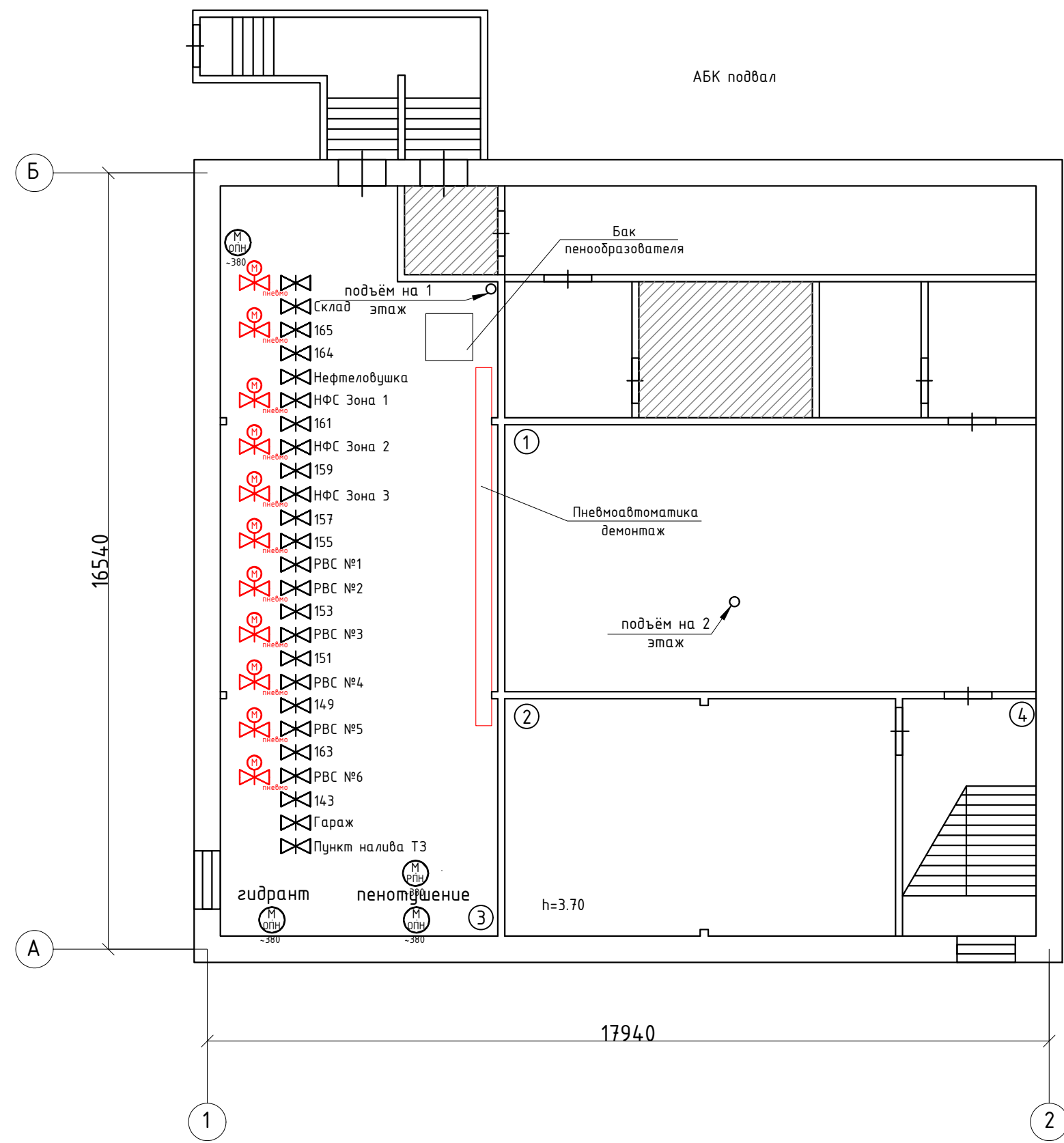
						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЭРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЭРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	28	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25	АБК. АУПТ подвал	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений			
№ п/п	Наименование помещения	Высота,м.	Площадь,м²
1	Спортзал	3.7	64,4
2	Склад ТМЦ	3.7	92.09
3	Пожарно-насосная	3.7	101.1
4	Лестница	3.7	17.4

						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	29	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
Н.контр		Антюшкин			02.25	АБК. ПТ. Подвал. Демонтаж.		ООО «Агентство ПБ»	

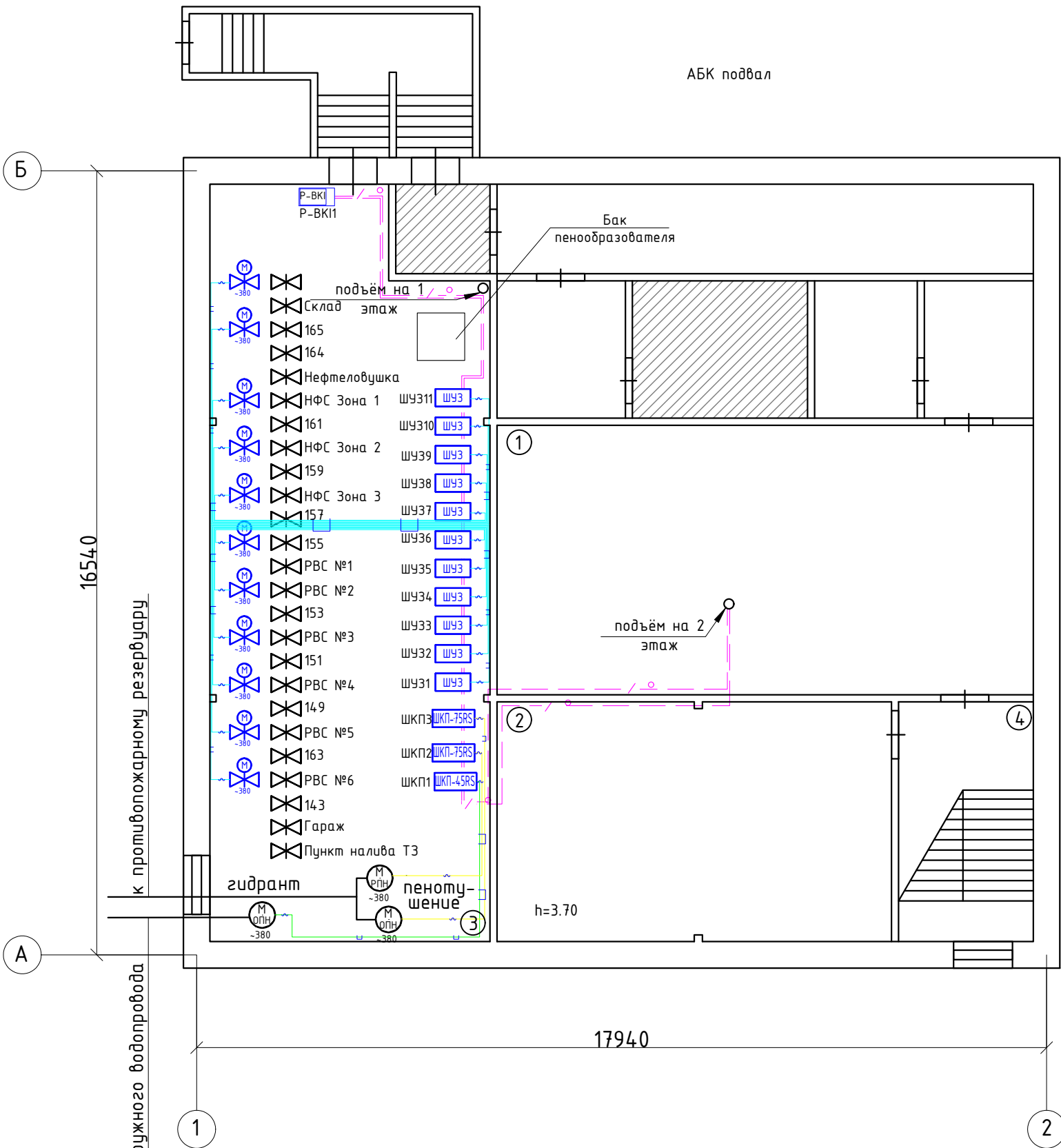
Согласовано

Взам. инв. №

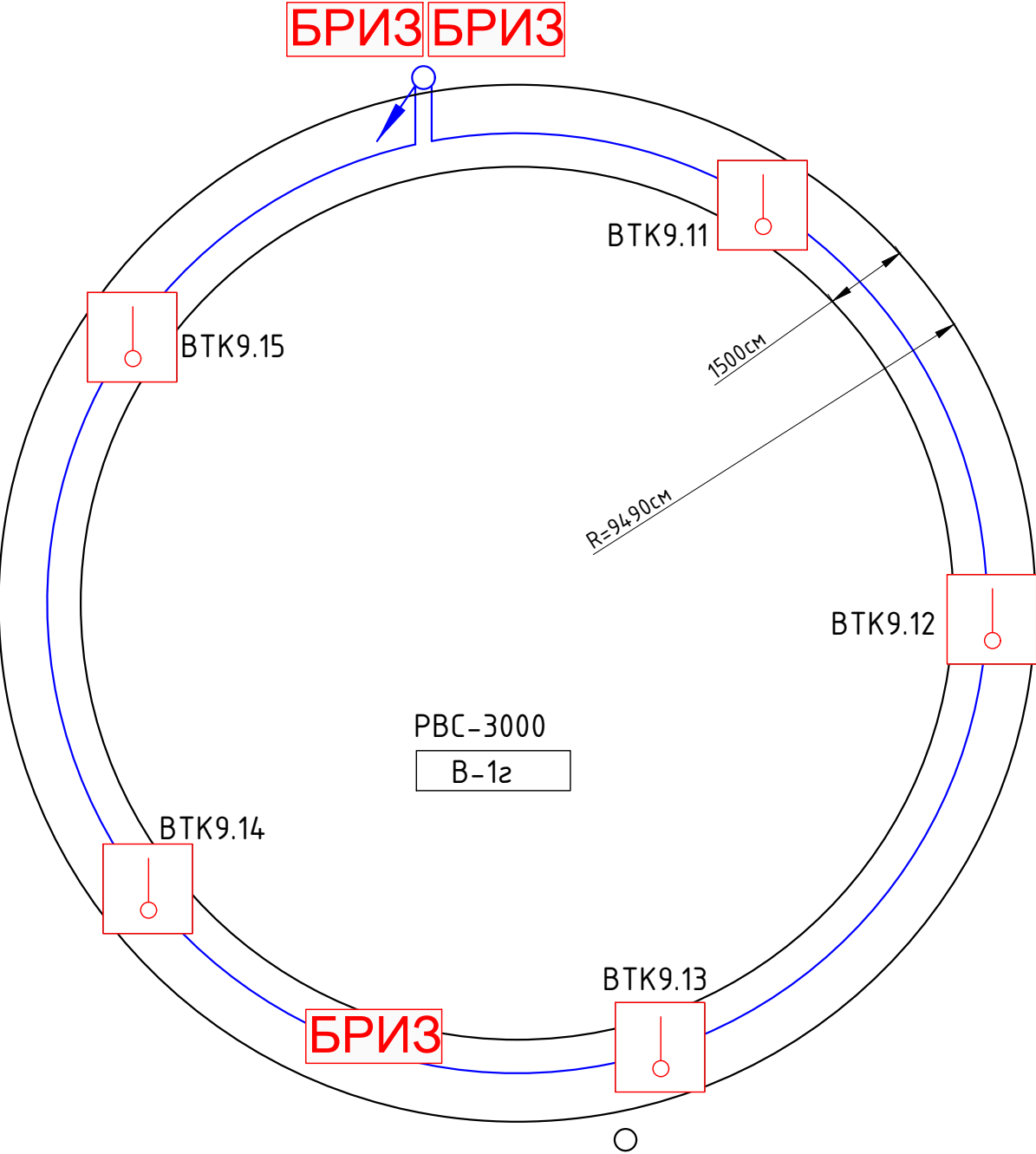
Подпись и дата

Инв. № подл.

Экспликация помещений			
№ п/п	Наименование помещения	Высота,м.	Площадь,м²
1	Спортзал	3.7	64,4
2	Склад ТМЦ	3.7	92.09
3	Пожарно-насосная	3.7	101.1
4	Лестница	3.7	17.4



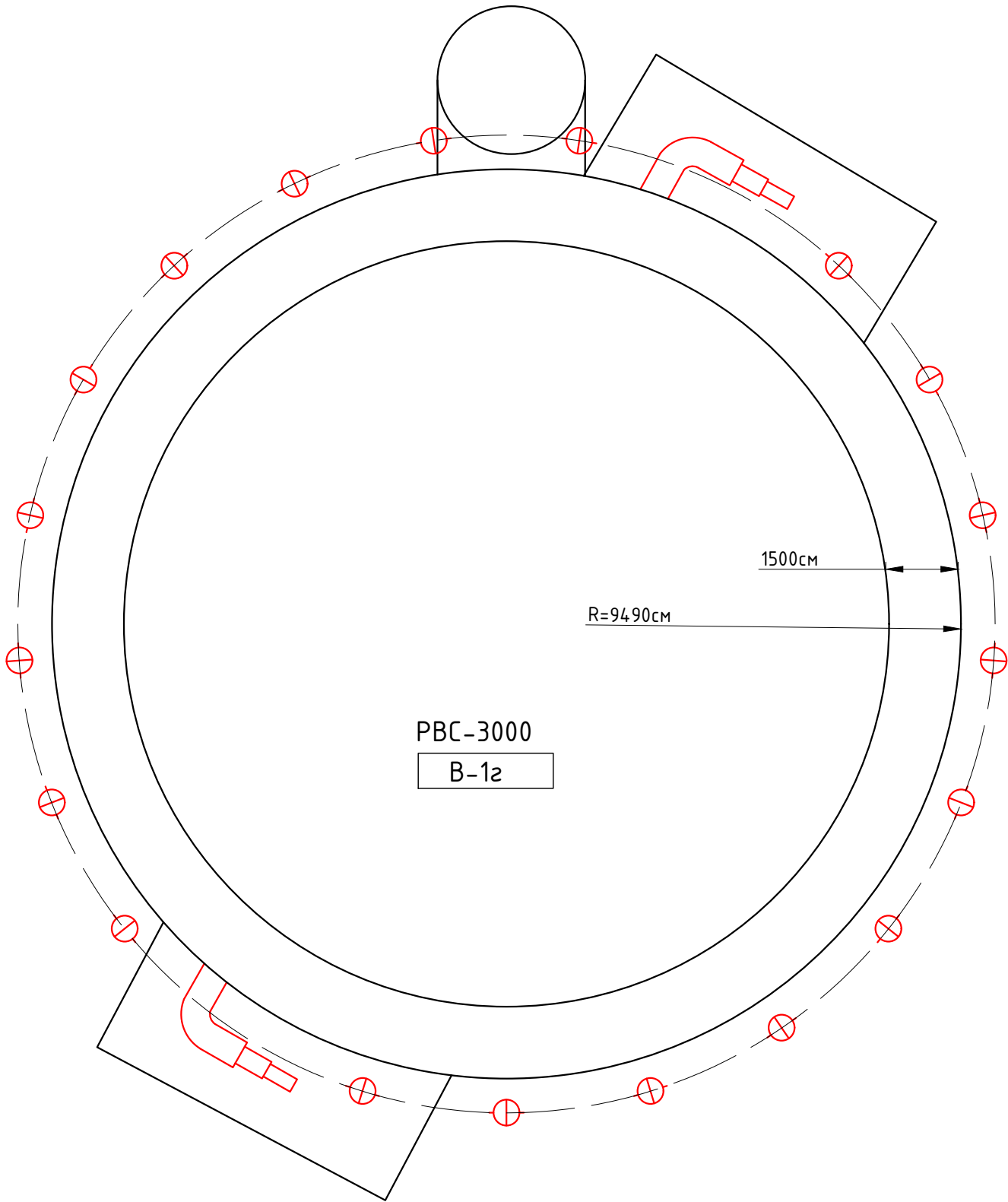
						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	30	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
Н.контр		Антюшкин			02.25	АБК. ПТ. Подвал. Монтаж.		ООО «Агентство ПБ»	



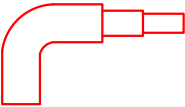
1. Нумерация, тип кабелей и позиции приборов соответствует схеме соединения внешних проводок
2. Монтаж приборов выполнить в соответствии с требованием завода-изготовителя.
3. Монтаж проводов и заземление во взрывоопасных зонах выполнить в соответствии с требованием ПУЭ пп.1.7.1–1.7.146 (изд.7), 7.3.132–7.3.141 (изд.6), ТИ4.25088.17000 "Монтаж систем автоматизации. Производство работ. Монтаж зануления и защитного заземления. Технологическая инструкция" пп.2.1–2.38, 3.2.1–3.2.7, инструкция изготовителей поставляемого оборудования. Монтаж заземления экранов выполнить по стандарту 270-00-2376 "Общие технические требования АСУ ТП и ПТС Компании Функциональные требования к заземлению и защите от помех оборудования и элементов АСУ ТП и ПТС" пп.3.2.2–3.2.4, 3.4.3.
4. Тепловые пожарные извещатели резервуарного исполнения установить в крыше резервуаров в посадочные отверстия с резьбой М30х1,5 и законтрить гайкой. Более подробно последовательность установки извещателей описана в руководстве по эксплуатации на оборудование
5. Заземление приборов выполнить присоединением провода ПВ-3 6,0 З-Ж к полосе 4х25, имеющейся на резервуаре, на ограждении кольцевой площадки обслуживания приборов. Присоединение провода к полосе и прибору выполнить креплением медного кабельного наконечника с помощью болтового соединения
6. Кабели по резервуару и у лестниц проложить в гофротрубе, а также по существующим лоткам.
7. Все болтовые соединения узлов заземления защитить от коррозии силиконовой мастикой.
8. Поверхность извещателей а также места присоединения с крышкой резервуара защитить антикоррозийным покрытием Регмасог.

Согласовано				
	Взам. инв. №			
	Подпись и дата			
	Инв. № подл.			

						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия,г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	32	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
						РВС-3000. Оборудование и кабельные трассы ПС СОУЭ.	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				



Условные обозначение:



Пеногенератор

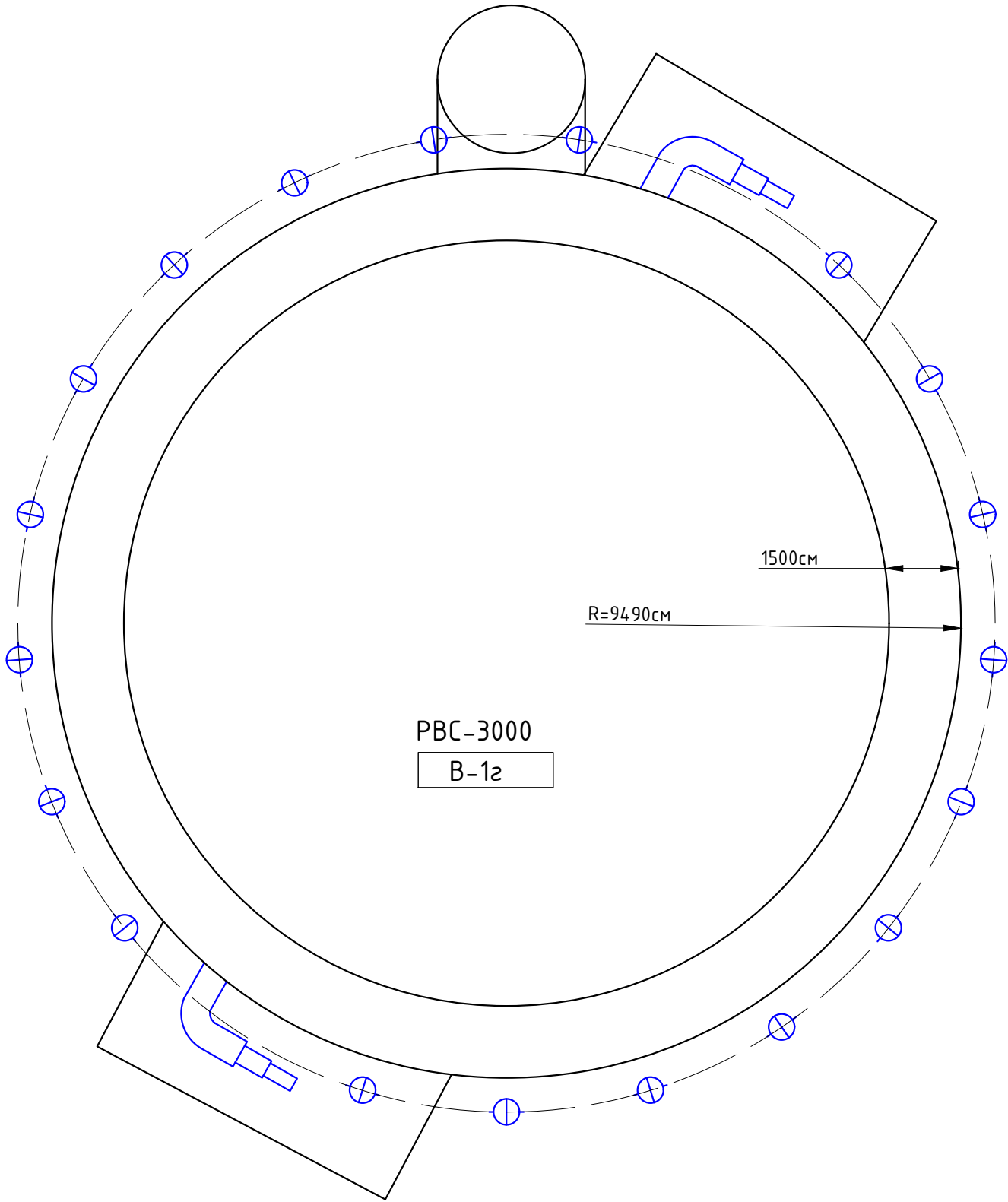


Ороситель

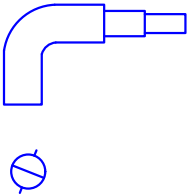
Примечание:

- Демонтировать по периметру 19 дренчерных оросителей на каждом резервуаре PBC-3000.
- Демонтировать по 2 пеногенератора на каждом резервуаре PBC-3000.

						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия,г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	33	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
Н.контр		Антюшкин			02.25	РВС-3000. Демонтаж пеногенераторов и оросителей	ООО «Агентство ПБ»		



Условные обозначение:



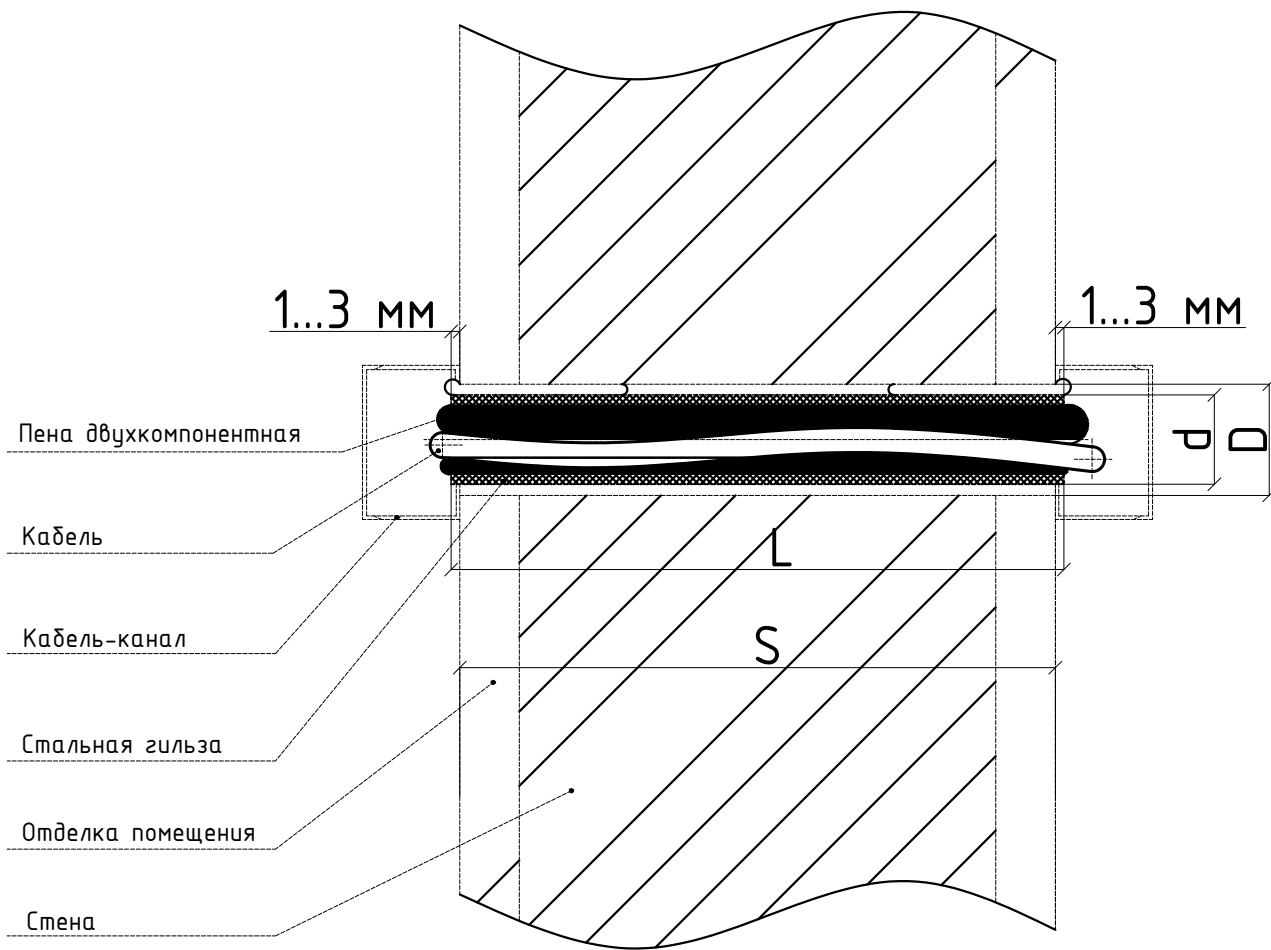
Пеногенератор
Ороситель

Примечание:

- Смонтировать по периметру 19 дренчерных оросителей на каждом резервуаре PBC-3000.
- Смонтировать по 2 пеногенератора на каждом резервуаре PBC-3000.

						Т7-00079/24-АППЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В			
						Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	34	
Проверил		Тельнов			02.25				
		ГИП		Тельнов	02.25	РВС-3000. Монтаж пеногенераторов и оросителей	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

Согласовано



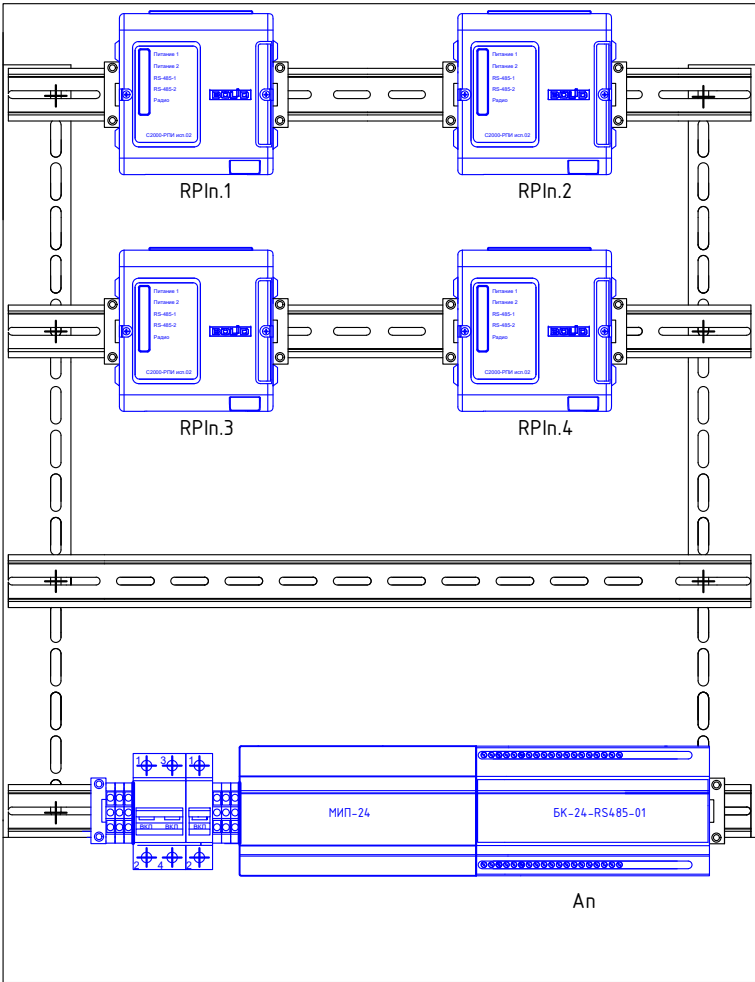
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						Т7-00079/24-АПЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия,г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	35	
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
						Узел прохождения кабельной трассы через стену	ООО «Агентство ПБ»		
Н.контр		Антюшкин			02.25				

ШПС-1,6,7



Условные обозначения:

- RPIx Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
- Ax Блок коммутации БК-24-RS485-01
- x.y где x – номер шкафа, y – порядковый номер прибора

Примечания:

1. Условно дверь шкафа снята.
2. Минимальные расстояния между приборами и оборудованием не менее 50 мм.
3. Черным цветом обозначено оборудование, входящее в комплект шкафа ШПС-24 исп.12, синим цветом обозначено оборудование, монтируемое в шкаф.

Согласовано									
Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.									

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Подпись и дата

Инв. № подл.

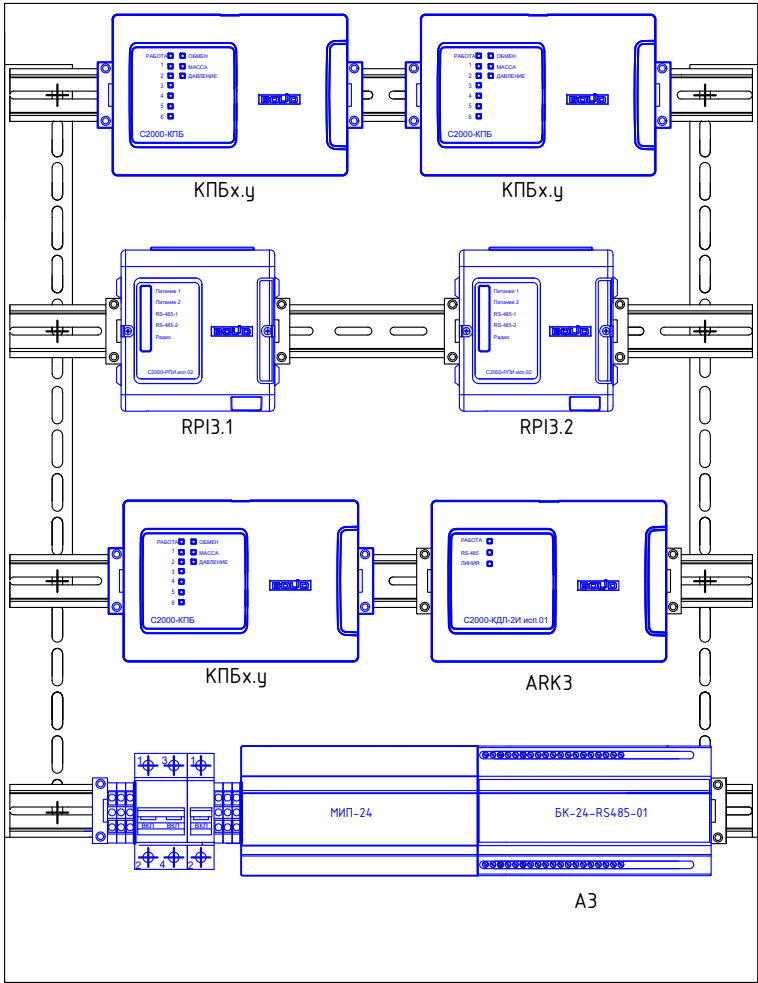
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Т7-00079/24-АППЗ

Лист

36.2

ШПС-3



Условные обозначения:

- RPIx Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
- ARKx Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И исп.01
- CPBx.y Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
- Ах Блок коммутации БК-24-RS485-01
- x.y где x – номер шкафа, y – порядковый номер прибора

Примечания:

1. Условно дверь шкафа снята.
2. Минимальные расстояния между приборами и оборудованием не менее 50 мм.
3. Черным цветом обозначено оборудование, входящее в комплект шкафа ШПС-24 исп.12, синим цветом обозначено оборудование, монтируемое в шкаф.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

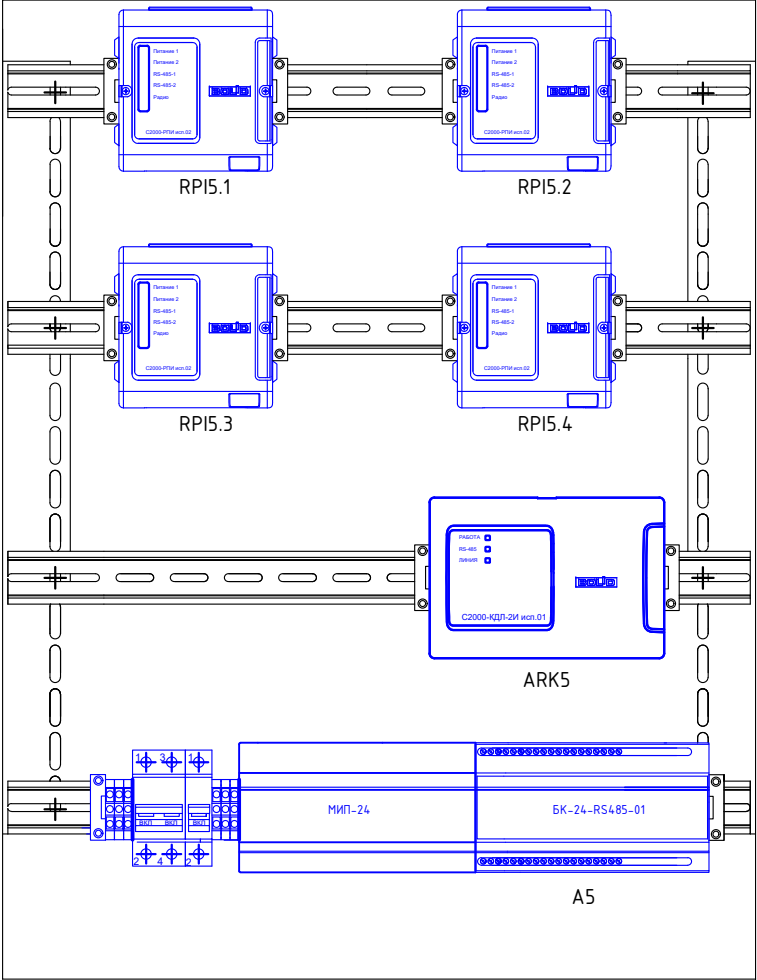
Лист

Т7-00079/24-АППЗ

36.3

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ШПС-5



Условные обозначения:

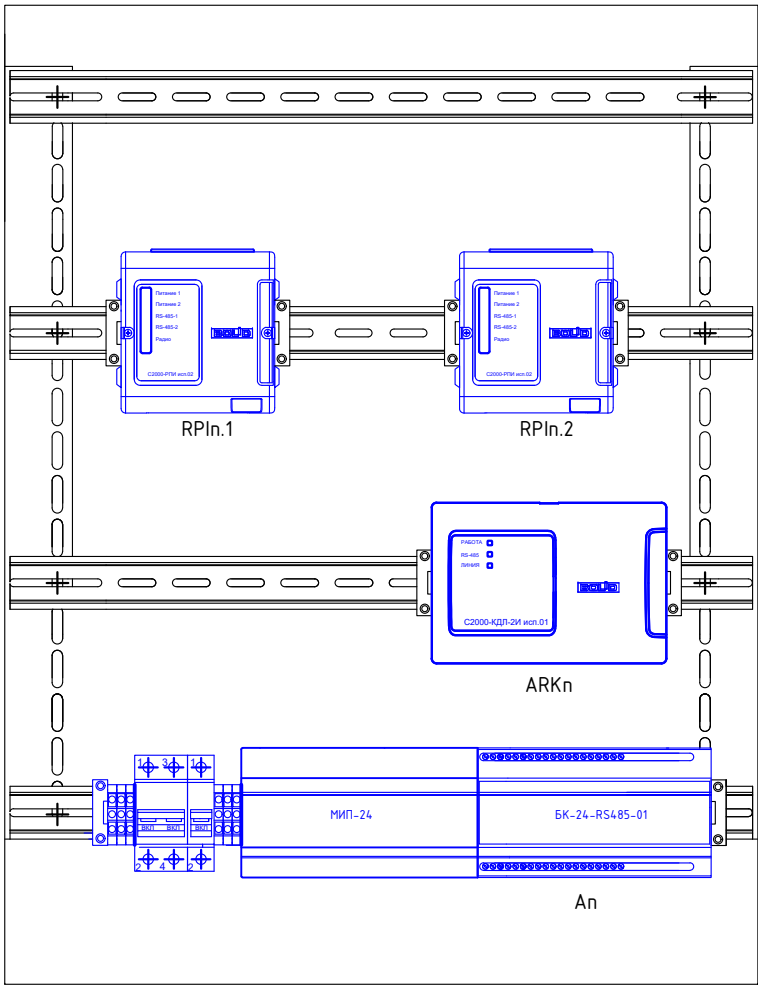
RPIx	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
ARKx	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И исп.01
Ах	Блок коммутации БК-24-RS485-01
х.у	где х – номер шкафа, у – порядковый номер прибора

Примечания:

1. Условно дверь шкафа снята.
2. Минимальные расстояния между приборами и оборудованием не менее 50 мм.
3. Черным цветом обозначено оборудование, входящее в комплект шкафа ШПС-24 исп.12, синим цветом обозначено оборудование, монтируемое в шкаф.

Согласовано					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ШПС-4,9



Условные обозначения:

- RPIx Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ
- ARKx Контроллер двухпроводной линии связи
 С2000-КДЛ-2И исп.01
- Ax Блок коммутации БК-24-RS485-01
- x.y где x – номер шкафа, y – порядковый номер прибора

Примечания:

1. Условно дверь шкафа снята.
2. Минимальные расстояния между приборами и оборудованием не менее 50 мм.
3. Черным цветом обозначено оборудование, входящее в комплект шкафа ШПС-24 исп.12, синим цветом обозначено оборудование, монтируемое в шкаф.

Согласовано					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

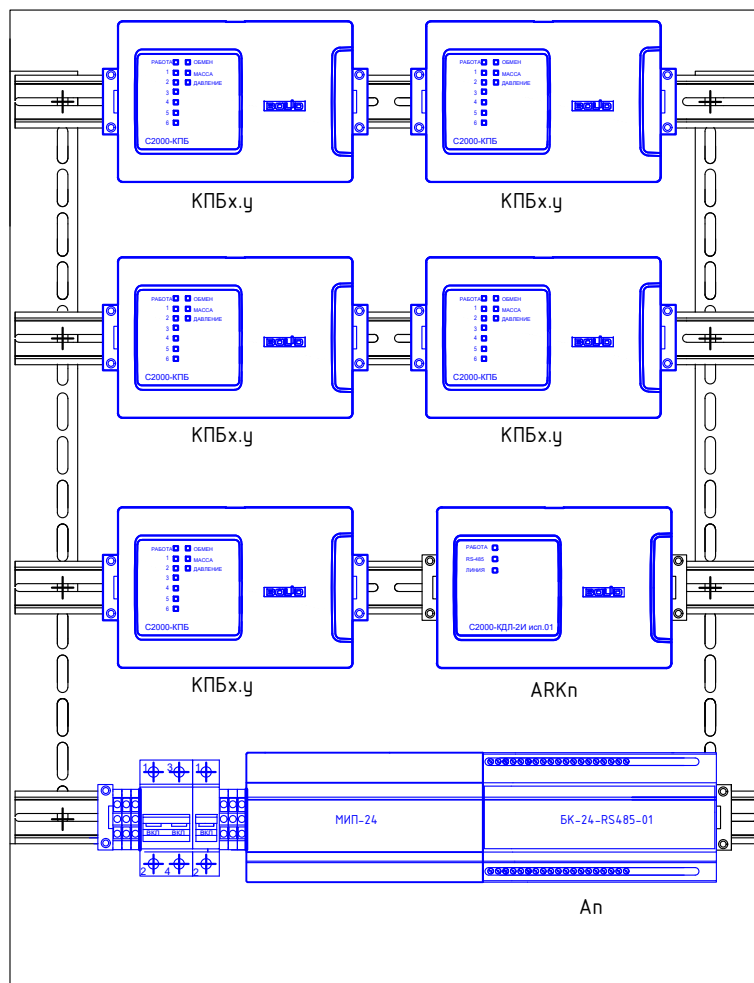
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ШПС-8



Условные обозначения:

- АРКх Контроллер двухпроводной линии связи
C2000-KDL-2И исп.01
- СРВх.у Контрольно-пусковой блок C2000-KPB
- Ах Блок коммутации БК-24-RS485-01
- х.у где х – номер шкафа, у – порядковый номер прибора

Примечания:

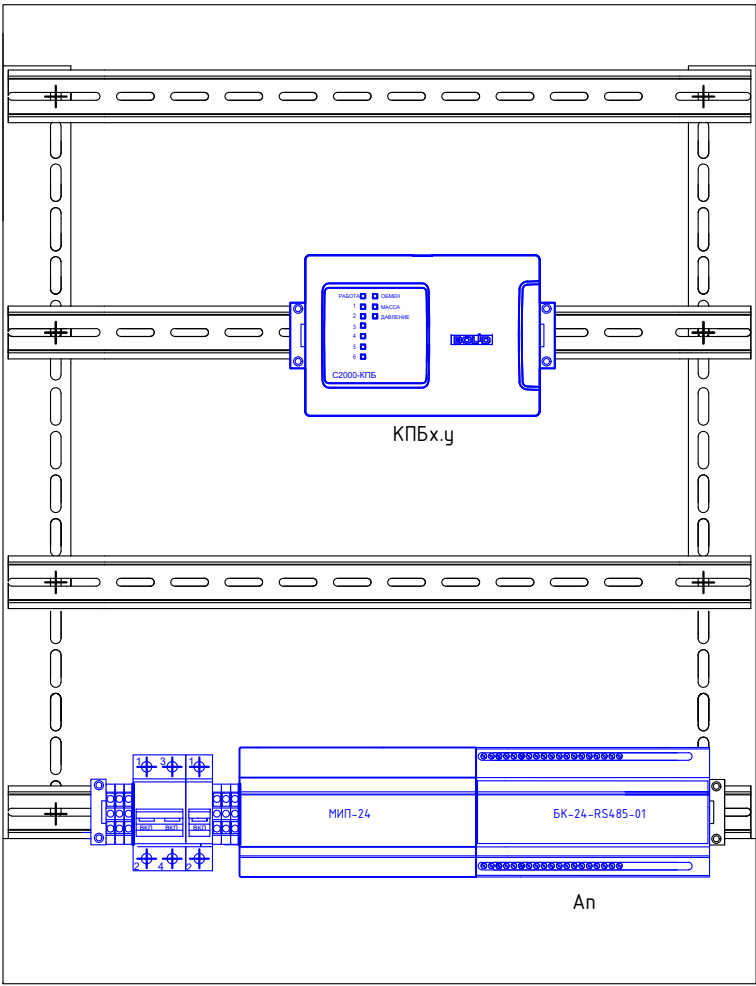
1. Условно дверь шкафа снята.
2. Минимальные расстояния между приборами и оборудованием не менее 50 мм.
3. Черным цветом обозначено оборудование, входящее в комплект шкафа ШПС-24 исп.12, синим цветом обозначено оборудование, монтируемое в шкаф.

Лист

Т7-00079/24-АППЗ

36.6

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата



Условные обозначения:

- СРВх.у Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ
Ах Блок коммутации БК-24-RS485-01

Примечания:

1. Условно дверь шкафа снята.
2. Минимальные расстояния между приборами и оборудованием не менее 50 мм.
3. Черным цветом обозначено оборудование, входящее в комплект шкафа ШПС-24 исп.12, синим цветом обозначено оборудование, монтируемое в шкаф.

			Согласовано		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

Задание на электроснабжение

Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S) от панели противопожарных устройств, учтенную спецификацией данного проекта, с устройством автоматического включения резерва от главного распределительного щита в соответствии с требованиями СП 6.13130.2021.

Номер линии	Ун,В	Кол-во	Категория электроснабжения	Руст (ед.), кВт	Примечание
№2	1~50Гц, 220В	1	I	0.2	АБК. Помещение №36 на отм. +0.000
№1	1~50Гц, 380В	1	I	246.0	АБК. Помещение №3 на отм. -3.700
№7	1~50Гц, 220В	1	I	0.12	Пожарное насосная станция. Помещение №? на отм. +0.000
№6	1~50Гц, 220В	1	I	0.12	Здание маслостанции. Помещение №? на отм. +0.000
№8	1~50Гц, 220В	1	I	0.36	НФС. Помещение №8 на отм. +0.000
№5	1~50Гц, 220В	1	I	0.12	Лаборатория. Помещение №31 на отм. +0.000

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

						Т7-00079/24-АПЗ			
						ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Пруженков			02.25		Р	1	1
Проверил		Тельнов			02.25				
ГИП		Тельнов			02.25				
Н.контр		Антюшкин			02.25	Задание на электроснабжение	ООО «Агентство ПБ»		

Поз.		Наименование работ				Ед. измере-ния	Кол.	Примечан-ие
1		2				3	4	5
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АПТ)						
1		НФС						
1.1		Демонтаж извещателя пневматического (пневмолиний)				м	189	
1.2		Демонтаж пеногенератора				шт	24	
1.3		Пена уходит						
1.4		Пена не входит						
1.5		Автоматика отключена						
2		Лаборатория						
2.1		Демонтаж прибора АСПТ				шт	1	
2.2		Демонтаж устройства дистанционного пуска				шт	1	
2.3		Демонтаж модуля порошкового пожаротушения				шт	1	
2.4		Демонтаж извещателя пожарного ручного адресного				шт	5	
2.5		Демонтаж извещателя пожарного дымового				шт	54	
2.6		Демонтаж оповещателя пожарного светового «Выход»				шт	5	
2.7		Демонтаж оповещателя пожарного звукового				шт	5	
		Резервуарный парк						
3.1		Дренчерный ороситель				шт	114	
3.2		Пеногенератор				шт	12	
3.3		Демонтаж грунта				м3	32	

		Поз.	Наименование работ	Ед. измерения	Кол.	Примечание
		1	2	3	4	5
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (СПС и СОУЭ)			
		3	АБК			
Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл.	3.1	Демонтаж пульта контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	2		
	3.2	Демонтаж блока индикации С2000-БКИ	шт	1		
	3.3	Демонтаж контрольно-пускового блока С2000-КПБ	шт	3		
	3.4	Демонтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Сигнал-20П SMD исп.01	шт	1		
	3.5	Демонтаж пульта управления С2000ПУ	шт	3		
	3.6	Демонтаж блока сигнально-пускового С2000-СП1 исп.1	шт	3		
	3.7	Демонтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Яхонт-1И ППКОП	шт	3		
	3.8	Демонтаж повторителя интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ	шт	2		
	3.9	Демонтаж ЩМП-5-0 36 УХЛЗ IP31, Корпус металлический с монтажной платой 1000х650х300мм	шт	1		
	3.10	Демонтаж ЩМП-6-0 36 УХЛЗ IP31, Корпус металлический с монтажной платой 1200х750х300мм, размер монтажной панели 1130х685мм	шт	1		
	3.11	Демонтаж источника питания, 24В, 4А, корпус под 2 АКБ 7-12Ач	шт	1		
	3.12	Демонтаж источника бесперебойного питания 24В, РИП-24 исп. 51	шт	1		
	3.13	Демонтаж аккумуляторной батареи 7Ач	шт	2		
	3.14	Демонтаж аккумуляторной батареи 24Ач	шт	4		
	3.15	Демонтаж DIN-рейка, L=2000mm	шт	1		
	3.16	Демонтаж взрывозащищенного ручного извещателя, класса 0 и ниже, 0ExialIBT6, IP41.-30 до +70С	шт	3		
	3.17	Демонтаж взрывозащищенного ручного извещателя, класса 0 и ниже, 0ExialIBT6, IP67, -55 до +70С	шт	9		
	3.18	Демонтаж оповещателя охранно-пожарного звукового	шт	4		
	3.19	Демонтаж оповещателя пожарного светового «Выход» 24В, 20мА, -30 до +55С, IP41, светодиодный	шт	2		
	3.20	Демонтаж оповещателя пожарного светового «Пожар» 24В, 20мА, -30 до +55С, IP41, светодиодный	шт	3		
	3.21	Демонтаж оповещателя пожарного светового «Пожар» 24В, 20мА, -30 до +55С, IP41, светодиодный	шт	1		
	3.22	Демонтаж оповещателя пожарного светового «Автоматика отключена» 24В, 20мА, -30 до +55С, IP56, светодиодный	шт	6		
	3.23	Демонтаж оповещателя пожарного светового «Пена! Не входи» 24В, 20мА, -30 до +55С, IP56, светодиодный	шт	6		
	3.24	Демонтаж взрывозащищенного оповещателя – Свето-звуковое табло «ПЛАЗМА-ЕхбСЗ-мини», IP67, красный, «Пена! Не входи»	шт	6		
	3.25	Демонтаж взрывозащищенного оповещателя – Свето-звуковое табло «ПЛАЗМА Ехi-СЗ-мини», IP67, красный, «Пена, Уходи»	шт	6		
	3.26	Демонтаж взрывозащищенного оповещателя – Свето-звуковое табло «ПЛАЗМА Ехi-СЗ-мини», IP67, зеленый, «Выход»	шт	6		
	3.27	Демонтаж оповещателя звукового взрывозащищенного, 1 ExibmIBT6, IP67	шт	4		
	3.30	Демонтаж щита с монтажной панелью (IP31) ЩМП-3-0 36 УХЛЗ	шт	1		
						Лист
Т7-00079/24-АППЗ. ВД						2
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

		Поз.	Наименование работ	Ед. измерения	Кол.	Примечание
		1	2	3	4	5
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (СПС и СОУЭ)				
		3	НФС			
Инв. № дубл.	Подп. и дата	3.31	Демонтаж выключателя автоматического ВА47-29 1Р 10А х-ка С	шт	2	
		3.32	Демонтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного ИП-212-ЗСУ (ДИП-ЗСУ)	шт	2	
		3.33	Демонтаж теплового пожарного извещателя, максимальный, взрывозащита >, IP44 ИП103-4/1-A2 «МАК-1» исп.01	шт	143	
		3.34	Демонтаж взрывозащищенного дымового пожарного извещателя ИП212-18 ИБ «ИД-2» ИБ	шт	7	
		3.36	Демонтаж кабеля огнестойкого группового прокладки для систем противопожарной защиты. КПСЭнг(А)-РН1_8 1х2х0,5 ТУ16.К99-036-2007	м	1524	
		3.37	Демонтаж кабеля огнестойкого группового прокладки для систем противопожарной защиты КпСЭНг(А)-FRLS 1х2х0,75 ТУ16.К99-036-2007	м	7530	
		3.38	Демонтаж кабеля огнестойкого группового прокладки для систем противопожарной защиты, бронированный КПКЭПКГнг(А)-ГВ1_8 2*2*1,5	м	970	
		3.39	Демонтаж кабеля огнестойкого группового прокладки для систем противопожарной защиты КпСНг(А)-FRLS 2х2х1	м	60	
		3.40	Демонтаж кабеля огнестойкого группового прокладки для систем противопожарной защиты КпСЭНг(А)-FRLS 1*2* 1,5	м	1350	
		3.41	Демонтаж кабеля силового нераспространяющего горение, с низким дымом и газобезделением ВГнг(А) FRLS 3х1,5-0,66 ТУ16.К71-337-2004	м	30	
		3.42	Демонтаж провода монтажного ПВ-3 6,0 3-Ж	м	50	
		3.43	Демонтаж кабель-канала 16х25 длиной 2м	м	50	
		3.44	Демонтаж кабель-канала 25х40 длиной 2м	м	120	
		3.45	Демонтаж кабель-канала 40х60 длиной 2м	м	40	
		3.46	Демонтаж гибкой гофрированной трубы из самозатухающего полипропилена Ø=16мм Octopus	м	1500	
		3.47	Демонтаж гибкой гофрированной трубы из самозатухающего полипропилена Ø=25мм Octopus	м	300	
		3.48	Демонтаж трубы метапол Д 25	шт	400	
		3.49	Демонтаж прокалывающего зажима Р4 для проводов 1,5-10мм	шт	30	
		Взам. инв. №		3.50	Демонтаж коробки соединительные взрывозащищенные, 1 ExdIIBT6 КСРВ-3-0/3-К	шт
3.51	Демонтаж коробки соединительные взрывозащищенные, 1 ExdIIBT6 КСРВ-4-0/4-К			шт	2	
3.52	Демонтаж коробки ответвительной КС-4			шт	4	
3.53	Демонтаж листа ГВЛ, 10х500х1500мм ГОСТ Р 51829-2001			шт	1	
Подпись и дата		3.54	Демонтаж двухкомпонентного покрытия для стали на основе эпоксидной смолы Sika Permascor-128 A N	шт	1	
		3	АБК (пожарная насосная)			
		3.55	Демонтаж пневматических задвижек	шт	11	
Инв. № подл.		3.56	Демонтаж пневмоавтоматики	кг	750	
Т7-00079/24-АППЗ. ВД						Лист
						3

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

		Поз.	Наименование работ	Ед. измере-ния	Кол.	Приме-чание					
		1	2	3	4	5					
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АПТ)								
		1	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный СИРИУС	шт	1						
		2	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт	1						
		3	Блок индикации и управления Поток-БКИ, Поток-БКИ 2RS485	шт	1						
		4	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ 2RS485	шт	1						
		5	Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 ИСП.12	шт	9						
		6	Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты (ПЭСПЗ)	шт	6						
		7	Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-03	шт	47						
		8	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03	шт	50						
		9	Извещатель пожарный тепловой адресный с БРИЗ ИПР-513-ЗАМ исп.01	шт	3						
		10	Извещатель пожарный дымовой адресный с БРИЗ ИПР-513-ЗАМ исп.01	шт	33						
		11	Извещатель пожарный дымовой адресный запотолочный ДИП-34А-03	шт	13						
		12	Извещатель пожарный дымовой адресный запотолочный с БРИЗ С2000-ИП-03	шт	4						
		13	Извещатель пожарный ручной адресный с БРИЗ ИПР-513-ЗАМ исп.01	шт	25						
		14	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенное адресный с БРИЗ ИПР 513-ЗАМ-Exi-IP67	шт	5						
		15	Устройство дистанционного пуска взрывозащищенное адресное С2000-Спектрон-512-Exd-A-УДП-01	шт	19						
		16	Устройство дистанционного пуска адресное с БРИЗ УДП 513-ЗАМ	шт	7						
		17	Блок разветвительно-изолирующий (БРИЗ)	шт	20						
Подп. и дата		18	Оповещатель световой (табло) «Выход» адресный С2000-ОСТ исп.01	шт	58						
		19	Оповещатель звуковой адресный (С2000-ОПЗ)	шт	30						
		20	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02	шт	17						
		21	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт	7						
		22	Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ	шт	6						
Инв. № дубл.		23	Резервированный источник питания РИП-24 исп.хх	шт	9						
		24	Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ исп.02	шт	22						
		25	Антенна в комплекте с кабелем 5м. и разъёмом	шт	19						
Взам. инв. №			Резервуарный парк								
		26	Дренчерный ороситель	шт	114						
		27	Пеногенератор	шт	12						
		28	Песок	м3	9,9						
		29	Грунт	м3	23						
Подпись и дата				Т7-00079/24-АППЗ. ВМ							
				ООО «ТЭК-АЗРО», расположенное по адресу: Россия,г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49В							
				Объект: Объект централизованный заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО»							
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Инженерно-технические средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов централизованной заправочной системы (ЦЗС) ООО «ТЭК-АЗРО». Модернизация»	Стадия	Лист	Листов
		Разраб	Пруженков				02.25		Р	1	2
Проверил	Тельнов				02.25						
Инв. № подл.		ГИП	Тельнов			02.25					
		Н.контр	Антюшкин			02.25	Ведомость монтажных работ				
							ООО «Агентство ПБ»				

		Поз.	Наименование работ				Ед. измере-ния	Кол.	Примечание
		1	2				3	4	5
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АПТ)						
		28	Блок разветвительно-изолирующий (БРИЗ)				шт	30	
		29	Блок разветвительно-изолирующий (БРИЗ-Т)				шт	2	
		30	Блок раздельтельно-изолирующий взрывозащищенный (БРИЗ-Exi)				шт	6	
		31	Блок контрольно-пусковой ШКП-45RS				шт	1	
		32	Блок контрольно-пусковой ШКП-75RS				шт	2	
		33	Блок управления задвижкой ШЧЗ				шт	11	
		34	Сервер для охранно-пожарной сигнализации – до 10000 датчиков				шт	1	
		35	Монитор				шт	1	
		36	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК исп.06				шт	16	
		37	Оповещатель световой (табло) «Автоматика отключена» адресный исп.02				шт	19	
		38	Оповещатель световой (табло) «Пена не входит!» адресный исп.хх				шт	18	
		39	Оповещатель световой (табло) «Пена уходит!» адресный исп.хх				шт	18	
		40	Оповещатель световой (табло) «Порошок уходит!» адресный исп.06				шт	1	
		41	Оповещатель световой (табло) «Порошок не входит!» адресный исп.06				шт	1	
		42	Задвижка клиновая Ду50 Ру16 фланцевая с электроприводом 380В для систем пожаротушения, корпус – чугун Dendor 47GVA				шт	11	
		43	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 ("Тунгус")				шт	1	
Инв. № подл.	Подп. и дата	44	Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ) в составе:						
		45	Кабель-канал				м	3241	
			Труба металлическая д.50мм				м	21	
Инв. № дубл.			Труба ПНД д.110мм				м	138	
		46	Гофро-труба д.16мм				м	180	
		47	Лоток металлический ш.400мм				м	2033	
Взам. инв. №		48	Металлорукав д.50мм				м	2977	
		49	Трос металлический в ПВХ изоляции, д.3мм				м	167	
		50	Кабель силовой 380В, гибкий ВВГнг(А)-FRLS 5х50,0				м	21	
		51	Кабель силовой 380В, гибкий ВВГнг(А)-FRLS 5х25,0				м	12	
Подпись и дата		52	Кабель силовой 380В ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5				м	300	
		53	Кабель силовой 220В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5				м	180	
		54	Кабель силовой 380В ВВГнг(А)-FRLS 5х185,0				м	243	
		55	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75				м	3943	
Инв. № подл.		56	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75				м	3440	
		57	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64				м	589	
								Т7-00079/24-АППЗ. ВМ	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист			
							2		

Согласовано

Взам. инв. №	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поста вщик	Ед. измерен ия	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудование							
	1	Сервер для охранно-пожарной сигнализации – до 10000 датчиков Системный блок, клавиатура, мышь. ПО – ОС, Сервер Орион Про, Оперативная задача исп.127, Администратор базы данных, Генератор отчетов	ОПС127 исп.01			шт.	1		
	2	Монитор	BOLID MO-122			шт.	1		
	3	Клавиатура, мышь проводная, акустическая система из 2-х колонок, комплект соединительных проводов				компл.	1		
	4	Источник бесперебойного питания	Ippon Smart Winner II 1000			шт.	1		
	5	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный	СИРИУС			шт.	1		
	6	Блок индикации с клавиатурой	С2000-БКИ 2RS485			шт.	1		
	7	Блок индикации и управления Поток-БКИ,	Поток-БКИ 2RS485			шт.	1		
	8	Блок индикации системы пожаротушения	С2000-ПТ 2RS485			шт.	1		
	9	Шкаф пожарной сигнализации	ШПС-24 ИСП.12			шт.	10		
	10	Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты (ПЭСПЗ)	ЩУ-П НИКОМ 230-IP54-1[5/230/6]			шт.	1		ПЭСПЗ 8
	11	Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты (ПЭСПЗ)	ЩУ-П НИКОМ 230-IP54-1[4/230/6]			шт.	1		ПЭСПЗ 2
	12	Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты (ПЭСПЗ)	ЩУ-П НИКОМ 400-IP54 (индивид.)			шт.	1		ПЭСПЗ 1
	13	Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты (ПЭСПЗ)	ЩУ-П НИКОМ 230-IP54-1[3/230/6]			шт.	3		ПЭСПЗ 5,6,7
	14	Автоматический ввод резерва (ABP)	ABP1 (индивидуал)			шт.	1		ABP1
	15	Автоматический ввод резерва (ABP)	ABP2 (индивидуал)			шт.	1		ABP2
	16	Извещатели пожарные пламени многодиапазонные ИК/УФ взрывозащищенные адресные	“С2000-Спектрон-607-Ехт”			шт.	10		
	17	Извещатель пожарный тепловой адресный	С2000-ИП-03			шт.	47		
	18	Извещатель пожарный дымовой адресный	ДИП-34А-03			шт.	50		
	19	Извещатель пожарный тепловой адресный с БРИЗ	ИПР-513-3АМ исп.01			шт.	3		
	20	Извещатель пожарный дымовой адресный с БРИЗ	ИПР-513-3АМ исп.01			шт.	33		
	21	Извещатель пожарный дымовой адресный запотолочный	ДИП-34А-03			шт.	13		
	22	Извещатель пожарный дымовой адресный запотолочный с БРИЗ	С2000-ИП-03			шт.	4		
	23	Извещатель пожарный ручной адресный с БРИЗ	ИПР-513-3АМ исп.01			шт.	25		
24	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенное адресный с БРИЗ	ИПР 513-3АМ-Exi-IP67			шт.	5			
25	Устройство дистанционного пуска взрывозащищенное адресное	С2000-Спектрон-512-Exd-A-УДП-01			шт.	19			
26	Устройство дистанционного пуска адресное с БРИЗ	УДП 513-3АМ			шт.	7			
Подпись и дата	Примечания:								
		1. Допускается применять аналоги Российского производства.							
Инв. № подл.									

Согласовано

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерен ия	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы							
55	Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ) в составе:							
56	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ХД25х17-2000м(КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,75-2000м)-БК355537-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024	ХД25х17-2000м(КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,75-2000м)-БК355537-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024		СПЕЦКАБЕЛЬ	м	2070		
57	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГФ16-320м(КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,75-320м)-БК355538-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024	ГФ16-320м(КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,75-320м)-БК355538-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024		СПЕЦКАБЕЛЬ	м	328		
	Песок природный для строительных работ I класс	м3				9,9		
58	Лоток металлический шир. 400мм	400мм			м	2033		
59	Гофра-труба	φ16			м	180		
	Труба металлическая	φ50			м	21		
60	Труба ПНД	φ110			м	138		
61	Кабель-канал	25х16мм			м	3241		
62	Металлорукав д.50мм	φ50мм			м	2977		
63	Трос металлический в ПВХ изоляции, д.3мм	φ3			м	167		
64	ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Тр4/70-110м(КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,75-110м)-БК355539-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024	Тр4/70-110м(КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,75-110м)-БК355539-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024		СПЕЦКАБЕЛЬ	м	110		
65	Кабель силовой 380В, гудкий	ВВГнз(А)-FRLS 5х50,0			м	21		
66	Кабель силовой 380В, гудкий	ВВГнз(А)-FRLS 5х25,0			м	12		
67	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КУНРС Внз(А)-FRLS 5х1,5 (N, PE)-300м-БК355540-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024	КУНРС Внз(А)-FRLS 5х1,5 (N, PE)-300м-БК355540-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024		СПЕЦКАБЕЛЬ	м	300		
68	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КУНРС Внз(А)-FRLS 3х1,5 (N, PE)-280м-БК355541-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024	КУНРС Внз(А)-FRLS 3х1,5 (N, PE)-280м-БК355541-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024		СПЕЦКАБЕЛЬ	м	180		
69	Кабельные трассы 380В	ВВГнз(А)-FRLS 5х185,0			м	243		
70	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,75-1340м-БК355542-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024	КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,75-1340м-БК355542-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024		СПЕЦКАБЕЛЬ	м	1340		
71	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КПСнз(А)-FRLS 2х2х0,75-5430м-БК355543-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024	КПСнз(А)-FRLS 2х2х0,75-5430м-БК355543-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024		СПЕЦКАБЕЛЬ	м	5445		
72	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,75-95м-БК355544-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024	КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,75-95м-БК355544-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024		СПЕЦКАБЕЛЬ	м	95		
73	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-СПЕЦЛАН УТР-5нз(D)-FRLS 4х2х0,52-20м-БК355545-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024	УТР-5нз(D)-FRLS 4х2х0,52-20м-БК355545-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024		СПЕЦКАБЕЛЬ		20		
74	Составной элемент ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Л-КСБнз(А)-FRLS 2х2х0,64-680м-БК355546-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024	КСБнз(А)-FRLS 2х2х0,64-680м-БК355546-ТУ 42.22.12-134-47273194-2024		СПЕЦКАБЕЛЬ		589		
				Т7-00079/24-АППЗ.С				
				Лист				
				3				

Формат А3

Согласовано

				Маркировка кабеля	Кабельная трасса		Тип линии связи	Марка кабеля	Количество кабелей и число жил, сечение	Длина, м	Примечание
					Начало	Конец					
				1	2	3	4	5	6	7	8
				P1	A1	BIAL1.100	Питание 12-24В	ВВГнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	295	кабель-канал
				P1	A1	BIAS1.112	Питание 12-24В	ВВГнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	325	кабель-канал
				C5	RPI1.1	ANT1.1	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	17	кабель-канал
				C5	RPI1.2	ANT1.2	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	17	кабель-канал
				C5	RPI1.3	ANT1.3	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	17	кабель-канал
				C5	RPI1.4	ANT1.4	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	17	кабель-канал
				НФС							
				ДПЛСЗ	ARKЗ	BIAL3.16	Адресная	КПСнгз(А)-FRLS	2х2х0,75	93	кабель-канал
				ДПЛСЗ	BIAL3.16	ARKЗ	Адресная	КПСнгз(А)-FRLS	2х2х0,75	145	25м кабель-канал, 125м металлорукав
				СЗ	КПБЗ.1	BIAL(GO)3.1.2	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	62	12м кабель-канал, 50м металлорукав
				СЗ	КПБЗ.1	BIAL(A)3.1.2	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	62	12м кабель-канал, 50м металлорукав
				СЗ	КПБЗ.1	BIAL(NO)3.1.2	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	62	12м кабель-канал, 50м металлорукав
				СЗ	КПБЗ.2	BIAL(GO)3.2.5	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	109	8м кабель-канал, 101м металлорукав
				СЗ	КПБЗ.2	BIAL(A)3.2.5	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	115	8м кабель-канал, 107м металлорукав
				СЗ	КПБЗ.2	BIAL(NO)3.2.5	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	115	8м кабель-канал, 107м металлорукав
				СЗ	КПБЗ.3	BIAL3.1.1	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	28	8м кабель-канал, 20м металлорукав
				СЗ	КПБЗ.3	BIAS3.1.2	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	53	8м кабель-канал, 45м металлорукав
				СЗ	КПБЗ.3	BIAL3.1.5	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	116	8м кабель-канал, 108м металлорукав
				СЗ	КПБЗ.3	BIAS3.1.4	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	97	8м кабель-канал, 89м металлорукав
				СЗ	КПБ8.1	BIAL(GO)8.1.3	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	75	8м кабель-канал, 67м металлорукав
				СЗ	КПБ8.1	BIAL(A)8.1.3	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	74	8м кабель-канал, 66м металлорукав
				СЗ	КПБ8.1	BIAL(NO)8.1.3	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	84	8м кабель-канал, 76м металлорукав
				СЗ	КПБ8.2	BIAL(GO)8.2.3	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	120	8м кабель-канал, 112м металлорукав
				СЗ	КПБ8.2	BIAL(A)8.2.3	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	116	8м кабель-канал, 108м металлорукав
				СЗ	КПБ8.2	BIAL(NO)8.2.3	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	119	8м кабель-канал, 111м металлорукав
				СЗ	КПБ8.3	BIAL(GO)8.3.5	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	191	8м кабель-канал, 183м металлорукав
				СЗ	КПБ8.3	BIAL(A)8.3.5	Управление	КПСнгз(А)-FRLS	1х2х0,75	171	8м кабель-канал, 163м металлорукав
	Инф. № подл.	Взам. инф.	Подпись и дата								Лист
											2
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Т7-00079/24-АППЗ.КЖ	

[illegible]

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Маркировка кабеля	Кабельная трасса		Тип линии связи	Марка кабеля	Количество кабелей и число жил, сечение	Длина, м	Примечание																				
	Начало	Конец																									
1	2	3	4	5	6	7	8																				
Лаборатория																											
ДПЛС5	ARK5	BIAS5.41	Адресная	КПСнз(А)-FRLS	2х2х0,75	117	кабель-канал																				
ДПЛС5	BIAS5.41	ARK5	Адресная	КПСнз(А)-FRLS	2х2х0,75	175	10м кабель-канал, 165м металлорукав																				
P5	A5	BIAS5.38	Питание 12-24В	КПСнз(А)-FRLS	1х2х0,75	59	кабель-канал																				
P5	BIAS5.38	BIAS5.57	Питание 12-24В	КПСнз(А)-FRLS	1х2х0,75	29	кабель-канал																				
P5	A5	BIAL5.41	Питание 12-24В	КПСнз(А)-FRLS	1х2х0,75	72	кабель-канал																				
P5	BIAL5.41	BIAL5.44	Питание 12-24В	КПСнз(А)-FRLS	1х2х0,75	59	кабель-канал																				
PW5	A5	FPDP5	Питание 220В	ВВГнз(А)-FRLS	3х1,5	19	кабель-канал																				
PW5	FPDP5	A10	Питание 220В	ВВГнз(А)-FRLS	3х1,5	16	кабель-канал																				
C5	КПБ10	BIAL(A)10.1	Управление	КПСнз(А)-FRLS	1х2х0,75	16	кабель-канал																				
C5	КПБ10	BIAL(GO)10.1	Управление	КПСнз(А)-FRLS	1х2х0,75	16	кабель-канал																				
C5	КПБ10	BIAL(NO)10.1	Управление	КПСнз(А)-FRLS	1х2х0,75	17	14м кабель-канал, 3м металлорукав																				
C5	КПБ10	BIAS10.1	Управление	КПСнз(А)-FRLS	1х2х0,75	17	14м кабель-канал, 3м металлорукав																				
C5	КПБ10	ET10.1	Управление	КПСнз(А)-FRLS	1х2х0,75	17	12м кабель-канал, 5м металлорукав																				
C5	RPI5.1	ANT5.1	Управление	КПСнз(А)-FRLS	1х2х0,75	17	кабель-канал																				
C5	RPI5.2	ANT5.2	Управление	КПСнз(А)-FRLS	1х2х0,75	5	кабель-канал																				
C5	RPI5.3	ANT5.3	Управление	КПСнз(А)-FRLS	1х2х0,75	17	кабель-канал																				
C5	RPI5.4	ANT5.4	Управление	КПСнз(А)-FRLS	1х2х0,75	17	кабель-канал																				
Территория																											
ДПЛС9	ARK9	BTK9.21	Адресная	КПСнз(А)-FRLS	2х2х0,75	894	в лотке																				
ДПЛС9	BTK9.21	ARK9	Адресная	КПСнз(А)-FRLS	2х2х0,75	825	в лотке																				
ДПЛС9	BTM9.3	BTM9.6	Адресная	КПСнз(А)-FRLS	2х2х0,75	38	трос																				
<table><tr><td>Марка кабеля</td><td>Длина, м*</td></tr><tr><td>КПСнз(А)-FRLS 2х2х0,64</td><td>589</td></tr><tr><td>КПСнз(А)-FRLS 2х2х0,75</td><td>3440</td></tr><tr><td>КПСнз(А)-FRLS 5х1,5</td><td>300</td></tr><tr><td>нз(А)-FRLS 4х2х0,52</td><td>20</td></tr><tr><td>ВВГнз(А)-FRLS 5х25,0</td><td>12</td></tr><tr><td>ВВГнз(А)-FRLS 5х50,0</td><td>21</td></tr><tr><td>ВВГнз(А)-FRLS 3х1,5</td><td>180</td></tr><tr><td>ВВГнз(А)-FRLS 5х185,0</td><td>243</td></tr><tr><td>КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,75</td><td>3943</td></tr></table>								Марка кабеля	Длина, м*	КПСнз(А)-FRLS 2х2х0,64	589	КПСнз(А)-FRLS 2х2х0,75	3440	КПСнз(А)-FRLS 5х1,5	300	нз(А)-FRLS 4х2х0,52	20	ВВГнз(А)-FRLS 5х25,0	12	ВВГнз(А)-FRLS 5х50,0	21	ВВГнз(А)-FRLS 3х1,5	180	ВВГнз(А)-FRLS 5х185,0	243	КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,75	3943
Марка кабеля	Длина, м*																										
КПСнз(А)-FRLS 2х2х0,64	589																										
КПСнз(А)-FRLS 2х2х0,75	3440																										
КПСнз(А)-FRLS 5х1,5	300																										
нз(А)-FRLS 4х2х0,52	20																										
ВВГнз(А)-FRLS 5х25,0	12																										
ВВГнз(А)-FRLS 5х50,0	21																										
ВВГнз(А)-FRLS 3х1,5	180																										
ВВГнз(А)-FRLS 5х185,0	243																										
КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,75	3943																										
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Т7-00079/24-АППЗ.КЖ									
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																						
						Лист																					
						4																					